



Q. 1 - 65

EXAMPLE



SAA-C03

기출문제집

AWS Certified Solutions Architect
Associate



한 회사는 여러 대륙에 걸쳐 도시의 기온, 습도, 기압 데이터를 수집합니다. 각 사이트에서 하루에 수집되는 평균 데이터 양은 500GB입니다. 각 사이트는 고속 인터넷 연결을 갖추고 있습니다. 회사는 가능한 한 빠르게 모든 글로벌 사이트의 데이터를 단일 Amazon S3 버킷에 집계하기를 원합니다. 솔루션은 운영 부담을 최소화해야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A.** 대상 Amazon S3 버킷에서 S3 전송 가속(S3 Transfer Acceleration)을 활성화합니다. 멀티파트 업로드를 사용하여 사이트 데이터를 대상 S3 버킷에 직접 업로드합니다.
- B.** 각 사이트에서 가장 가까운 리전의 Amazon S3 버킷에 데이터를 업로드합니다. S3 크로스-리전 복제(CRR)를 사용하여 객체를 대상 S3 버킷으로 복사한 다음 원본 S3 버킷에서 데이터를 삭제합니다.
- C.** 각 사이트에서 가장 가까운 리전으로 매일 AWS Snowball Edge Storage Optimized 디바이스 작업을 예약하여 데이터를 전송합니다. S3 크로스-리전 복제를 사용하여 객체를 대상 S3 버킷으로 복사합니다.
- D.** 각 사이트에서 가장 가까운 리전의 Amazon EC2 인스턴스로 데이터를 업로드합니다. 데이터를 Amazon EBS 볼륨에 저장하고 정기적으로 EBS 스냅샷을 생성하여 대상 S3 버킷이 있는 리전으로 복사한 다음 해당 리전에서 EBS 볼륨을 복원합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 글로벌 사이트의 하루당 약 500GB 규모 데이터 집계
- 가능한 한 빠르게 단일 Amazon S3 버킷에 집계
- 각 사이트는 고속 인터넷 연결 보유
- 솔루션은 운영 부담 최소화

정답은 A입니다.

정답 해설

S3 전송 가속은 엣지 로케이션을 통한 최적화된 네트워크 경로로 지리적으로 분산된 업로드를 가속하며, 멀티파트 업로드는 대용량 데이터를 병렬로 전송해 빠른 업로드를 지원하고 운영 부담이 적다.

오답 해설

B. 각 사이트에서 가장 가까운 리전의 Amazon S3 버킷에 데이터를 업로드합니다. S3 크로스-리전 복제(CRR)를 사용하여 객체를 대상 S3 버킷으로 복사한 다음 원본 S3 버킷에서 데이터를 삭제합니다.

S3 크로스-리전 복제는 비동기 복제여서 지연이 발생하고, 리전별 버킷 관리와 추가 구성으로 운영 부담과 지연이 증가한다.

C. 각 사이트에서 가장 가까운 리전으로 매일 AWS Snowball Edge Storage Optimized 디바이스 작업을 예약하여 데이터를 전송합니다. S3 크로스-리전 복제를 사용하여 객체를 대상 S3 버킷으로 복사합니다.

Snowball Edge는 오프라인 물리적 디바이스 기반으로 매일 사용하기에 비현실적이고 운영 부담과 지연이 매우 크다.

D. 각 사이트에서 가장 가까운 리전의 Amazon EC2 인스턴스로 데이터를 업로드합니다. 데이터를 Amazon EBS 볼륨에 저장하고 정기적으로 EBS 스냅샷을 생성하여 대상 S3 버킷이 있는 리전으로 복사한 다음 해당 리전에서 EBS 볼륨을 복원합니다.

EC2/EBS 스냅샷을 통한 방식은 복잡하고 많은 운영 작업(스냅샷 관리, 복원 등)과 시간이 소요되어 빠르고 간단한 집계 요구를 충족하지 못한다.

회사는 자체 애플리케이션의 로그 파일을 분석할 수 있어야 합니다. 로그는 JSON 형식으로 Amazon S3 버킷에 저장되어 있습니다. 쿼리는 단순하며 요청 시(온디맨드) 실행됩니다. 솔루션스 아키텍트는 기존 아키텍처에 최소한의 변경으로 분석을 수행해야 합니다. 운영 부담을 최소화하면서 이 요구사항을 충족하려면 어떻게 해야 하나요?

- A. Amazon Redshift를 사용하여 모든 콘텐츠를 한 곳으로 로드하고 필요에 따라 SQL 쿼리를 실행합니다.
- B. Amazon CloudWatch Logs를 사용하여 로그를 저장합니다. Amazon CloudWatch 콘솔에서 필요에 따라 SQL 쿼리를 실행합니다.
- C. Amazon Athena를 Amazon S3와 직접 사용하여 필요에 따라 쿼리를 실행합니다.
- D. AWS Glue를 사용하여 로그를 카탈로그화합니다. 필요 시 Amazon EMR의 일시적인 Apache Spark 클러스터를 사용하여 SQL 쿼리를 실행합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 로그가 JSON 형식으로 Amazon S3에 저장되어야 함
- 쿼리는 단순하며 요청 시(온디맨드) 실행되어야 함
- 기존 아키텍처에 대한 변경을 최소화해야 함
- 운영 부담(Ops Overhead)을 최소화해야 함

정답은 C입니다.

정답 해설

Amazon Athena는 S3에 저장된 JSON을 별도 로드 없이 직접 쿼리할 수 있어 기존 아키텍처 변경이 거의 없고, 서버리스 방식으로 운영 부담과 비용을 최소화한다.

오답 해설

A. Amazon Redshift를 사용하여 모든 콘텐츠를 한 곳으로 로드하고 필요에 따라 SQL 쿼리를 실행합니다.

Redshift는 데이터를 로드/적재(ETL)가 필요하고 클러스터 운영과 관리가 요구되어 변경과 운영 부담이 크다.

B. Amazon CloudWatch Logs를 사용하여 로그를 저장합니다. Amazon CloudWatch 콘솔에서 필요에 따라 SQL 쿼리를 실행합니다.

CloudWatch Logs로 옮기려면 S3에서 로그를 전송/재수집해야 하므로 아키텍처 변경과 추가 운영 부담이 발생한다.

D. AWS Glue를 사용하여 로그를 카탈로그화합니다. 필요 시 Amazon EMR의 일시적인 Apache Spark 클러스터를 사용하여 SQL 쿼리를 실행합니다.

Glue + EMR는 카탈로그와 클러스터 관리가 필요해 운영 부담과 복잡성이 증가하며 단순 온디맨드 쿼리에 과도하다.

회사는 AWS Organizations를 사용하여 부서별로 여러 AWS 계정을 관리합니다. 관리 계정에는 프로젝트 보고서를 포함한 Amazon S3 버킷이 있습니다. 회사는 이 S3 버킷에 대한 액세스를 AWS Organizations 내의 조직에 속한 계정의 사용자로만 제한하려고 합니다. 가장 적은 운영 부담으로 이 요구사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. S3 버킷 정책에 조직 ID를 참조하도록 aws:PrincipalOrgID 글로벌 조건 키를 추가합니다.
- B. 각 부서에 대해 조직 단위(OU)를 생성합니다. S3 버킷 정책에 aws:PrincipalOrgPaths 글로벌 조건 키를 추가합니다.
- C. AWS CloudTrail을 사용하여 CreateAccount, InviteAccountToOrganization, LeaveOrganization 및 RemoveAccountFromOrganization 이벤트를 모니터링합니다. 그에 따라 S3 버킷 정책을 업데이트합니다.
- D. S3 버킷에 액세스해야 하는 각 사용자에게 태그를 지정합니다. S3 버킷 정책에 aws:PrincipalTag 글로벌 조건 키를 추가합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- S3 버킷 액세스를 AWS Organizations에 속한 계정의 사용자로만 제한할 것
- 가능한 한 운영 부담이 적을 것
- 관리 계정 소유의 S3 버킷에 적용될 것

정답은 A입니다.

정답 해설

aws:PrincipalOrgID 조건 키를 버킷 정책에 사용하면 해당 조직 ID에 속한 모든 계정의 주체만 허용할 수 있다. 계정이 변경될 때마다 정책을 별도로 갱신할 필요가 없어 운영 부담을 줄일 수 있으며, S3에서 지원되는 표준 방법으로 요구사항을 직접 충족한다.

오답 해설

B. 각 부서에 대해 조직 단위(OU)를 생성합니다. S3 버킷 정책에 aws:PrincipalOrgPaths 글로벌 조건 키를 추가합니다.

각 부서별 OU 생성 및 경로 관리는 추가 설정과 유지 관리가 필요해 운영 부담이 증가한다.

C. AWS CloudTrail을 사용하여 CreateAccount, InviteAccountToOrganization, LeaveOrganization 및 RemoveAccountFromOrganization 이벤트를 모니터링합니다. 그에 따라 S3 버킷 정책을 업데이트합니다.

CloudTrail 모니터링 후 정책을 수동으로 업데이트해야 하므로 운영 부담이 크고 실시간 제약이 있다.

D. S3 버킷에 액세스해야 하는 각 사용자에게 태그를 지정합니다. S3 버킷 정책에 aws:PrincipalTag 글로벌 조건 키를 추가합니다.

모든 계정의 사용자에게 일관되게 태그를 부여·관리해야 하므로 구현 및 유지 관리가 번거롭고 오류 발생 가능성이 높다.

애플리케이션이 VPC의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됩니다. 애플리케이션은 Amazon S3 버킷에 저장된 로그를 처리합니다. EC2 인스턴스는 인터넷에 연결하지 않고 S3 버킷에 액세스해야 합니다. 어떤 솔루션이 Amazon S3에 대한 프라이빗 네트워크 연결을 제공합니까?

- A. S3 버킷에 대해 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 생성합니다.
- B. 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍한 다음 로그를 S3 버킷으로 내보냅니다.
- C. S3 액세스를 허용하도록 Amazon EC2에 인스턴스 프로파일을 생성합니다.
- D. S3 엔드포인트에 액세스하기 위해 프라이빗 링크를 사용하는 Amazon API Gateway API를 생성합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- EC2 인스턴스에서 인터넷을 통해 나가지 않고 S3에 접근할 것, VPC 내부에서 프라이빗 네트워크 경로를 제공할 것
- 애플리케이션이 VPC의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됨
- 애플리케이션은 Amazon S3 버킷에 저장된 로그를 처리

정답은 A입니다.

정답 해설

게이트웨이 VPC 엔드포인트는 라우팅 테이블을 통해 VPC에서 Amazon S3(객체 스토리지)로의 프라이빗 경로를 제공하므로 인터넷/NAT 없이 S3에 접근할 수 있다. S3에 대해 권장되는 프라이빗 접근 방식이다.

오답 해설

B. 로그를 Amazon CloudWatch Logs로 스트리밍한 다음 로그를 S3 버킷으로 내보냅니다.

CloudWatch Logs로 스트리밍한 후 S3로 내보내는 방식은 아키텍처 변경이며 EC2가 직접 S3에 인터넷 없이 접근해야 한다는 요구를 해결하지 못한다.

C. S3 액세스를 허용하도록 Amazon EC2에 인스턴스 프로파일을 생성합니다.

인스턴스 프로파일(IAM 역할)은 권한을 제공하지만 네트워크 경로를 생성하지 못하므로 인터넷 없이 S3에 도달할 수 없다(추가로 VPC 엔드포인트 또는 NAT가 필요하다).

D. S3 엔드포인트에 액세스하기 위해 프라이빗 링크를 사용하는 Amazon API Gateway API를 생성합니다.

API Gateway와 프라이빗 링크를 조합하는 것은 S3에 대한 표준적이거나 효율적인 프라이빗 접근 방식이 아니며 불필요한 복잡성과 관리 부담을 초래한다.

한 회사는 단일 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅하며 사용자 업로드 문서를 Amazon EBS 볼륨에 저장하고 있습니다. 확장성과 가용성을 개선하기 위해 회사는 아키텍처를 복제하여 다른 가용 영역에 두 번째 EC2 인스턴스와 EBS 볼륨을 생성하고 둘 다 애플리케이션 로드 밸런서 뒤에 배치했습니다. 이 변경 후 사용자는 사이트를 새로고침할 때마다 문서의 한 부분 집합만 보이거나 다른 집합만 보일 뿐, 한 번에 모든 문서를 볼 수 없다고 보고했습니다. 사용자가 한 번에 모든 문서를 보도록 하려면 솔루션 아키텍트는 무엇을 제안해야 합니까?

- A. 데이터를 복사하여 두 EBS 볼륨 모두 모든 문서를 포함하도록 함
- B. 애플리케이션 로드 밸런서를 구성하여 사용자를 문서가 있는 서버로 유도함
- C. 두 EBS 볼륨의 데이터를 Amazon EFS(파일 스토리지)로 복사합니다. 애플리케이션을 수정하여 새 문서를 Amazon EFS에 저장하도록 변경합니다
- D. 애플리케이션 로드 밸런서를 구성하여 요청을 두 서버로 모두 전송하고 각 문서를 올바른 서버에서 반환하도록 함

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 모든 인스턴스에서 동일한 문서 세트를 즉시 볼 수 있어야 함
- 여러 가용 영역(AZ)에 걸친 접근을 지원해야 함
- 신규 업로드도 모든 인스턴스에서 즉시 일관되게 접근 가능해야 함

정답은 C입니다.

정답 해설

Amazon EFS는 여러 AZ의 여러 EC2 인스턴스에서 동시에 마운트 가능한 파일 스토리지로 중앙화된 저장소를 제공하여 모든 인스턴스가 동일한 파일 집합에 즉시 접근할 수 있게 한다. 애플리케이션을 EFS에 쓰도록 변경하면 일관성 있고 가용한 파일 접근을 보장한다.

오답 해설

A. 데이터를 복사하여 두 EBS 볼륨 모두 모든 문서를 포함하도록 함

EBS는 AZ 범위의 블록 스토리지라 수동으로 복사/동기화하면 일관성 유지와 운영 부담이 크고 실시간 동기화를 보장하기 어렵다.

B. 애플리케이션 로드 밸런서를 구성하여 사용자를 문서가 있는 서버로 유도함

로드 밸런서로 사용자를 항상 동일 서버로 라우팅하면 세션 고정 문제와 단일 장애점이 생기고, 이미 분산된 인스턴스 간 데이터 불일치를 해결하지 못한다.

D. 애플리케이션 로드 밸런서를 구성하여 요청을 두 서버로 모두 전송하고 각 문서를 올바른 서버에서 반환하도록 함

애플리케이션 로드 밸런서는 요청을 두 서버에 동시에 보내는 방식이 아니며, 두 서버 응답을 병합하는 복잡한 로직과 비효율을 초래하며 실용적이지 않다.

한 회사는 온프레미스 파일 스토리지(파일 스토리지)에 NFS로 대용량 비디오 파일을 저장합니다. 각 비디오 파일 크기는 1 MB에서 500 GB이며 총 저장 용량은 70 TB이고 더 이상 증가하지 않습니다. 회사는 비디오 파일을 Amazon S3(객체 스토리지)로 마이그레이션하기로 결정했습니다. 회사는 가능한 한 빨리 마이그레이션을 완료해야 하며 네트워크 대역폭을 가능한 한 적게 사용해야 합니다. 어떤 솔루션이 이 요구사항을 충족합니까?

- A. S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷에 쓰기 권한이 있는 IAM 역할을 생성합니다. AWS CLI를 사용하여 모든 파일을 로컬에서 S3 버킷으로 복사합니다.
- B. AWS Snowball Edge 작업을 생성합니다. 온프레미스에서 Snowball Edge 디바이스를 수령합니다. Snowball Edge 클라이언트를 사용하여 디바이스로 데이터를 전송합니다. 디바이스를 반환하면 AWS가 데이터를 Amazon S3로 가져옵니다.
- C. 온프레미스에 S3 파일 게이트웨이를 배포합니다. S3 파일 게이트웨이에 연결하기 위해 퍼블릭 서비스 엔드포인트를 생성합니다. S3 버킷을 생성합니다. S3 파일 게이트웨이에서 새 NFS 파일 공유를 생성합니다. 새 파일 공유를 S3 버킷으로 포인팅합니다. 기존 NFS 파일 공유에서 S3 파일 게이트웨이로 데이터를 전송합니다.
- D. 온프레미스 네트워크와 AWS 간에 AWS Direct Connect 연결을 설정합니다. 온프레미스에 S3 파일 게이트웨이를 배포합니다. S3 파일 게이트웨이에 연결하기 위해 퍼블릭 가상 인터페이스(VIF)를 생성합니다. S3 버킷을 생성합니다. S3 파일 게이트웨이에서 새 NFS 파일 공유를 생성합니다. 새 파일 공유를 S3 버킷으로 포인팅합니다. 기존 NFS 파일 공유에서 S3 파일 게이트웨이로 데이터를 전송합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 가능한 한 빠른 마이그레이션
- 네트워크 대역폭을 가능한 한 적게 사용
- 총 데이터 볼륨: 70 TB(더 이상 증가하지 않음)
- 파일 크기 범위: 1 MB ~ 500 GB

정답은 B입니다.

정답 해설

AWS Snowball Edge는 물리적 디바이스를 사용해 대량 데이터를 오프라인으로 전송하므로 네트워크 대역폭 소비를 최소화하고 대량(70 TB)을 신속하게 마이그레이션할 수 있다. 네트워크 전송에 의존하지 않아 '가능한 한 빨리' 요구사항에 부합한다.

오답 해설

A. S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷에 쓰기 권한이 있는 IAM 역할을 생성합니다. AWS CLI를 사용하여 모든 파일을 로컬에서 S3 버킷으로 복사합니다.

AWS CLI를 통한 복사는 온프레미스에서 네트워크를 통해 직접 전송하므로 70 TB 전송에 많은 네트워크 대역폭과 시간이 소요되어 요구사항을 충족하지 못한다.

C. 온프레미스에 S3 파일 게이트웨이를 배포합니다. S3 파일 게이트웨이에 연결하기 위해 퍼블릭 서비스 엔드포인트를 생성합니다. S3 버킷을 생성합니다. S3 파일 게이트웨이에서 새 NFS 파일 공유를 생성합니다. 새 파일 공유를 S3 버킷으로 포인트합니다. 기존 NFS 파일 공유에서 S3 파일 게이트웨이로 데이터를 전송합니다.

S3 파일 게이트웨이를 통한 전송은 온프레미스에서 S3로 네트워크 전송을 수행하므로 70 TB를 이동할 때 네트워크 대역폭을 많이 사용하게 되어 요구사항에 부적합하다.

D. 온프레미스 네트워크와 AWS 간에 AWS Direct Connect 연결을 설정합니다. 온프레미스에 S3 파일 게이트웨이를 배포합니다. S3 파일 게이트웨이에 연결하기 위해 퍼블릭 가상 인터페이스(VIF)를 생성합니다. S3 버킷을 생성합니다. S3 파일 게이트웨이에서 새 NFS 파일 공유를 생성합니다. 새 파일 공유를 S3 버킷으로 포인트합니다. 기존 NFS 파일 공유에서 S3 파일 게이트웨이로 데이터를 전송합니다.

Direct Connect를 설정하는 데 걸리는 시간과 준비 작업으로 인해 '가능한 한 빨리' 요구사항을 충족하기 어렵고, 또한 여전히 대량 데이터를 네트워크로 전송해야 한다.

한 회사에는 들어오는 메시지를 수집하는 애플리케이션이 있습니다. 그 후 수십 개의 다른 애플리케이션 및 마이크로 서비스가 이 메시지를 빠르게 소비합니다. 메시지 수는 극적으로 변동하며 때로는 초당 100,000건으로 갑자기 증가합니다. 회사는 솔루션을 분리하고 확장성을 높이길 원합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. 메시지를 Amazon Kinesis Data Analytics에 보냅니다. 소비자 애플리케이션이 메시지를 읽고 처리하도록 구성합니다.
- B. 수집 애플리케이션을 Amazon EC2 인스턴스에 배포하고 자동 확장 그룹을 사용하여 CPU 지표 기반으로 EC2 인스턴스 수를 확장합니다.
- C. 메시지를 단일 샤드로 Amazon Kinesis Data Streams에 기록합니다. AWS Lambda 함수를 사용하여 메시지를 전처리하고 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 소비자 애플리케이션은 DynamoDB에서 읽어 메시지를 처리하도록 구성합니다.
- D. 메시지를 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 게시하고 여러 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 구독을 구성합니다. 소비자 애플리케이션은 큐에서 메시지를 처리하도록 구성합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 대량(최대 초당 100,000건) 및 변동성이 큰 메시지 처리
- 수십 개의 독립 애플리케이션 및 마이크로서비스가 메시지를 소비
- 생산자와 소비자 사이의 분리(디커플링) 필요
- 메시지가 빠르게 소비됨

정답은 D입니다.

정답 해설

SNS로 퍼블리시하고 각 소비자에 대해 SQS 큐를 구독시키는 팬아웃 아키텍처는 생산자-소비자 분리를 제공하고, 각 소비자는 독립적으로 확장/처리할 수 있어 높은 확장성 및 격리를 제공한다.

오답 해설

A. 메시지를 Amazon Kinesis Data Analytics에 보냅니다. 소비자 애플리케이션이 메시지를 읽고 처리하도록 구성합니다.

Kinesis Data Analytics는 실시간 분석용이며 메시지 저장 및 다수의 독립 소비자에 대한 자연스러운 퍼블리시-서브스크라이브 분리를 제공하지 않아 요구사항과 부합하지 않는다.

B. 수집 애플리케이션을 Amazon EC2 인스턴스에 배포하고 자동 확장 그룹을 사용하여 CPU 지표 기반으로 EC2 인스턴스 수를 확장합니다.

EC2 자동 확장은 애플리케이션 레벨의 확장만 제공하며 다수의 소비자 분리와 소비자별 속도 제어를 제공하지 못해 디커플링 요구를 충족하지 못한다.

C. 메시지를 단일 샤드로 Amazon Kinesis Data Streams에 기록합니다. AWS Lambda 함수를 사용하여 메시지를 전처리하고 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 소비자 애플리케이션은 DynamoDB에서 읽어 메시지를 처리하도록 구성합니다.

단일 샤드는 초당 100,000건 처리량을 감당할 수 없고 DynamoDB로의 전처리 후 소비자가 DB를 읽도록 하면 퍼블리시-서브스크라이브 분리가 약해지고 확장성/처리 지연 문제가 발생할 수 있다.

한 회사가 분산 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하고 있습니다. 애플리케이션은 가변적인 워크로드를 처리합니다. 레거시 플랫폼은 여러 컴퓨트 노드에 작업을 조정하는 주 서버로 구성됩니다. 회사는 복원력(장애 허용) 및 확장성을 극대화하는 솔루션으로 애플리케이션을 현대화하려고 합니다. 솔루션 아키텍트는 이러한 요구사항을 충족하도록 아키텍처를 어떻게 설계해야 합니까?

- A. 작업의 대상으로 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 큐를 구성합니다. 컴퓨트 노드는 자동 확장 그룹으로 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. EC2 자동 확장은 예약 기반으로 구성합니다.
- B. 작업의 대상으로 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 큐를 구성합니다. 컴퓨트 노드는 자동 확장 그룹으로 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. EC2 자동 확장은 큐 길이(대기열 크기)에 기반하여 구성합니다.
- C. 주 서버와 컴퓨트 노드를 자동 확장 그룹으로 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. 작업의 대상으로 AWS CloudTrail을 구성합니다. EC2 자동 확장은 주 서버의 부하에 기반하여 구성합니다.
- D. 주 서버와 컴퓨트 노드를 자동 확장 그룹으로 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. 작업의 대상으로 Amazon EventBridge(구 Amazon CloudWatch Events)를 구성합니다. EC2 자동 확장은 컴퓨트 노드의 부하에 기반하여 구성합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 가변적인 워크로드를 처리해야 함.
- 복원력(장애 허용)을 극대화해야 함.
- 확장성을 극대화해야 함.
- 애플리케이션을 현대화하려고 함.

정답은 B입니다.

정답 해설

Amazon SQS로 작업을 디커플링하여 주 서버 병목과 단일 실패 지점을 제거하고, 큐 길이에 기반한 EC2 자동 확장은 가변 워크로드에 대해 즉각적이고 탄력적인 인스턴스 조절을 제공하므로 복원력 및 확장성을 극대화한다.

오답 해설

A. 작업의 대상으로 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 큐를 구성합니다. 컴퓨트 노드는 자동 확장 그룹으로 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. EC2 자동 확장은 예약 기반으로 구성합니다.

예약 기반 자동 확장은 예측 가능한 패턴에만 적합하며, 가변적이고 예측 불가능한 워크로드에 대해 즉각적 확장성/복원력을 보장하지 못한다.

C. 주 서버와 컴퓨트 노드를 자동 확장 그룹으로 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. 작업의 대상으로 AWS CloudTrail을 구성합니다. EC2 자동 확장은 주 서버의 부하에 기반하여 구성합니다.

CloudTrail은 감사/로깅 서비스로 작업 대상(큐)으로 부적절하며, 주 서버에 의존하는 설계는 단일 실패 지점을 제거하지 못한다.

D. 주 서버와 컴퓨트 노드를 자동 확장 그룹으로 관리되는 Amazon EC2 인스턴스로 구현합니다. 작업의 대상으로 Amazon EventBridge(구 Amazon CloudWatch Events)를 구성합니다. EC2 자동 확장은 컴퓨트 노드의 부하에 기반하여 구성합니다.

EventBridge는 이벤트 버스이지만 작업 큐처럼 인스턴스 수를 직접 구동하는 스케일 지표로 적합하지 않으며, 주 서버 및 이벤트 기반 설계가 주 서버 병목을 완전히 제거하지 않을 가능성이 존재한다.

한 회사는 데이터 센터에서 SMB 파일 서버를 운영하고 있습니다. 파일 서버는 대용량 파일을 저장하며, 파일이 생성된 후 처음 며칠 동안은 빈번하게 액세스됩니다. 7일 이후에는 파일에 대한 액세스가 거의 없습니다. 전체 데이터 크기가 증가하여 회사의 총 저장 공간 용량에 근접하고 있습니다. 솔루션 설계자는 가장 최근에 액세스된 파일에 대한 저지연 액세스를 잃지 않으면서 회사의 사용 가능한 저장 공간을 늘려야 합니다. 또한 향후 저장소 문제를 방지하기 위해 파일 라이프사이클 관리를 제공해야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. AWS DataSync를 사용하여 SMB 파일 서버에서 7일 이상된 데이터를 AWS로 복사합니다.
- B. 회사의 저장 공간을 확장하기 위해 Amazon S3 파일 게이트웨이를 생성합니다. S3 라이프사이클 정책을 만들어 데이터를 7일 후에 S3 Glacier Deep Archive로 전환합니다.
- C. 회사의 저장 공간을 확장하기 위해 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성합니다.
- D. 각 사용자 컴퓨터에 유틸리티를 설치하여 Amazon S3에 액세스하도록 합니다. S3 라이프사이클 정책을 만들어 데이터를 7일 후에 S3 Glacier Flexible Retrieval로 전환합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 최근(처음 며칠) 자주 접근되는 파일에 대한 저지연 액세스 유지
- 전체 사용 가능한 저장 공간을 확장
- 파일의 라이프사이클 관리를 통해 7일 이후의 드물게 액세스되는 데이터를 장기 보관으로 전환
- 전체 데이터 크기가 증가하여 회사의 총 저장 공간 용량에 근접함

정답은 B입니다.

정답 해설

S3 파일 게이트웨이는 SMB 인터페이스를 통해 온프레미스에서 S3를 파일 스토리지처럼 확장할 수 있고, 로컬 캐시로 최근에 접근된 파일에 대한 저지연 액세스를 제공한다. S3에 저장된 객체에 대해 라이프사이클 정책을 적용해 7일 후에 저비용 장기 보관(S3 Glacier Deep Archive)으로 전환할 수 있어 요구사항을 충족한다.

오답 해설

A. AWS DataSync를 사용하여 SMB 파일 서버에서 7일 이상된 데이터를 AWS로 복사합니다.

DataSync는 데이터를 복사하여 이동만 할 뿐 온프레미스의 SMB 인터페이스를 투명하게 확장하거나 로컬 캐시를 제공하지 않아 저지연 액세스 보장이 어렵다.

C. 회사의 저장 공간을 확장하기 위해 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성합니다.

FSx는 관리형 SMB 파일 스토리지를 제공하지만 온프레미스 확장 시 네트워크 지연과 비용, 그리고 자동 라이프사이클 전환 기능이 부족하여 요구사항을 완전히 충족하지 못한다.

D. 각 사용자 컴퓨터에 유틸리티를 설치하여 Amazon S3에 액세스하도록 합니다. S3 라이프사이클 정책을 만들어 데이터를 7일 후에 S3 Glacier Flexible Retrieval로 전환합니다.

각 클라이언트에 유틸리티 설치하는 높은 운영 부담을 초래하고 S3는 기본적으로 오브젝트 스토리지이므로 SMB와 같은 투명한 파일 액세스를 제공하지 못한다.

한 회사가 AWS에서 전자상거래 웹 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 애플리케이션은 새 주문 정보를 처리하기 위해 Amazon API Gateway REST API로 전송합니다. 회사는 주문이 수신된 순서대로 처리되도록 보장하기를 원합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. 애플리케이션이 주문을 수신하면 API Gateway 통합을 사용하여 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시합니다. 처리 작업을 수행하도록 해당 주제에 AWS Lambda 함수를 구독시킵니다.
- B. 애플리케이션이 주문을 수신하면 API Gateway 통합을 사용하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) FIFO 큐로 메시지를 전송합니다. 처리용으로 SQS FIFO 큐가 AWS Lambda 함수를 호출하도록 구성합니다.
- C. 애플리케이션이 주문을 처리하는 동안 모든 요청을 차단하도록 API Gateway 인증기를 사용합니다.
- D. 애플리케이션이 주문을 수신하면 API Gateway 통합을 사용하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 스탠다드 큐로 메시지를 전송합니다. 처리용으로 SQS 스탠다드 큐가 AWS Lambda 함수를 호출하도록 구성합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 주문이 수신된 순서대로 처리되어야 함
- API Gateway를 통해 주문이 전달됨
- AWS에서 전자상거래 웹 애플리케이션을 구축하고 있음
- 처리 대상은 새 주문 정보임

정답은 B입니다.

정답 해설

SQS FIFO 큐는 메시지 그룹 ID 기준으로 순서를 보장하며, SQS 이벤트 소스로 Lambda를 구성하면 순차적 처리를 지원할 수 있어 수신 순서 보장을 만족한다.

오답 해설

A. 애플리케이션이 주문을 수신하면 API Gateway 통합을 사용하여 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 메시지를 게시합니다. 처리 작업을 수행하도록 해당 주제에 AWS Lambda 함수를 구독시킵니다. SNS는 퍼블리시/서브스크라이브 서비스로서 전송 순서를 보장하지 않아 수신 순서 보장 요구를 충족하지 못한다.

C. 애플리케이션이 주문을 처리하는 동안 모든 요청을 차단하도록 API Gateway 인증기를 사용합니다. 인증기로 요청을 차단하는 것은 순서 보장 메커니즘이 아니며 확장성 및 가용성을 저해한다.

D. 애플리케이션이 주문을 수신하면 API Gateway 통합을 사용하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 스탠다드 큐로 메시지를 전송합니다. 처리용으로 SQS 스탠다드 큐가 AWS Lambda 함수를 호출하도록 구성합니다.

SQS 스탠다드 큐는 높은 처리량을 제공하지만 메시지 순서를 보장하지 않는다.

한 회사는 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션과 Amazon Aurora 데이터베이스를 사용합니다. EC2 인스턴스는 사용자 이름과 암호를 로컬 파일에 저장된 자격증명으로 데이터베이스에 연결합니다. 회사는 자격증명 관리를 위한 운영 부담을 최소화하려고 합니다. 이 목표를 달성하기 위해 솔루션스 아키텍트는 무엇을 해야 할까요?

- A. AWS Secrets Manager를 사용합니다. 자동 회전을 활성화합니다.
- B. AWS Systems Manager 파라미터 스토어를 사용합니다. 자동 회전을 활성화합니다.
- C. AWS Key Management Service(AWS KMS) 암호화 키로 암호화된 객체를 저장할 Amazon S3 버킷을 생성합니다. 자격증명 파일을 S3 버킷으로 마이그레이션합니다. 애플리케이션을 S3 버킷을 가리키도록 구성합니다.
- D. 각 EC2 인스턴스에 대해 암호화된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨을 생성합니다. 새 EBS 볼륨을 각 EC2 인스턴스에 연결합니다. 자격증명 파일을 새 EBS 볼륨으로 마이그레이션합니다. 애플리케이션을 새 EBS 볼륨을 가리키도록 구성합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- EC2 인스턴스가 로컬 파일에 저장된 사용자 이름 및 암호 자격증명으로 데이터베이스에 연결함
- 자격증명 관리를 위한 운영 부담을 최소화하려고 함
- Amazon Aurora 데이터베이스를 사용함, 애플리케이션이 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됨

정답은 A입니다.

정답 해설

AWS Secrets Manager는 관리형 자격증명 서비스로서 AWS KMS로 저장 시 암호화되고 Aurora 등 RDS와의 자동 회전 기능을 제공하여 수동 관리를 줄임으로써 운영 부담을 최소화한다. EC2는 SDK/API로 쉽게 비밀을 검색할 수 있어 애플리케이션 변경이 최소화된다.

오답 해설

B. AWS Systems Manager 파라미터 스토어를 사용합니다. 자동 회전을 활성화합니다.

AWS Systems Manager 파라미터 스토어는 비밀 저장이 가능하지만 Secrets Manager와 같은 네이티브 자동 회전 기능을 제공하지 않아 운영 부담을 완전히 줄이지 못한다.

C. AWS Key Management Service(AWS KMS) 암호화 키로 암호화된 객체를 저장할 Amazon S3 버킷을 생성합니다. 자격증명 파일을 S3 버킷으로 마이그레이션합니다. 애플리케이션을 S3 버킷을 가리키도록 구성합니다.

S3에 파일을 저장하는 방식은 저장 시 암호화는 가능하지만 자동 회전과 접근 제어·감사·안전한 비밀 검색을 위한 관리형 기능이 부족해 운영 부담을 늘릴 수 있다.

D. 각 EC2 인스턴스에 대해 암호화된 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨을 생성합니다. 새 EBS 볼륨을 각 EC2 인스턴스에 연결합니다. 자격증명 파일을 새 EBS 볼륨으로 마이그레이션합니다. 애플리케이션을 새 EBS 볼

를 가리키도록 구성합니다.

각 EC2에 암호화된 EBS 볼륨을 사용하는 것은 자격증명 중앙화와 자동 회전을 제공하지 못하며 인스턴스별 관리 부담이 증가하여 요구사항에 부합하지 않는다.

글로벌 기업이 Application Load Balancer(ALB) 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 웹 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다. 웹 애플리케이션은 정적 데이터와 동적 데이터를 포함하고 있으며, 회사는 정적 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. 회사는 정적 및 동적 데이터의 성능을 개선하고 지연 시간을 줄이려 합니다. 회사는 Amazon Route 53에 등록된 자체 도메인 이름을 사용하고 있습니다. 솔루션스 아키텍트는 이러한 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 하나요?

- A. S3 버킷과 ALB를 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. Amazon Route 53을 구성하여 트래픽을 CloudFront 배포로 라우팅합니다.
- B. ALB를 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. S3 버킷을 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator(표준) 가속기를 생성합니다. Amazon Route 53을 구성하여 트래픽을 CloudFront 배포로 라우팅합니다.
- C. S3 버킷을 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. ALB와 CloudFront 배포를 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator(표준) 가속기를 생성합니다. 가속기 DNS 이름을 가리키는 사용자 지정 도메인 이름을 생성하여 웹 애플리케이션의 엔드포인트로 사용합니다.
- D. ALB를 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. S3 버킷을 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator(표준) 가속기를 생성합니다. 두 개의 도메인 이름을 생성하여 하나는 동적 콘텐츠용으로 CloudFront DNS 이름으로 지정하고 다른 하나는 정적 콘텐츠용으로 가속기 DNS 이름으로 지정합니다. 이 도메인 이름들을 웹 애플리케이션 엔드포인트로 사용합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 전 세계 사용자에게 대해 정적(S3) 및 동적(ALB/EC2) 콘텐츠의 지연 시간 감소 및 성능 개선
- Amazon Route 53에 등록된 기존 도메인 사용 및 해당 도메인을 통해 트래픽 라우팅
- 웹 애플리케이션은 ALB 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 호스팅됨
- 정적 데이터는 Amazon S3 버킷에 저장됨

정답은 A입니다.

정답 해설

Amazon CloudFront는 S3와 ALB를 모두 오리진으로 지원하여 정적 객체를 엣지에서 캐시하고 동적 요청을 엣지에서 가속화할 수 있으며, Route 53에서 CloudFront로 사용자 도메인을 라우팅하면 전 세계 지연 시간이 줄어듭니다. 단일 배포로 정적·동적 콘텐츠 모두를 효과적으로 가속화한다.

오답 해설

B. ALB를 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. S3 버킷을 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator(표준) 가속기를 생성합니다. Amazon Route 53을 구성하여 트래픽을 CloudFront 배포로 라우팅합니다.

AWS Global Accelerator는 S3 버킷을 직접 엔드포인트로 지원하지 않으며, S3 정적 콘텐츠 가속은 CloudFront가 더 적절하다.

C. S3 버킷을 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. ALB와 CloudFront 배포를 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator(표준) 가속기를 생성합니다. 가속기 DNS 이름을 가리키는 사용자 지정 도메인 이름을 생성하여 웹 애플리케이션의 엔드포인트로 사용합니다.

Global Accelerator에 CloudFront를 엔드포인트로 두는 구성은 지원되지 않거나 불필요한 중복 경로이며 비효율적입니다.

D. ALB를 오리진으로 하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다. S3 버킷을 엔드포인트로 하는 AWS Global Accelerator(표준) 가속기를 생성합니다. 두 개의 도메인 이름을 생성하여 하나는 동적 콘텐츠용으로 CloudFront DNS 이름으로 지정하고 다른 하나는 정적 콘텐츠용으로 가속기 DNS 이름으로 지정합니다. 이 도메인 이름들을 웹 애플리케이션 엔드포인트로 사용합니다.

Global Accelerator는 S3를 엔드포인트로 직접 지원하지 않고, 정적/동적에 대해 도메인을 분리하는 것은 불필요한 복잡성을 초래한다.

한 회사는 AWS 인프라에 대해 매월 유지보수를 수행합니다. 이러한 유지보수 활동 중 회사는 여러 AWS 리전 전반의 Amazon RDS for MySQL 데이터베이스 자격 증명을 교체(회전)해야 합니다. 운영 부담을 가장 적게 하면서 이 요구사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A.** 자격 증명을 AWS Secrets Manager에 비밀로 저장합니다. 필요한 리전에 대해 다중 리전 비밀 복제를 사용합니다. Secrets Manager를 구성하여 일정에 따라 비밀을 회전하도록 설정합니다.
- B.** 자격 증명을 AWS Systems Manager에 보안 문자열 파라미터로 저장합니다. 필요한 리전에 대해 다중 리전 비밀 복제를 사용합니다. Systems Manager를 구성하여 일정에 따라 비밀을 회전하도록 설정합니다.
- C.** 자격 증명을 서버 측 암호화(SSE)가 활성화된 Amazon S3 버킷에 저장합니다. Amazon EventBridge(이전 명칭 Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출하여 자격 증명을 회전합니다.
- D.** AWS Key Management Service(AWS KMS) 다중 리전 고객 관리형 키를 사용하여 자격 증명을 암호화합니다. 비밀을 Amazon DynamoDB 글로벌 테이블에 저장합니다. AWS Lambda 함수를 사용하여 DynamoDB에서 비밀을 검색하고 RDS API를 사용하여 비밀을 회전합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 여러 AWS 리전 전반에서 Amazon RDS for MySQL 자격 증명을 교체(회전)해야 함
- 자격 증명을 매월 유지보수 주기에 맞춰 정기적으로 회전해야 함
- 회사는 AWS 인프라에 대해 매월 유지보수를 수행함
- 자격 증명 회전은 월간 유지보수 활동의 일부임

정답은 A입니다.

정답 해설

AWS Secrets Manager는 관리형 서비스로서 RDS와의 통합 자동 회전 기능과 다중 리전 비밀 복제 기능을 제공하므로 별도의 커스텀 구현 없이 요구사항을 충족하여 운영 부담을 최소화한다.

오답 해설

B. 자격 증명을 AWS Systems Manager에 보안 문자열 파라미터로 저장합니다. 필요한 리전에 대해 다중 리전 비밀 복제를 사용합니다. Systems Manager를 구성하여 일정에 따라 비밀을 회전하도록 설정합니다.

AWS Systems Manager Parameter Store는 Secrets Manager만큼 RDS 통합된 자동 회전 기능과 표준 다중 리전 비밀 복제 기능을 제공하지 않아 추가 개발·운영이 필요하다.

C. 자격 증명을 서버 측 암호화(SSE)가 활성화된 Amazon S3 버킷에 저장합니다. Amazon EventBridge(이전 명칭 Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출하여 자격 증명을 회전합니다.

S3 + EventBridge + Lambda는 자체적인 커스텀 회전 로직과 권한/보안 설계가 필요해 운영 부담이 크고 여러 가능성이 높다.

D. AWS Key Management Service(AWS KMS) 다중 리전 고객 관리형 키를 사용하여 자격 증명을 암호화합니다. 비밀을 Amazon DynamoDB 글로벌 테이블에 저장합니다. AWS Lambda 함수를 사용하여 DynamoDB에서 비밀을 검색하고 RDS API를 사용하여 비밀을 회전합니다.

KMS 다중 리전 키 + DynamoDB + Lambda 조합은 완전한 커스텀솔루션으로 복잡성과 운영 부담이 높으며 Secrets Manager와 비교해 자동 회전 통합이 부족하다.

한 회사는 애플리케이션 로드 밸런서 뒤의 Amazon EC2 인스턴스에서 이커머스 애플리케이션을 운영합니다. 인스턴스는 여러 가용성 영역에 걸쳐 Amazon EC2 자동 확장 그룹에서 실행됩니다. 자동 확장 그룹은 CPU 사용률 지표를 기반으로 스케일링합니다. 이커머스 애플리케이션은 트랜잭션 데이터를 대형 EC2 인스턴스에서 호스팅되는 MySQL 8.0 데이터베이스에 저장합니다. 애플리케이션 부하가 증가함에 따라 데이터베이스 성능이 빠르게 저하됩니다. 애플리케이션은 쓰기 트랜잭션보다 읽기 요청을 더 많이 처리합니다. 회사는 예측 불가능한 읽기 워크로드 수요를 자동으로 충족하면서 가용성을 유지할 수 있는 솔루션을 원합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. 리더와 컴퓨트 기능을 위한 단일 노드로 Amazon Redshift 사용합니다.
- B. Amazon RDS를 Single-AZ 배포로 사용하고, Amazon RDS를 구성하여 다른 가용성 영역에 리더 인스턴스를 추가하도록 설정합니다.
- C. Amazon Aurora를 다중 가용성 영역 배포로 사용하고, Aurora 읽기 복제본에 대해 Aurora 자동 확장 (Aurora Auto Scaling)을 구성합니다.
- D. EC2 스팟 인스턴스와 함께 Amazon ElastiCache for Memcached 사용합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 자동으로 읽기 성능을 확장
- 예측 불가능한 읽기 워크로드에 대응
- 가용성 유지(다중 가용성 영역)
- 트랜잭션 데이터는 대형 EC2 인스턴스에서 호스팅되는 MySQL 8.0 데이터베이스에 저장

정답은 C입니다.

정답 해설

Amazon Aurora는 다중 가용성 영역에 걸친 고가용성 아키텍처와 빠른 복제 성능을 제공하며, Aurora 읽기 복제본을 사용한 Aurora 자동 확장은 읽기 용량을 자동으로 확장하여 예측 불가능한 읽기 워크로드를 처리한다.

오답 해설

A. 리더와 컴퓨트 기능을 위한 단일 노드로 Amazon Redshift 사용합니다.

Redshift는 데이터 웨어하우징 서비스로 OLTP 성격의 읽기 지연이 짧은 트랜잭션 처리 및 높은 가용성 요구를 충족하도록 설계되지 않는다.

B. Amazon RDS를 Single-AZ 배포로 사용하고, Amazon RDS를 구성하여 다른 가용성 영역에 리더 인스턴스를 추가하도록 설정합니다.

Single-AZ RDS는 가용성 보장이 약하고, 제한된 구성(단일 AZ + 다른 AZ에 리더 추가)은 일관된 다중 AZ 고가용성을 보장하지 않는다.

D. EC2 스팟 인스턴스와 함께 Amazon ElastiCache for Memcached 사용합니다.

ElastiCache는 캐시로 읽기 응답을 가속화할 수 있으나 Memcached와 EC2 스팟 조합은 내구성·가용성·일관성 요구를 자동으로 충족하는 데이터베이스 확장 솔루션이 아니다.

한 회사가 최근 AWS로 마이그레이션했으며 프로덕션 VPC로 들어오고 나가는 트래픽을 보호하는 솔루션을 구현하려고 합니다. 회사는 온프레미스 데이터센터에 검사 서버를 두고 트래픽 흐름 검사 및 트래픽 필터링과 같은 특정 작업을 수행했습니다. 회사는 AWS 클라우드에서 동일한 기능을 원합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. Amazon GuardDuty를 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽 검사 및 트래픽 필터링을 수행합니다.
- B. Traffic Mirroring를 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽을 미러링하여 트래픽 검사 및 필터링을 수행합니다.
- C. AWS Network Firewall을 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽 검사 및 트래픽 필터링을 위해 필요한 규칙을 생성합니다.
- D. AWS Firewall Manager를 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽 검사 및 트래픽 필터링을 위한 필요한 규칙을 생성합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 프로덕션 VPC로 들어오고 나가는 트래픽을 검사할 것
- 트래픽을 필터링(허용/차단)하는 기능을 제공할 것
- 온프레미스 데이터센터의 검사 서버가 수행하던 기능과 동일한 기능을 AWS 클라우드에서 제공할 것

정답은 C입니다.

정답 해설

AWS Network Firewall은 VPC에 통합되어 상태 저장 및 비상태 규칙으로 트래픽을 검사하고 필터링할 수 있는 관리형 방화벽 서비스로, 인라인 네트워크 수준의 검사 및 차단 정책을 직접 적용할 수 있어 요구사항에 부합한다.

오답 해설

A. Amazon GuardDuty를 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽 검사 및 트래픽 필터링을 수행합니다.

GuardDuty는 위협 탐지(침해 징후 분석) 서비스로, 트래픽을 직접 필터링하거나 인라인으로 차단하는 기능을 제공하지 않는다.

B. Traffic Mirroring를 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽을 미러링하여 트래픽 검사 및 필터링을 수행합니다.

Traffic Mirroring은 트래픽을 복제하여 외부 분석 대상으로 전송하는 기능으로 인라인 필터링이나 트래픽 차단을 하지 못한다.

D. AWS Firewall Manager를 사용하여 프로덕션 VPC의 트래픽 검사 및 트래픽 필터링을 위한 필요한 규칙을 생성합니다.

Firewall Manager는 여러 계정/리전에 대한 보안 정책 관리를 위한 서비스로, 자체적으로 트래픽 검사나 인라인 필터링을 수행하지 않는다.

한 회사가 AWS에 데이터 레이크를 호스팅합니다. 데이터 레이크는 Amazon S3와 Amazon RDS for PostgreSQL의 데이터를 포함합니다. 회사는 모든 데이터 소스를 포함한 데이터 시각화를 제공하는 보고 솔루션이 필요합니다. 회사의 경영진만 모든 시각화에 대한 전체 액세스 권한을 가져야 하며, 나머지 직원은 제한된 액세스만 가져야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A.** Amazon QuickSight에서 분석을 생성합니다. 모든 데이터 소스에 연결하고 새 데이터셋을 생성합니다. 데이터를 시각화하기 위해 대시보드를 게시합니다. 적절한 IAM 역할과 대시보드를 공유합니다.
- B.** Amazon QuickSight에서 분석을 생성합니다. 모든 데이터 소스에 연결하고 새 데이터셋을 생성합니다. 데이터를 시각화하기 위해 대시보드를 게시합니다. 적절한 사용자와 그룹과 대시보드를 공유합니다.
- C.** Amazon S3의 데이터에 대해 AWS Glue 테이블과 크롤러를 생성합니다. 보고서를 생성하기 위해 AWS Glue ETL 작업을 만듭니다. 보고서를 Amazon S3에 게시합니다. S3 버킷 정책을 사용해 보고서에 대한 액세스를 제한합니다.
- D.** Amazon S3의 데이터에 대해 AWS Glue 테이블과 크롤러를 생성합니다. Amazon RDS for PostgreSQL 내의 데이터에 액세스하기 위해 Amazon Athena 페더레이티드 쿼리를 사용합니다. Amazon Athena를 사용해 보고서를 생성합니다. 보고서를 Amazon S3에 게시합니다. S3 버킷 정책을 사용해 보고서에 대한 액세스를 제한합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 데이터 레이크의 모든 데이터 소스(S3 및 RDS for PostgreSQL)를 포함한 시각화 제공
- 경영진만 모든 시각화에 대한 전체 액세스 권한을 가짐
- 나머지 직원은 제한된 액세스만 가짐
- 경영진과 나머지 직원 간 서로 다른 접근 권한 수준이 있음

정답은 B입니다.

정답 해설

Amazon QuickSight는 여러 데이터 소스(S3 및 RDS)를 연결해 통합 대시보드와 시각화를 생성할 수 있으며, 사용자 및 그룹 기반 공유로 경영진에게 전체 권한을 주고 다른 사용자에게 제한된 접근을 적용할 수 있어 요구사항을 충족한다.

오답 해설

A. Amazon QuickSight에서 분석을 생성합니다. 모든 데이터 소스에 연결하고 새 데이터셋을 생성합니다. 데이터를 시각화하기 위해 대시보드를 게시합니다. 적절한 IAM 역할과 대시보드를 공유합니다.

QuickSight에서 대시보드 공유는 주로 사용자/그룹 기반으로 관리되며 IAM 역할로 공유하는 것은 일반적인 방법이 아니므로 요구사항을 정확히 충족하지 못한다.

C. Amazon S3의 데이터에 대해 AWS Glue 테이블과 크롤러를 생성합니다. 보고서를 생성하기 위해 AWS Glue ETL 작업을 만듭니다. 보고서를 Amazon S3에 게시합니다. S3 버킷 정책을 사용해 보고서에 대한 액세스를 제한합니다.

Glue ETL과 S3에 게시된 보고서는 시각화 플랫폼(대시보드)을 제공하지 않고, 사용자/그룹 수준의 대화형 접근 제어를 쉽게 제공하지 못한다.

D. Amazon S3의 데이터에 대해 AWS Glue 테이블과 크롤러를 생성합니다. Amazon RDS for PostgreSQL 내의 데이터에 액세스하기 위해 Amazon Athena 페더레이티드 쿼리를 사용합니다. Amazon Athena를 사용해 보고서를 생성합니다. 보고서를 Amazon S3에 게시합니다. S3 버킷 정책을 사용해 보고서에 대한 액세스를 제한합니다.

Athena 페더레이티드 쿼리로 통합 쿼리는 가능하지만, 결과를 S3에 게시하는 방식은 대시보드형 시각화 및 사용자/그룹 단위의 세분화된 공유 기능을 제공하지 않는다.

한 회사가 새로운 비즈니스 애플리케이션을 구현하고 있습니다. 애플리케이션은 두 개의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되며 문서 저장을 위해 Amazon S3 버킷을 사용합니다. 솔루션 아키텍트는 EC2 인스턴스들이 S3 버킷에 접근할 수 있도록 보장해야 합니다. 솔루션 아키텍트는 이 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 하나요?

- A. S3 버킷에 대한 액세스를 허용하는 IAM 역할을 생성합니다. 역할을 EC2 인스턴스에 할당합니다.
- B. S3 버킷에 대한 액세스를 허용하는 IAM 정책을 생성합니다. 정책을 EC2 인스턴스에 할당합니다.
- C. S3 버킷에 대한 액세스를 허용하는 IAM 그룹을 생성합니다. 그룹을 EC2 인스턴스에 할당합니다.
- D. S3 버킷에 대한 액세스를 허용하는 IAM 사용자를 생성합니다. 사용자 계정을 EC2 인스턴스에 할당합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- EC2 인스턴스가 Amazon S3 버킷에 접근해야 함
- 애플리케이션은 두 대의 Amazon EC2 인스턴스에서 실행됨, 문서 저장을 위해 Amazon S3 버킷을 사용함
- 솔루션 아키텍트는 EC2 인스턴스들이 S3 버킷에 접근할 수 있도록 보장해야 함

정답은 A입니다.

정답 해설

IAM 역할을 EC2 인스턴스에 할당하면 인스턴스는 인스턴스 프로파일을 통해 자동으로 임시 자격증명을 받아 S3에 접근할 수 있다. 이는 장기 자격증명을 인스턴스에 저장할 필요를 제거하고 최소 권한을 적용할 수 있다. AWS 권장 패턴에 부합한다.

오답 해설

B. S3 버킷에 대한 액세스를 허용하는 IAM 정책을 생성합니다. 정책을 EC2 인스턴스에 할당합니다.

IAM 정책은 정책 자체로는 '인스턴스'에 직접 할당할 수 없고, 정책은 사용자/역할/그룹 등 주체에 연결되어야 한다; EC2에 직접 정책을 붙이는 것은 불가능하다.

C. S3 버킷에 대한 액세스를 허용하는 IAM 그룹을 생성합니다. 그룹을 EC2 인스턴스에 할당합니다.

IAM 그룹은 사람(사용자) 관리용이며 EC2 인스턴스에 할당할 수 없어 요구사항을 충족하지 못한다.

D. S3 버킷에 대한 액세스를 허용하는 IAM 사용자를 생성합니다. 사용자 계정을 EC2 인스턴스에 할당합니다.

IAM 사용자는 장기 자격증명(엑세스 키/비밀 키)을 필요로 하며 인스턴스에 키를 하드코딩해야 하므로 보안상 부적절하다.

애플리케이션 개발 팀은 큰 이미지를 더 작고 압축된 이미지로 변환하는 마이크로서비스를 설계하고 있습니다. 사용자가 웹 인터페이스를 통해 이미지를 업로드하면, 마이크로서비스는 이미지를 Amazon S3 버킷에 저장하고 AWS Lambda 함수로 이미지를 처리 및 압축하여 다른 S3 버킷에 압축된 형태로 저장해야 합니다. 솔루션 아키텍트는 이미지를 자동으로 처리하기 위해 내구성 있고 무상태 구성요소를 사용하는 솔루션을 설계해야 합니다. 어떤 조합의 작업이 이러한 요구사항을 충족합니까? (두 개 선택)

- A. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 생성합니다. 이미지가 S3 버킷에 업로드될 때 S3 버킷이 SQS 대기열로 알림을 보내도록 구성합니다.
- B. Lambda 함수를 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 호출 소스로 사용하도록 구성합니다. SQS 메시지가 성공적으로 처리되면 대기열에서 해당 메시지를 삭제합니다.
- C. Lambda 함수가 새 업로드를 위해 S3 버킷을 모니터링하도록 구성합니다. 업로드된 이미지가 감지되면 파일 이름을 메모리의 텍스트 파일에 기록하고 그 텍스트 파일을 사용하여 처리된 이미지를 추적합니다.
- D. Amazon EC2 인스턴스를 시작하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 모니터링합니다. 항목이 대기열에 추가되면 EC2 인스턴스에 텍스트 파일로 파일 이름을 기록하고 Lambda 함수를 호출합니다.
- E. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 이벤트를 구성하여 S3 버킷을 모니터링합니다. 이미지가 업로드되면 애플리케이션 소유자의 이메일 주소로 추가 처리를 위해 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 알림을 보냅니다.

정답: A, B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 업로드된 이미지를 자동으로 처리할 것
- 처리 파이프라인은 내구성을 제공할 것
- 구성요소는 무상태로 설계될 것
- 처리된 이미지는 다른 S3 버킷에 압축된 형태로 저장할 것

정답은 A, B입니다.

정답 해설

S3 -> SQS -> Lambda 조합은 내구성 있는 메시지 전달(SQS)로 작업을 비동기 분리하여 무상태인 Lambda로 자동 처리할 수 있어 요구사항을 충족한다. S3는 원본/압축 저장을 제공하고 SQS는 메시지 내구성과 재시도를 보장한다.

오답 해설

C. Lambda 함수가 새 업로드를 위해 S3 버킷을 모니터링하도록 구성합니다. 업로드된 이미지가 감지되면 파일 이름을 메모리의 텍스트 파일에 기록하고 그 텍스트 파일을 사용하여 처리된 이미지를 추적합니다.

메모리 내 텍스트 파일에 처리 상태를 기록하면 무상태 요구사항과 내구성을 위반하며 신뢰할 수 없는 추적 방식이다.

D. Amazon EC2 인스턴스를 시작하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 모니터링합니다. 항목이 대기열에 추가되면 EC2 인스턴스에 텍스트 파일로 파일 이름을 기록하고 Lambda 함수를 호출합니다.

EC2 인스턴스와 로컬 텍스트 파일은 상태 저장 및 운영 부담 증가를 초래하여 무상태·내구성 요구를 만족하지 못한다.

E. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 이벤트를 구성하여 S3 버킷을 모니터링합니다. 이미지가 업로드되면 애플리케이션 소유자의 이메일 주소로 추가 처리를 위해 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제에 알림을 보냅니다.

SNS를 통한 이메일 알림은 자동 이미지 처리 워크플로우를 수행하지 않으며 수동 개입이 필요하므로 요구사항을 충족하지 못한다.

한 회사는 AWS에 배포된 3계층 웹 애플리케이션을 운영하고 있습니다. 웹 서버는 VPC의 퍼블릭 서브넷에 배포되어 있고, 애플리케이션 서버와 데이터베이스 서버는 동일 VPC의 프라이빗 서브넷에 배포되어 있습니다. 회사는 검사 (inspection) VPC에 AWS Marketplace에서 제공한 타사 가상 방화벽 어플라이언스를 배포했습니다. 해당 어플라이언스는 IP 패킷을 수신할 수 있는 IP 인터페이스로 구성되어 있습니다. 솔루션스 아키텍트는 웹 서버에 트래픽이 도달하기 전에 애플리케이션으로 향하는 모든 트래픽을 어플라이언스로 검사하도록 통합해야 합니다. 어떤 솔루션이 가장 적은 운영 부담으로 이 요구사항을 충족합니까?

- A. 애플리케이션의 VPC 퍼블릭 서브넷에 네트워크 로드 밸런서를 생성하여 패킷 검사를 위해 트래픽을 어플라이언스로 라우팅합니다.
- B. 애플리케이션의 VPC 퍼블릭 서브넷에 애플리케이션 로드 밸런서를 생성하여 패킷 검사를 위해 트래픽을 어플라이언스로 라우팅합니다.
- C. 검사 VPC에 트랜짓 게이트웨이를 배포하고 라우트 테이블을 구성하여 들어오는 패킷을 트랜짓 게이트웨이를 통해 라우팅합니다.
- D. 검사 VPC에 게이트웨이 로드 밸런서를 배포합니다. 게이트웨이 로드 밸런서 엔드포인트를 생성하여 들어오는 패킷을 수신하고 패킷을 어플라이언스로 전달합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 웹 서버에 도달하기 전에 애플리케이션 트래픽의 모든 패킷을 검사할 것
- 타사 가상 방화벽 어플라이언스(검사 VPC)에 트래픽을 전달할 것
- 가능한 한 적은 운영 부담으로 구현할 것
- 웹 서버는 VPC의 퍼블릭 서브넷에
- 애플리케이션 서버와 데이터베이스 서버는 동일 VPC의 프라이빗 서브넷에 배포되어 있음

정답은 D입니다.

정답 해설

게이트웨이 로드 밸런서(GWLB)와 GWLB 엔드포인트는 네트워크 트래픽을 투명하게 서드파티 네트워킹 어플라이언스로 보낼 수 있게 설계되어 있으며, 확장 및 헬스 체크가 통합되어 있어 패킷 검사 체인을 최소한의 운영 부담으로 구현한다.

오답 해설

A. 애플리케이션의 VPC 퍼블릭 서브넷에 네트워크 로드 밸런서를 생성하여 패킷 검사를 위해 트래픽을 어플라이언스로 라우팅합니다.

네트워크 로드 밸런서는 L4 로드밸런싱에 적합하지만 GWLB가 제공하는 투명한 패킷 체이닝과 자동 스케일링/연동 기능을 제공하지 않아 운영 부담이 더 크다.

B. 애플리케이션의 VPC 퍼블릭 서브넷에 애플리케이션 로드 밸런서를 생성하여 패킷 검사를 위해 트래픽을 어플라이언스로 라우팅합니다.

애플리케이션 로드 밸런서는 L7 서비스로서 원시 IP 패킷 검사 및 투명한 패킷 체이닝 목적에 적합하지 않다.

C. 검사 VPC에 트랜짓 게이트웨이를 배포하고 라우트 테이블을 구성하여 들어오는 패킷을 트랜짓 게이트웨이를 통해 라우팅합니다.

트랜짓 게이트웨이는 라우팅을 제공하지만 패킷 검사용 어플라이언스로의 투명한 트래픽 체이닝과 자동 스케일링을 제공하지 않아 구성 및 운영 부담이 증가한다.

회사는 같은 AWS 리전 내의 테스트 환경으로 대량의 프로덕션 데이터를 복제(clone)하는 능력을 향상하려고 합니다. 데이터는 Amazon EC2 인스턴스의 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS) 볼륨에 저장됩니다. 복제된 데이터에 대한 수정은 프로덕션 환경에 영향을 주어서는 안 됩니다. 이 데이터를 접근하는 소프트웨어는 일관되게 높은 I/O 성능을 필요로 합니다. 솔루션즈 아키텍트는 프로덕션 데이터를 테스트 환경으로 복제하는 데 필요한 시간을 최소화해야 합니다. 다음 중 요구사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 스냅샷을 테스트 환경의 EC2 인스턴스 스토어 볼륨으로 복원합니다.
- B. 프로덕션 EBS 볼륨에 EBS Multi-Attach 기능을 구성합니다. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 프로덕션 EBS 볼륨을 테스트 환경의 EC2 인스턴스에 연결합니다.
- C. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 새 EBS 볼륨을 생성하고 초기화합니다. 스냅샷에서 볼륨을 복원하기 전에 새 EBS 볼륨을 테스트 환경의 EC2 인스턴스에 연결합니다.
- D. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. EBS 스냅샷에 대해 EBS Fast Snapshot Restore 기능을 활성화합니다. 스냅샷을 새 EBS 볼륨으로 복원합니다. 새 EBS 볼륨을 테스트 환경의 EC2 인스턴스에 연결합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 같은 AWS 리전 내에서 대량의 EBS 기반 블록 스토리지 데이터를 테스트로 복제할 것
- 복제본에 대한 수정이 프로덕션에 영향을 주지 않아야 함(격리)
- 복제된 데이터는 일관되게 높은 I/O 성능을 제공해야 함
- 복제에 소요되는 시간을 최소화할 것

정답은 D입니다.

정답 해설

EBS Fast Snapshot Restore(FSR)를 활성화하면 스냅샷으로부터 복원된 새 EBS 볼륨이 즉시 초기화되어 초기화 지연 없이 일관된 높은 I/O 성능을 제공하므로 복제 시간과 성능 요구사항을 모두 만족하고, 새 볼륨은 프로덕션과 분리되어 수정이 프로덕션에 영향을 주지 않는다.

오답 해설

A. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 스냅샷을 테스트 환경의 EC2 인스턴스 스토어 볼륨으로 복원합니다.

인스턴스 스토어는 스냅샷에서 직접 복원하는 표준 대상이 아니며, 내구성 및 관리 측면에서 요구사항을 충족하지 못한다.

B. 프로덕션 EBS 볼륨에 EBS Multi-Attach 기능을 구성합니다. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 프로덕션 EBS 볼륨을 테스트 환경의 EC2 인스턴스에 연결합니다.

Multi-Attach로 동일 볼륨을 공유하면 테스트 환경의 수정이 프로덕션에 영향을 주므로 격리 요구사항을 위반한다.

C. 프로덕션 EBS 볼륨의 EBS 스냅샷을 생성합니다. 새 EBS 볼륨을 생성하고 초기화합니다. 스냅샷에서 볼륨을 복원하기 전에 새 EBS 볼륨을 테스트 환경의 EC2 인스턴스에 연결합니다.

스냅샷에서 생성한 새 EBS 볼륨은 초기 접근 시 지연(지연된 블록 초기화)이 발생할 수 있어 즉시 일관된 높은 I/O 성능을 보장하지 못한다.

한 전자상거래 회사는 AWS에서 하루에 한 가지 상품만을 24시간 동안 특징으로 하는 원딜어데이(one-deal-a-day) 웹사이트를 출시하려고 합니다. 회사는 피크 시간 동안 시간당 수백만 건의 요청을 밀리초 수준의 지연으로 처리할 수 있기를 원합니다. 어떤 솔루션이 가장 적은 운영 부담으로 이 요구사항을 충족할까요?

- A.** Amazon S3를 사용하여 전체 웹사이트를 서로 다른 S3 버킷에 호스팅합니다. Amazon CloudFront 배포를 추가하고 S3 버킷을 배포의 오리진으로 설정합니다. 주문 데이터는 Amazon S3에 저장합니다.
- B.** 전체 웹사이트를 Amazon EC2 인스턴스에 배포하여 여러 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹으로 실행합니다. 웹사이트 트래픽을 분산하기 위해 Application Load Balancer(ALB)를 추가하고 백엔드 API용으로 또 다른 ALB를 추가합니다. 데이터는 Amazon RDS for MySQL에 저장합니다.
- C.** 전체 애플리케이션을 컨테이너로 마이그레이션합니다. 컨테이너를 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)에서 호스팅합니다. Kubernetes Cluster Autoscaler를 사용하여 트래픽 급증을 처리하기 위해 파드 수를 증가 및 감소시킵니다. 데이터는 Amazon RDS for MySQL에 저장합니다.
- D.** 웹사이트의 정적 콘텐츠는 Amazon S3 버킷에 호스팅하고 Amazon CloudFront 배포를 배포합니다. S3 버킷을 오리진으로 설정합니다. 백엔드 API는 Amazon API Gateway와 AWS Lambda 함수(서버리스)를 사용합니다. 데이터는 Amazon DynamoDB에 저장합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 하루에 한 가지 상품만을 24시간 동안 특징으로 노출한다.
- 피크 시간에 시간당 수백만 건의 요청을 처리한다.
- 응답 지연이 밀리초 수준이다.
- 가장 적은 운영 부담을 원한다.

정답은 D입니다.

정답 해설

CloudFront + S3로 정적 콘텐츠를 글로벌 캐싱해 밀리초 지연을 제공하고, API Gateway + Lambda(서버리스)와 Amazon DynamoDB(관리형 NoSQL)는 자동 확장성과 높은 처리량을 제공해 운영 부담을 최소화한다.

오답 해설

A. Amazon S3를 사용하여 전체 웹사이트를 서로 다른 S3 버킷에 호스팅합니다. Amazon CloudFront 배포를 추가하고 S3 버킷을 배포의 오리진으로 설정합니다. 주문 데이터는 Amazon S3에 저장합니다.

S3 + CloudFront로 정적 호스팅은 가능하지만 주문 데이터와 높은 동시성의 트랜잭션 처리를 S3(객체 스토리지)에 저장하는 것은 적절하지 않아 일관성·성능 요구를 충족하지 못한다.

B. 전체 웹사이트를 Amazon EC2 인스턴스에 배포하여 여러 가용 영역에 걸쳐 Auto Scaling 그룹으로 실행합니다. 웹사이트 트래픽을 분산하기 위해 Application Load Balancer(ALB)를 추가하고 백엔드 API용으로 또 다른 ALB를 추가합니다. 데이터는 Amazon RDS for MySQL에 저장합니다.

EC2 + ALB + RDS는 구현 가능하지만 인프라 및 데이터베이스의 수평 확장과 관리(운영 부담)가 커서 '최소 운영 부담' 요구를 충족하지 못한다.

C. 전체 애플리케이션을 컨테이너로 마이그레이션합니다. 컨테이너를 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)에서 호스팅합니다. Kubernetes Cluster Autoscaler를 사용하여 트래픽 급증을 처리하기 위해 파드 수를 증가 및 감소시킵니다. 데이터는 Amazon RDS for MySQL에 저장합니다.

EKS는 컨테이너 오케스트레이션 유연성을 제공하지만 클러스터 관리 및 튜닝의 운영 부담이 크고 자동화된 서버리스보다 복잡하다.

한 솔루션스 아키텍트가 새로운 디지털 미디어 애플리케이션의 스토리지 아키텍처를 설계하기 위해 Amazon S3를 사용하고 있습니다. 미디어 파일은 가용 영역(Availability Zone) 손실에 대비해 내구성이 있고 복원력이 있어야 합니다. 일부 파일은 자주 접근되며 다른 파일은 예측 불가능한 패턴으로 드물게 접근됩니다. 솔루션스 아키텍트는 미디어 파일의 저장 및 검색 비용을 최소화해야 합니다. 다음 중 이러한 요구사항을 만족하는 스토리지 옵션은 무엇입니까?

A. S3 스탠다드

B. S3 인텔리전트-티어링

C. S3 스탠다드-저빈도 액세스 (S3 Standard-IA)

D. S3 원존-저빈도 액세스 (S3 One Zone-IA)

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 가용 영역 손실에 대비한 복원력 보장
- 자주 접근되는 객체와 드물게 접근되는 객체가 혼재(접근 패턴 예측 불가)
- 저장 비용 및 조회 비용의 최소화

정답은 B입니다.

정답 해설

S3 인텔리전트-티어링은 객체 액세스 패턴을 자동으로 감지해 적절한 스토리지 계층으로 이동시켜 예측 불가능한 액세스 패턴에 대해 저장 비용을 최적화하고, 모든 계층이 멀티-가용 영역으로 내구성과 가용성을 제공하므로 요구사항을 충족한다.

오답 해설

A. S3 스탠다드

S3 스탠다드는 자주 액세스되는 객체에 적합하지만 드문 액세스에 대해 비용 최적화가 되지 않아 예측 불가능한 패턴에서 비용이 높아질 수 있다.

C. S3 스탠다드-저빈도 액세스 (S3 Standard-IA)

S3 스탠다드-저빈도 액세스는 멀티 AZ 내구성을 제공하지만, 자주 접근되는 객체에 대해 조회 비용과 지연이 증가해 예측 불가능한 혼잡 패턴에서는 비용/성능 면에서 비효율적일 수 있다.

D. S3 원존-저빈도 액세스 (S3 One Zone-IA)

S3 원존-저빈도 액세스는 단일 가용 영역에만 저장되므로 가용 영역 손실에 대한 복원력이 요구되는 조건을 만족하지 못한다.

한 회사는 Amazon S3 Standard 스토리지에 백업 파일을 저장하고 있습니다. 파일은 1개월 동안 자주 액세스됩니다. 그러나 1개월 이후에는 파일에 액세스되지 않습니다. 회사는 파일을 무기한 보관해야 합니다. 어떤 스토리지 솔루션이 이러한 요구사항을 가장 비용 효율적으로 충족합니까?

- A. S3 Intelligent-Tiering을 구성하여 객체를 자동으로 이전하도록 설정합니다.
- B. S3 라이프사이클 구성을 생성하여 객체를 S3 Standard에서 1개월 후 S3 Glacier Deep Archive로 이전합니다.
- C. S3 라이프사이클 구성을 생성하여 객체를 S3 Standard에서 1개월 후 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 이전합니다.
- D. S3 라이프사이클 구성을 생성하여 객체를 S3 Standard에서 1개월 후 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 이전합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 파일은 처음 1개월 동안 자주 액세스됨
- 1개월 이후에는 접근되지 않음(무기한 보관 필요)
- 장기 보관에 대해 가장 비용 효율적이어야 함
- 회사는 Amazon S3 Standard 스토리지에 백업 파일을 저장하고 있음

정답은 B입니다.

정답 해설

S3 Glacier Deep Archive는 장기 보관 용도로 S3 스토리지 계층 중 가장 낮은 저장 비용을 제공하며, 1개월 후 접근이 없다는 패턴에 대해 비용 효율적이다. 라이프사이클으로 1개월 후 전환하면 초기 자주 접근되는 기간을 보장하면서 그 이후의 장기 보관 비용을 최소화한다. 또한 Glacier Deep Archive는 S3의 높은 내구성을 유지한다.

오답 해설

A. S3 Intelligent-Tiering을 구성하여 객체를 자동으로 이전하도록 설정합니다.

S3 Intelligent-Tiering은 접근 패턴이 불확실할 때 유용하지만 아카이브 계층은 최소 저장 기간 및 모니터링/관리 비용이 있어 이 특정(1개월 후 전혀 접근 없음) 시나리오에서 가장 비용 효율적이지 않을 수 있다.

C. S3 라이프사이클 구성을 생성하여 객체를 S3 Standard에서 1개월 후 S3 Standard-Infrequent Access(S3 Standard-IA)로 이전합니다.

S3 Standard-IA는 자주 접근되지 않는 객체에 적합하지만 Glacier Deep Archive보다 저장 비용이 높아 무기한 장기 보관에서는 비용 효율성이 낮다.

D. S3 라이프사이클 구성을 생성하여 객체를 S3 Standard에서 1개월 후 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 이전합니다.

S3 One Zone-IA는 단일 AZ에만 저장되어 내구성/가용성 리스크가 있으며, '무기한 보관' 요구에서 적절하지 않다.

한 회사가 최신 청구서에서 Amazon EC2 비용이 증가한 것을 관찰했습니다. 청구 팀은 몇몇 EC2 인스턴스에서 원치 않는 인스턴스 유형의 수직적 스케일링(수직 확장)이 발생한 것을 확인했습니다. 솔루션스 아키텍트는 최근 2개월의 EC2 비용을 비교하는 그래프를 생성하고 인스턴스 유형 기반의 심층 분석을 수행하여 수직적 스케일링의 근본 원인을 식별해야 합니다. 가장 적은 운영 부담으로 정보를 생성하려면 어떻게 해야 하나요?

- A. AWS Budgets를 사용하여 예산 보고서를 생성하고 인스턴스 유형을 기준으로 EC2 비용을 비교합니다.
- B. Cost Explorer의 세부 필터링 기능을 사용하여 인스턴스 유형을 기준으로 EC2 비용을 심층 분석합니다.
- C. AWS 청구 및 비용 관리 대시보드의 그래프를 사용하여 최근 2개월 동안 인스턴스 유형 기반 EC2 비용을 비교합니다.
- D. AWS Cost and Usage Reports를 생성하여 Amazon S3 버킷으로 전송합니다. Amazon S3를 소스로 Amazon QuickSight를 사용해 인스턴스 유형 기반의 인터랙티브 그래프를 생성합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 최근 2개월의 EC2 비용을 인스턴스 유형별로 비교한 그래프 생성
- 인스턴스 유형 변경(수직적 스케일링)의 근본 원인 식별을 위한 심층 분석
- 가능한 한 운영 부담(Ops Overhead)을 최소화

정답은 B입니다.

정답 해설

Cost Explorer는 인스턴스 유형별로 비용을 세분화하고 지난 기간 비교 및 필터링을 즉시 제공하므로 별도 리포트 파이프라인 구성 없이 빠르게 심층 분석을 수행할 수 있어 운영 부담이 가장 낮다.

오답 해설

A. AWS Budgets를 사용하여 예산 보고서를 생성하고 인스턴스 유형을 기준으로 EC2 비용을 비교합니다.

AWS Budgets는 예산 초과 알림 등 목적에 적합하지만 인스턴스 유형 수준의 세부 비용 분석 및 인터랙티브 탐색 기능이 제한적이다.

C. AWS 청구 및 비용 관리 대시보드의 그래프를 사용하여 최근 2개월 동안 인스턴스 유형 기반 EC2 비용을 비교합니다.

청구 및 비용 관리 대시보드의 기본 그래프는 인스턴스 유형 수준의 심층 필터링과 분석 기능이 부족해 근본 원인 파악에 부적절하다.

D. AWS Cost and Usage Reports를 생성하여 Amazon S3 버킷으로 전송합니다. Amazon S3를 소스로 Amazon QuickSight를 사용해 인스턴스 유형 기반의 인터랙티브 그래프를 생성합니다.

AWS Cost and Usage Reports + QuickSight는 매우 상세한 분석이 가능하지만 S3, QuickSight 구성과 데이터 처리 등으로 초기 설정 및 운영 부담이 크므로 최소 운영 부담 요구를 충족하지 못한다.

한 회사가 애플리케이션을 설계하고 있습니다. 애플리케이션은 Amazon API Gateway를 통해 정보를 수신하고 Amazon Aurora PostgreSQL 데이터베이스에 정보를 저장하기 위해 AWS Lambda 함수를 사용합니다. 개념 증명 단계에서 회사는 데이터베이스에 로드해야 하는 대량의 데이터를 처리하기 위해 Lambda 할당량을 크게 늘려야 했습니다. 솔루션 아키텍트는 확장성을 개선하고 구성 작업을 최소화하는 새로운 설계를 권장해야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. Lambda 함수 코드를 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 Apache Tomcat 코드로 리팩터링합니다. 네이티브 Java Database Connectivity(JDBC) 드라이버를 사용하여 데이터베이스에 연결합니다.
- B. 플랫폼을 Aurora에서 Amazon DynamoDB로 변경합니다. DynamoDB Accelerator(DAX) 클러스터를 프로비저닝합니다. 기존의 DynamoDB API 호출이 DAX 클러스터를 가리키도록 DAX 클라이언트 SDK를 사용합니다.
- C. 두 개의 Lambda 함수를 설정합니다. 하나의 함수는 정보를 수신하도록 구성하고, 다른 하나의 함수는 정보를 데이터베이스에 로드하도록 구성합니다. Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 Lambda 함수들을 통합합니다.
- D. 두 개의 Lambda 함수를 설정합니다. 하나의 함수는 정보를 수신하도록 구성하고, 다른 하나의 함수는 정보를 데이터베이스에 로드하도록 구성합니다. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 큐를 사용하여 Lambda 함수들을 통합합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 대량 데이터 로드를 처리할 수 있는 확장성 향상
- 구성(설정) 작업 최소화
- Lambda 할당량을 크게 늘리지 않고 처리량을 흡수하거나 완충
- Aurora PostgreSQL에 대한 데이터 적재 유지

정답은 D입니다.

정답 해설

SQS를 사용해 수신 함수와 적재 함수를 비동기적으로 분리하면 메시지 버퍼링으로 백프레셔를 흡수해 Lambda 동시성 증가 요구를 완화하며, SQS+Lambda 통합은 관리형 서비스로 구성 노력이 적다. Aurora 적재 로직은 별도 소비자 Lambda에서 유지 가능해 최소한의 리팩터링으로 확장성을 보장한다.

오답 해설

A. Lambda 함수 코드를 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 Apache Tomcat 코드로 리팩터링합니다. 네이티브 Java Database Connectivity(JDBC) 드라이버를 사용하여 데이터베이스에 연결합니다.

EC2/Tomcat으로 전환하면 관리형 서버에서 실행해야 하므로 운영 부담(Op Overhead)과 구성 노력이 증가하며 요구사항의 '구성 최소화'에 부합하지 않는다.

B. 플랫폼을 Aurora에서 Amazon DynamoDB로 변경합니다. DynamoDB Accelerator(DAX) 클러스터를 프로비저닝합니다. 기존의 DynamoDB API 호출이 DAX 클러스터를 가리키도록 DAX 클라이언트 SDK를 사용합니다.

Aurora를 DynamoDB로 변경하려면 데이터 모델과 애플리케이션 로직의 대규모 리팩터링이 필요해 구성 노력이 크고 RDB 특성을 유지해야 하는 요구를 충족하지 못한다; DAX는 RDB 문제의 해결책이 아니다.

C. 두 개의 Lambda 함수를 설정합니다. 하나의 함수는 정보를 수신하도록 구성하고, 다른 하나의 함수는 정보를 데이터 베이스에 로드하도록 구성합니다. Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 Lambda 함수들을 통합합니다.

SNS는 퍼브/서브 메시징에 적합하나 메시지 버퍼링과 순서 보장, 소비자 측의 백프레시 제어가 약해 대량 데이터 로드를 흡수하는 완충 역할에서 SQS보다 부적합하다.

회사는 Amazon S3 버킷에 무단 구성 변경이 발생하지 않도록 AWS 클라우드 배포를 검토해야 합니다. 이 목표를 달성하기 위해 솔루션 아키텍트는 무엇을 해야 하나요?

- A. 적절한 규칙으로 AWS Config를 활성화합니다.
- B. 적절한 체크로 AWS Trusted Advisor를 활성화합니다.
- C. 적절한 평가 템플릿으로 Amazon Inspector를 활성화합니다.
- D. Amazon S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다. Amazon EventBridge(예: Amazon CloudWatch Events)를 구성합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- Amazon S3 버킷에 무단 구성 변경이 발생하지 않도록 검토
- AWS 클라우드 배포 검토
- 무단 구성 변경이 발생하지 않도록 함

정답은 A입니다.

정답 해설

AWS Config는 리소스의 구성 이력과 변경을 기록하고 규칙을 통해 S3 버킷 설정의 준수 여부를 지속적으로 평가하며, 위반 시 알림과 자동 수정(즉시 수정 규칙)과 연계할 수 있어 요구사항을 충족한다.

오답 해설

B. 적절한 체크로 AWS Trusted Advisor를 활성화합니다.

AWS Trusted Advisor는 비용·보안·권장사항 체크 중심으로 S3의 무단 구성 변경을 지속적으로 기록·평가하는 기능을 제공하지 않는다.

C. 적절한 평가 템플릿으로 Amazon Inspector를 활성화합니다.

Amazon Inspector는 EC2 인스턴스의 보안 취약점 평가 서비스로 S3 구성 변경 감지와는 목적이 다르다.

D. Amazon S3 서버 액세스 로깅을 활성화합니다. Amazon EventBridge(예: Amazon CloudWatch Events)를 구성합니다.

S3 서버 액세스 로깅과 EventBridge는 접근 로그와 이벤트 기반 처리에 유용하지만, S3 구성의 변경 이력과 규칙 기반 준수 평가를 제공하지 않는다.

한 회사가 새 애플리케이션을 출시하며 애플리케이션 지표를 Amazon CloudWatch 대시보드에 표시할 예정입니다. 회사의 제품 관리자는 이 대시보드에 주기적으로 접근해야 합니다. 제품 관리자는 AWS 계정이 없습니다. 솔루션 아키텍트는 최소 권한 원칙을 준수하여 제품 관리자에게 접근을 제공해야 합니다. 어떤 솔루션이 이 요구사항을 충족합니까?

- A.** CloudWatch 콘솔에서 대시보드를 공유합니다. 제품 관리자의 이메일 주소를 입력하고 공유 절차를 완료합니다. 제품 관리자에게 대시보드에 대한 공유 가능한 링크를 제공합니다.
- B.** 제품 관리자 전용으로 IAM 사용자를 생성합니다. 해당 사용자에게 CloudWatchReadOnlyAccess AWS 관리형 정책을 연결합니다. 새 로그인 자격 증명을 제품 관리자와 공유합니다. 제품 관리자에게 올바른 대시보드의 브라우저 URL을 공유합니다.
- C.** 회사 직원용 IAM 사용자를 생성합니다. 해당 IAM 사용자에게 ViewOnlyAccess AWS 관리형 정책을 연결합니다. 새 로그인 자격 증명을 제품 관리자와 공유합니다. 제품 관리자에게 CloudWatch 콘솔로 이동하여 Dashboards 섹션에서 대시보드를 이름으로 찾도록 요청합니다.
- D.** 퍼블릭 서브넷에 배스천 서버를 배포합니다. 제품 관리자가 대시보드 접근을 필요로 할 때 서버를 시작하고 RDP 자격 증명을 공유합니다. 배스천 서버에서 브라우저가 적절한 권한을 가진 캐시된 AWS 자격 증명으로 대시보드 URL을 열도록 구성합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 제품 관리자는 AWS 계정이 없음
- 대시보드에 주기적 접근 필요
- 최소 권한 원칙 준수

정답은 A입니다.

정답 해설

CloudWatch 대시보드는 AWS 계정이 없는 외부 사용자에게도 읽기 전용으로 공유 링크를 제공할 수 있다. 콘솔에서 이메일 기반 공유를 사용하면 IAM 사용자 생성 없이 특정 대시보드만 접근 가능해 최소 권한 원칙을 정확히 만족한다. 운영·보안 오버헤드도 가장 낮다.

오답 해설

B. 제품 관리자 전용으로 IAM 사용자를 생성합니다. 해당 사용자에게 CloudWatchReadOnlyAccess AWS 관리형 정책을 연결합니다. 새 로그인 자격 증명을 제품 관리자와 공유합니다. 제품 관리자에게 올바른 대시보드의 브라우저 URL을 공유합니다.

IAM 사용자를 새로 생성해 CloudWatchReadOnlyAccess를 부여하는 방식은, AWS 계정이 없는 사용자에게 불필요한 계정 접근 권한을 부여하는 것으로 최소 권한 원칙에 어긋난다.

C. 회사 직원용 IAM 사용자를 생성합니다. 해당 IAM 사용자에게 ViewOnlyAccess AWS 관리형 정책을 연결합니다. 새 로그인 자격 증명을 제품 관리자와 공유합니다. 제품 관리자에게 CloudWatch 콘솔로 이동하여 Dashboards 섹션에서

대시보드를 이름으로 찾으려 요청합니다.

ViewOnlyAccess는 CloudWatch 대시보드뿐 아니라 다수의 AWS 서비스 리소스를 조회 가능하게 하므로 권한 범위가 과도하다. 또한 계정 생성 자체가 불필요한 보안/운영 부담이다.

D. 퍼블릭 서브넷에 배스천 서버를 배포합니다. 제품 관리자가 대시보드 접근을 필요로 할 때 서버를 시작하고 RDP 자격 증명을 공유합니다. 배스천 서버에서 브라우저가 적절한 권한을 가진 캐시된 AWS 자격 증명으로 대시보드 URL을 열도록 구성합니다.

배스천 서버를 통한 접근은 대시보드 조회라는 단순 요구에 비해 구조가 과도하게 복잡하고, 자격 증명 관리·서버 운영·보안 리스크까지 발생하여 최소 권한 및 운영 효율 조건을 모두 위반한다.

회사가 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하고 있습니다. 애플리케이션들은 서로 다른 계정에 배포되어 있습니다. 회사는 AWS Organizations를 사용하여 계정을 중앙에서 관리합니다. 보안팀은 모든 계정에 걸쳐 단일 사인온(SSO) 솔루션이 필요합니다. 사용자는 계속해서 온프레미스 자체 관리 Microsoft Active Directory에서 사용자 및 그룹을 관리해야 합니다. 어떤 솔루션이 이 요구사항을 충족합니까?

- A.** AWS SSO 콘솔에서 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화합니다. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory를 사용하여 회사의 자체 관리 Microsoft Active Directory와 AWS SSO를 연결하기 위해 일방향 포리스트 트러스트 또는 일방향 도메인 트러스트를 생성합니다.
- B.** AWS SSO 콘솔에서 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화합니다. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory를 사용하여 회사의 자체 관리 Microsoft Active Directory와 AWS SSO를 연결하기 위해 양방향 포리스트 트러스트를 생성합니다.
- C.** AWS Directory Service를 사용합니다. 회사의 자체 관리 Microsoft Active Directory와 양방향 트러스트 관계를 생성합니다.
- D.** 온프레미스에 아이덴티티 공급자(IdP)를 배포합니다. AWS SSO 콘솔에서 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 모든 AWS 계정에 걸친 중앙 집중식 싱글 사인온(SSO) 제공
- 사용자 및 그룹 관리는 온프레미스 자체 관리 Microsoft Active Directory에서 계속 유지
- AWS Organizations로 관리되는 다수 계정 환경과 통합
- 애플리케이션들이 서로 다른 AWS 계정에 배포되어 있음

정답은 A입니다.

정답 해설

AWS Organizations 환경에서 여러 계정에 대해 단일 SSO를 제공하려면 AWS Single Sign-On(AWS SSO, 현 IAM Identity Center) 을 사용해야 한다.

온프레미스 자체 관리 Microsoft Active Directory를 계속 사용해야 하므로, AWS Directory Service for Microsoft AD와의 일방향 트러스트를 통해 AWS SSO와 연동하는 방식이 요구사항을 정확히 충족한다.

오답 해설

B. AWS SSO 콘솔에서 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화합니다. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory를 사용하여 회사의 자체 관리 Microsoft Active Directory와 AWS SSO를 연결하기 위해 양방향 포리스트 트러스트를 생성합니다.

양방향 포리스트 트러스트는 필요 이상의 권한과 신뢰 범위를 생성한다. AWS SSO 연동에는 일방향 트러스트면 충분하며, 보안 원칙상 과도한 트러스트는 권장되지 않는다.

C. AWS Directory Service를 사용합니다. 회사의 자체 관리 Microsoft Active Directory와 양방향 트러스트 관계를 생성합니다.

AWS Directory Service 자체만으로는 여러 AWS 계정에 대한 중앙 SSO를 제공하지 못한다. 또한 AWS SSO(IAM Identity Center)를 사용하지 않아 요구사항을 충족하지 않는다.

D. 온프레미스에 아이덴티티 공급자(IdP)를 배포합니다. AWS SSO 콘솔에서 AWS Single Sign-On(AWS SSO)을 활성화합니다.

온프레미스 IdP를 직접 구축하는 방식도 가능할 수 있지만, AWS SSO를 통한 기본 통합 경로보다 운영 부담이 크고 불필요하게 복잡하다. 관리형 통합을 사용하는 구성이 요구사항에 더 적합하다.

회사는 UDP 연결을 사용하는 음성 over IP(VoIP) 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 자동 확장(Auto Scaling) 그룹에서 실행되는 Amazon EC2 인스턴스로 구성됩니다. 회사는 여러 AWS 리전에 배포를 보유하고 있습니다. 회사는 사용자를 가장 낮은 지연 시간의 리전으로 라우팅해야 합니다. 또한 리전 간 자동 장애 조치가 필요합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. 각 리전에서 네트워크 로드 밸런서(NLB)와 연결된 대상 그룹을 배포합니다. 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹과 연관시킵니다. 각 리전에서 NLB를 AWS Global Accelerator 엔드포인트로 사용합니다.
- B. 각 리전에서 애플리케이션 로드 밸런서(ALB)와 연결된 대상 그룹을 배포합니다. 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹과 연관시킵니다. 각 리전에서 ALB를 AWS Global Accelerator 엔드포인트로 사용합니다.
- C. 각 리전에서 네트워크 로드 밸런서(NLB)와 연결된 대상 그룹을 배포합니다. 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹과 연관시킵니다. 각 NLB 별칭을 가리키는 Amazon Route 53 지연 시간 레코드를 생성합니다. 해당 지연 시간 레코드를 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.
- D. 각 리전에서 애플리케이션 로드 밸런서(ALB)와 연결된 대상 그룹을 배포합니다. 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹과 연관시킵니다. 각 ALB 별칭을 가리키는 Amazon Route 53 가중치 레코드를 생성합니다. 해당 가중치 레코드를 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- UDP 기반 트래픽(VoIP) 지원
- 사용자에게 최저 지연 시간 리전으로 라우팅
- 리전 간 자동 장애 조치(failover)
- Auto Scaling 그룹에서 실행되는 EC2 인스턴스와 통합

정답은 A입니다.

정답 해설

AWS Global Accelerator는 Anycast로 사용자를 가장 낮은 지연 시간 엔드포인트로 라우팅하고 리전 장애 시 자동 장애 조치를 지원한다. NLB는 UDP 트래픽을 처리할 수 있어 VoIP 요구사항과 호환되며, NLB는 Auto Scaling 그룹과 직접 연동 가능하다.

오답 해설

B. 각 리전에서 애플리케이션 로드 밸런서(ALB)와 연결된 대상 그룹을 배포합니다. 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹과 연관시킵니다. 각 리전에서 ALB를 AWS Global Accelerator 엔드포인트로 사용합니다.

ALB는 주로 HTTP/HTTPS(L7) 트래픽을 위한 로드 밸런서로 UDP를 지원하지 않아 VoIP 요구사항을 충족하지 못한다.

C. 각 리전에서 네트워크 로드 밸런서(NLB)와 연결된 대상 그룹을 배포합니다. 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹과 연관시킵니다. 각 NLB 별칭을 가리키는 Amazon Route 53 지연 시간 레코드를 생성합니다. 해당 지연 시간 레코드를 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.

Route 53 지연 라우팅과 NLB는 일부 지연 최적화를 제공하지만 Route 53/CloudFront 조합은 UDP 실시간 트래픽 (CloudFront는 UDP 미지원) 및 Global Accelerator가 제공하는 전역 Anycast 기반 자동 장애 조치 기능을 대체하지 못한다.

D. 각 리전에서 애플리케이션 로드 밸런서(ALB)와 연결된 대상 그룹을 배포합니다. 대상 그룹을 Auto Scaling 그룹과 연관시킵니다. 각 ALB 별칭을 가리키는 Amazon Route 53 가중치 레코드를 생성합니다. 해당 가중치 레코드를 오리진으로 사용하는 Amazon CloudFront 배포를 생성합니다.

ALB와 CloudFront는 UDP를 지원하지 않으며, 가중치 기반 Route 53은 자동으로 최저 지연 리전으로 라우팅하거나 신속한 리전 장애 조치를 보장하지 못한다.

개발 팀은 Performance Insights가 활성화된 범용 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스에서 매월 리소스 집약적 테스트를 수행합니다. 테스트는 한 달에 한 번 48시간 동안 지속되며 데이터베이스를 사용하는 유일한 프로세스입니다. 팀은 DB 인스턴스의 컴퓨팅 및 메모리 속성을 줄이지 않고 테스트 실행 비용을 절감하려고 합니다. 다음 중 이러한 요구사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 테스트가 완료되면 DB 인스턴스를 중지합니다. 필요할 때 DB 인스턴스를 재시작합니다.
- B. DB 인스턴스에 자동 확장 정책을 사용하여 테스트가 완료되면 자동으로 확장합니다.
- C. 테스트가 완료되면 스냅샷을 생성합니다. DB 인스턴스를 종료하고 필요할 때 스냅샷을 복원합니다.
- D. 테스트가 완료되면 DB 인스턴스를 저용량 인스턴스로 수정합니다. 필요할 때 DB 인스턴스를 다시 수정합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 한 달에 한 번 48시간 동안 DB 인스턴스가 사용됨
- DB 인스턴스의 컴퓨팅 및 메모리 속성을 줄일 수 없음
- 테스트 실행 비용을 절감하려고 함
- Performance Insights가 활성화된 범용 Amazon RDS for MySQL DB 인스턴스에서 테스트를 수행함

정답은 A입니다.

정답 해설

테스트는 매월 48시간만 수행되고 그 외 기간에는 DB를 사용하지 않으므로, DB 인스턴스를 중지(stop)해서 불필요한 인스턴스 실행 비용을 줄이는 방식이 가장 비용 효율적이다. 인스턴스 크기(컴퓨팅/메모리)는 건드리지 않으면서도, 필요할 때만 다시 시작해 동일 성능으로 테스트를 수행할 수 있다.

오답 해설

B. DB 인스턴스에 자동 확장 정책을 사용하여 테스트가 완료되면 자동으로 확장합니다.

“자동 확장”은 RDS 단일 인스턴스의 컴퓨팅/메모리를 테스트 종료 후 자동으로 줄이는 기능이 아니다. 일반적으로 RDS의 자동 확장은 스토리지 용량 확장과 관련이 있으며, 이 문제의 요구사항인 컴퓨팅/메모리 유지와 비용 절감에는 맞지 않는다.

C. 테스트가 완료되면 스냅샷을 생성합니다. DB 인스턴스를 종료하고 필요할 때 스냅샷을 복원합니다.

스냅샷→종료→복원은 비용을 줄일 수 있지만 운영 부담, 복원 시간(RTO), 엔드포인트 변경 가능성 등의 변수가 커서 “매달 반복 테스트”에는 과도하게 복잡하다. “컴퓨팅/메모리 속성은 줄이지 않는다”는 조건에서도 매번 재구축해야 하므로 운영 부담이 크다.

D. 테스트가 완료되면 DB 인스턴스를 저용량 인스턴스로 수정합니다. 필요할 때 DB 인스턴스를 다시 수정합니다.

테스트 후 저용량으로 바꾸는 건 “컴퓨팅/메모리 속성을 줄이지 않는다”는 조건과 정면 충돌한다. 또한 수정 작업 자체가 반복 운영 부담을 만든다.

AWS에 웹 애플리케이션을 호스팅하는 회사는 모든 Amazon EC2 인스턴스, Amazon RDS DB 인스턴스 및 Amazon Redshift 클러스터가 태그로 구성되어 있는지 확인하려고 합니다. 회사는 이 검사를 구성하고 운영하는 운영 부담을 최소화하기를 원합니다. 솔루션 설계자는 이를 달성하기 위해 무엇을 해야 할까요?

- A.** AWS Config 규칙을 사용하여 적절히 태그되지 않은 리소스를 정의하고 감지합니다.
- B.** Cost Explorer를 사용하여 적절히 태그되지 않은 리소스를 표시하고, 해당 리소스를 수동으로 태그합니다.
- C.** 모든 리소스의 태그 할당을 확인하는 API 호출 코드를 작성하고 해당 코드를 EC2 인스턴스에서 주기적으로 실행합니다.
- D.** 모든 리소스의 태그 할당을 확인하는 API 호출 코드를 작성하고, Amazon CloudWatch를 통해 AWS Lambda 함수를 예약하여 주기적으로 실행합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 모든 EC2 인스턴스
- RDS DB 인스턴스 및 Redshift 클러스터가 태그로 구성되어야 함
- 검사를 구성하고 운영하는 부담을 최소화하려고 함
- 모든 Amazon EC2 인스턴스, Amazon RDS DB 인스턴스 및 Amazon Redshift 클러스터의 태그 존재 여부를 확인하려고 함

정답은 A입니다.

정답 해설

AWS Config는 관리형 규정 준수 서비스로 태그 관련 규칙을 정의하고 지속적으로 평가하여 적절히 태그되지 않은 리소스를 자동으로 감지하고 보고한다. 이를 통해 별도 인프라 운영 없이 검사와 지속적 모니터링을 수행할 수 있어 운영 부담을 최소화한다.

오답 해설

B. Cost Explorer를 사용하여 적절히 태그되지 않은 리소스를 표시하고, 해당 리소스를 수동으로 태그합니다.

Cost Explorer는 비용 분석용이며 태그 준수의 지속적 자동 감시 및 자동 수정 기능을 제공하지 않으므로 수동 태깅으로 운영 부담이 커진다.

C. 모든 리소스의 태그 할당을 확인하는 API 호출 코드를 작성하고 해당 코드를 EC2 인스턴스에서 주기적으로 실행합니다.

EC2에서 주기적으로 실행되는 커스텀 스크립트는 인스턴스 운영과 유지보수가 필요해 운영 부담이 증가한다.

D. 모든 리소스의 태그 할당을 확인하는 API 호출 코드를 작성하고, Amazon CloudWatch를 통해 AWS Lambda 함수를 예약하여 주기적으로 실행합니다.

Lambda 예약 방식은 자동화할 수 있지만 커스텀 코드 유지보수 및 준수 보고/평가 기능을 직접 구현해야 해 AWS Config보다 운영 부담이 크다.

개발 팀은 다른 팀이 액세스할 웹사이트를 호스팅해야 합니다. 웹사이트 콘텐츠는 HTML, CSS, 클라이언트 측 JavaScript 및 이미지로 구성됩니다. 어떤 방법이 웹사이트 호스팅에 가장 비용 효율적입니까?

- A. 웹사이트를 컨테이너화하여 AWS Fargate에 호스팅합니다.
- B. Amazon S3 버킷을 생성하고 그곳에서 웹사이트를 호스팅합니다.
- C. Amazon EC2 인스턴스에 웹 서버를 배포하여 웹사이트를 호스팅합니다.
- D. Express.js 프레임워크를 사용하는 AWS Lambda를 대상으로 하는 애플리케이션 로드 밸런서(ALB)를 구성합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 다른 팀이 접근 가능해야 함.
- 비용 효율적일 것.
- 개발 팀이 웹사이트를 호스팅해야 함.
- 웹사이트의 콘텐츠가 HTML, CSS, 클라이언트 측 JavaScript 및 이미지로 구성되어 있음.

정답은 B입니다.

정답 해설

Amazon S3는 객체 스토리지로 정적 콘텐츠 호스팅에 최적이며 비용 효율적이고 자동으로 확장되며 거의 운영 부담이 없습니다. 추가 서버 관리나 컨테이너 오버헤드가 필요하지 않아 요구사항에 가장 적합하다.

오답 해설

A. 웹사이트를 컨테이너화하여 AWS Fargate에 호스팅합니다.

Fargate는 컨테이너 관리를 단순화하지만 정적 사이트에 대해 불필요한 비용과 설정 복잡도를 야기하여 비용 효율적이지 않다.

C. Amazon EC2 인스턴스에 웹 서버를 배포하여 웹사이트를 호스팅합니다.

EC2는 웹 서버/OS 관리, 용량 계획 및 유지보수 필요로 하여 운영 부담과 총비용이 증가한다.

D. Express.js 프레임워크를 사용하는 AWS Lambda를 대상으로 하는 애플리케이션 로드 밸런서(ALB)를 구성합니다.

ALB+Lambda(Express)는 불필요한 아키텍처 복잡성과 비용을 초래하며 정적 파일 서빙에는 과도하다.

한 회사는 AWS에서 온라인 마켓플레이스 웹 애플리케이션을 운영합니다. 애플리케이션은 피크 시간에 수십만 명의 사용자를 처리합니다. 회사는 수백만 건의 금융 거래 세부 정보를 여러 내부 애플리케이션과 확장 가능하고 준실시간으로 공유할 솔루션이 필요합니다. 거래는 또한 문서형 데이터베이스에 저장되어 지연이 낮은 조회가 가능하도록 저장하기 전에 민감한 데이터를 제거하도록 처리되어야 합니다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 솔루션 아키텍트는 무엇을 권장해야 하나요?

- A.** 트랜잭션 데이터를 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 쓰기 시마다 모든 트랜잭션에서 민감한 데이터를 제거하도록 DynamoDB에 규칙을 설정합니다. 다른 애플리케이션과 트랜잭션 데이터를 공유하려면 DynamoDB Streams를 사용합니다.
- B.** 트랜잭션 데이터를 Amazon Kinesis Data Firehose로 스트리밍하여 Amazon DynamoDB 및 Amazon S3에 데이터를 저장합니다. Kinesis Data Firehose와의 AWS Lambda 통합을 사용하여 민감한 데이터를 제거합니다. 다른 애플리케이션은 Amazon S3에 저장된 데이터를 소비할 수 있습니다.
- C.** 트랜잭션 데이터를 Amazon Kinesis Data Streams로 스트리밍합니다. AWS Lambda 통합을 사용하여 각 트랜잭션에서 민감한 데이터를 제거한 다음 트랜잭션 데이터를 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 다른 애플리케이션은 Kinesis 데이터 스트림에서 트랜잭션 데이터를 소비할 수 있습니다.
- D.** 배치된 트랜잭션 데이터를 파일로 Amazon S3에 저장합니다. AWS Lambda를 사용하여 각 파일을 처리하고 민감한 데이터를 제거한 다음 Amazon S3의 파일을 업데이트합니다. 그런 다음 Lambda 함수는 데이터를 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 다른 애플리케이션은 Amazon S3에 저장된 거래 파일을 소비할 수 있습니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 수백만 건의 거래를 확장 가능하게 처리할 것
- 여러 내부 애플리케이션과 준실시간으로 거래 세부 정보를 공유할 것
- 문서형 데이터베이스에 저장하기 전에 민감한 데이터를 제거(마스킹/익명화)할 것
- 저장된 데이터는 저지연 조회가 가능해야 함

정답은 C입니다.

정답 해설

Kinesis Data Streams는 다수의 병렬 소비자가 존재하는 환경에서 준실시간으로 데이터를 전달할 수 있고, Lambda를 스트림 소비자로 사용해 각 레코드를 변환(민감데이터 제거)한 뒤 DynamoDB에 저장하면 요구사항(준실시간 공유 + 저장 전 마스킹 + 저지연 문서 DB 저장)을 만족한다.

오답 해설

A. 트랜잭션 데이터를 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 쓰기 시마다 모든 트랜잭션에서 민감한 데이터를 제거하도록 DynamoDB에 규칙을 설정합니다. 다른 애플리케이션과 트랜잭션 데이터를 공유하려면 DynamoDB Streams를 사용합니다.

DynamoDB 자체에 '쓰기 시 규칙'으로 민감 데이터를 자동 제거하는 기능은 없고, 쓰기 전에 변환이 필요하며 DynamoDB Streams는 원본 이벤트를 전달하므로 요구사항(준실시간 다중 소비자)은 부분적으로만 충족된다.

B. 트랜잭션 데이터를 Amazon Kinesis Data Firehose로 스트리밍하여 Amazon DynamoDB 및 Amazon S3에 데이터를 저장합니다. Kinesis Data Firehose와의 AWS Lambda 통합을 사용하여 민감한 데이터를 제거합니다. 다른 애플리케이션은 Amazon S3에 저장된 데이터를 소비할 수 있습니다.

Kinesis Data Firehose는 Lambda 변환 후 S3 등으로 전달하는 데 적합하지만 Firehose는 DynamoDB로 직접 전달을 지원하지 않아 문서형 DB에 저지연 쓰기를 보장하지 못한다.

D. 배치된 트랜잭션 데이터를 파일로 Amazon S3에 저장합니다. AWS Lambda를 사용하여 각 파일을 처리하고 민감한 데이터를 제거한 다음 Amazon S3의 파일을 업데이트합니다. 그런 다음 Lambda 함수는 데이터를 Amazon DynamoDB에 저장합니다. 다른 애플리케이션은 Amazon S3에 저장된 거래 파일을 소비할 수 있습니다.

S3에 배치 파일로 저장하고 Lambda로 처리하는 방식은 배치 기반으로 준실시간 요구사항을 충족하지 못하며 지연이 크다.

한 회사는 AWS에서 멀티티어 애플리케이션을 호스팅합니다. 규정 준수, 거버넌스, 감사 및 보안을 위해 회사는 AWS 리소스의 구성 변경을 추적하고 이러한 리소스에 대해 수행된 API 호출의 기록을 남겨야 합니다. 솔루션 아키텍트는 이러한 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 하나요?

- A. AWS CloudTrail을 사용하여 구성 변경을 추적하고 AWS Config를 사용하여 API 호출을 기록합니다.
- B. AWS Config를 사용하여 구성 변경을 추적하고 AWS CloudTrail을 사용하여 API 호출을 기록합니다.
- C. AWS Config를 사용하여 구성 변경을 추적하고 Amazon CloudWatch를 사용하여 API 호출을 기록합니다.
- D. AWS CloudTrail을 사용하여 구성 변경을 추적하고 Amazon CloudWatch를 사용하여 API 호출을 기록합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- AWS 리소스의 구성 변경 내역을 추적할 것
- 리소스에 대해 수행된 API 호출의 기록(감사 로그)을 남길 것
- 규정 준수
- 거버넌스
- 감사 및 보안을 충족할 것

정답은 B입니다.

정답 해설

AWS Config는 리소스의 구성 변경을 추적하고 구성 이력을 기록하며, AWS CloudTrail은 계정 전반의 API 호출(감사 로그)을 캡처하므로 두 서비스를 조합하면 요구사항을 충족한다.

오답 해설

A. AWS CloudTrail을 사용하여 구성 변경을 추적하고 AWS Config를 사용하여 API 호출을 기록합니다.

역할이 뒤바뀌었다: CloudTrail은 API 호출을 기록하고 AWS Config가 구성 변경을 추적한다.

C. AWS Config를 사용하여 구성 변경을 추적하고 Amazon CloudWatch를 사용하여 API 호출을 기록합니다.

CloudWatch는 API 호출의 감사 로깅을 대체하지 못하며 CloudTrail이 필요하다.

D. AWS CloudTrail을 사용하여 구성 변경을 추적하고 Amazon CloudWatch를 사용하여 API 호출을 기록합니다.

CloudTrail은 구성 변경 추적 수단이 아니며, CloudWatch도 API 호출 감사 로그를 대체하지 못한다.

한 회사가 AWS 클라우드에서 퍼블릭으로 접근 가능한 웹 애플리케이션을 론칭하려고 합니다. 아키텍처는 VPC 내의 Amazon EC2 인스턴스들이 Elastic Load Balancer(ELB) 뒤에 배치되어 있습니다. DNS는 서드파티 서비스를 사용합니다. 회사의 솔루션스 아키텍트는 대규모 DDoS 공격을 탐지하고 보호할 수 있는 솔루션을 추천해야 합니다. 어떤 솔루션이 이 요구사항을 충족합니까?

- A. 계정에서 Amazon GuardDuty를 활성화합니다.
- B. EC2 인스턴스에서 Amazon Inspector를 활성화합니다.
- C. AWS Shield를 활성화하고 Amazon Route 53을 이에 연결합니다.
- D. AWS Shield Advanced를 활성화하고 ELB에 적용합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 퍼블릭으로 노출된 웹 애플리케이션 보호
- 대규모 DDoS 공격을 탐지하고 보호할 수 있는 솔루션 필요
- Amazon EC2 인스턴스들이 ELB 뒤에 배치되어 있음
- DNS는 서드파티 서비스를 사용함

정답은 D입니다.

정답 해설

AWS Shield Advanced는 ELB에 대한 대규모 DDoS 공격 탐지 및 고급 완화 기능을 제공하며, DDoS 대응팀(DFRT) 지원과 비용 보호 기능을 포함해 대규모 공격에 적합하다. 서드파티 DNS를 사용하더라도 ELB에 직접 Shield Advanced를 적용해 보호할 수 있다.

오답 해설

A. 계정에서 Amazon GuardDuty를 활성화합니다.

Amazon GuardDuty는 침입 탐지 및 이상징후 탐지 서비스로 DDoS 트래픽에 대한 실시간 완화 기능을 제공하지 못한다.

B. EC2 인스턴스에서 Amazon Inspector를 활성화합니다.

Amazon Inspector는 취약점 및 베스트 프랙티스 검사 도구로 DDoS 방어 기능과 무관하다.

C. AWS Shield를 활성화하고 Amazon Route 53을 이에 연결합니다.

AWS Shield(Standard)는 기본 보호를 제공하지만 대규모 공격 완화와 DFRT 지원이 필요한 경우 Shield Advanced가 필요하고, 또한 문제의 환경은 서드파티 DNS이므로 Route 53 연동에 의존할 수 없다.

한 회사가 AWS 클라우드에서 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 애플리케이션은 두 개의 AWS 리전에 있는 Amazon S3 버킷에 데이터를 저장합니다. 회사는 S3 버킷에 저장되는 모든 데이터를 암호화하기 위해 AWS Key Management Service(AWS KMS)의 고객 관리형 키를 사용해야 합니다. 두 S3 버킷의 데이터는 동일한 KMS 키로 암호화되고 복호화되어야 합니다. 데이터와 키는 두 리전 각각에 저장되어야 합니다. 다음 중 최소한의 운영 부담으로 이 요구사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 각 리전에 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷들이 Amazon S3 관리형 암호화 키(SSE-S3)를 사용하도록 서버 측 암호화를 구성합니다. S3 버킷 간 복제를 구성합니다.
- B. 고객 관리형 다중 리전 KMS 키를 생성합니다. 각 리전에 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷 간 복제를 구성합니다. 애플리케이션이 KMS 키를 사용한 클라이언트 측 암호화를 사용하도록 구성합니다.
- C. 각 리전에 고객 관리형 KMS 키와 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷들이 Amazon S3 관리형 암호화 키(SSE-S3)를 사용하도록 서버 측 암호화를 구성합니다. S3 버킷 간 복제를 구성합니다.
- D. 각 리전에 고객 관리형 KMS 키와 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷들이 AWS KMS 키(SSE-KMS)를 사용한 서버 측 암호화를 사용하도록 구성합니다. S3 버킷 간 복제를 구성합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 두 리전의 S3 버킷에 저장되는 모든 데이터는 고객 관리형 KMS 키로 암호화되어야 함.
- 두 버킷의 데이터는 동일한 KMS 키로 암호화 및 복호화되어야 함.
- 데이터와 해당 KMS 키는 각 리전에 저장되어야 함.
- 요구사항을 충족할 솔루션은 최소한의 운영 부담을 가져야 함.

정답은 B입니다.

정답 해설

고객 관리형 다중 리전 KMS 키는 동일한 키 자료를 여러 리전에 복제해 각 리전에서 암호화와 복호화를 수행할 수 있다. B는 리전별 S3 버킷과 복제를 함께 구성하므로 데이터와 키가 각 리전에 존재해야 한다는 조건도 충족한다. 보기 중 동일한 고객 관리형 KMS 키를 리전별로 사용할 수 있게 하는 구성이다.

오답 해설

A. 각 리전에 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷들이 Amazon S3 관리형 암호화 키(SSE-S3)를 사용하도록 서버 측 암호화를 구성합니다. S3 버킷 간 복제를 구성합니다.

SSE-S3(= S3 관리형 키)라서 '고객 관리형 KMS 키를 사용해야 한다'는 요구사항을 정면으로 위반한다. 즉, 시작부터 규정 조건 불충족이다.

C. 각 리전에 고객 관리형 KMS 키와 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷들이 Amazon S3 관리형 암호화 키(SSE-S3)를 사용하도록 서버 측 암호화를 구성합니다. S3 버킷 간 복제를 구성합니다.

리전별로 KMS 키를 따로 만들고도 암호화는 SSE-S3로 한다고 되어 있어 고객 관리형 KMS 키 사용 조건도 못 맞추고, 게다가 “두 버킷 데이터가 동일 KMS 키로 암호화”도 불가능하다(키를 따로 만들면 동일 키가 아니다).

D. 각 리전에 고객 관리형 KMS 키와 S3 버킷을 생성합니다. S3 버킷들이 AWS KMS 키(SSE-KMS)를 사용한 서버 측 암호화를 사용하도록 구성합니다. S3 버킷 간 복제를 구성합니다.

리전별로 별도의 고객 관리형 KMS 키를 생성하면 각 버킷이 서로 다른 키를 사용하게 된다. 따라서 두 버킷 데이터를 동일한 KMS 키로 암호화 및 복호화해야 한다는 조건을 충족하지 못한다.

한 회사가 AWS 계정에서 Amazon EC2 인스턴스에 다양한 신규 워크로드를 배포했습니다. 회사는 인스턴스에 원격으로 안전하게 접근하고 관리할 전략을 수립해야 합니다. 회사는 네이티브 AWS 서비스와 함께 작동하고 AWS Well-Architected Framework를 따르는 반복 가능한 프로세스를 구현해야 합니다. 운영 부담이 가장 적은 (LEAST operational overhead) 솔루션은 무엇입니까?

- A. EC2 시리얼 콘솔을 사용하여 각 인스턴스의 터미널 인터페이스에 직접 접속해 관리합니다.
- B. 각 기존 인스턴스와 신규 인스턴스에 적절한 IAM 역할을 연결합니다. AWS Systems Manager Session Manager를 사용하여 원격 SSH 세션을 수립합니다.
- C. 관리자용 SSH 키 페어를 생성하고 공개 키를 각 EC2 인스턴스에 로드합니다. 각 인스턴스 관리를 위한 터널을 제공하기 위해 퍼블릭 서브넷에 배스천 호스트를 배포합니다.
- D. AWS 사이트 간 VPN 연결을 설정합니다. 관리자들에게 온프레미스 로컬 머신을 사용하여 VPN 터널을 통해 SSH 키로 인스턴스에 직접 연결하도록 지시합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 네이티브 AWS 서비스를 이용할 것
- 반복 가능한 표준화된 원격 관리 프로세스일 것
- 원격으로 안전하게 접근하고 관리할 것
- 운영 부담이 가장 적은 솔루션일 것

정답은 B입니다.

정답 해설

AWS Systems Manager Session Manager는 IAM 역할 기반 접근, 키 배포 불필요, 중앙 집중형 감사 로그 및 네이티브 서비스 통합을 제공하여 배스천/VPN 대비 운영 부담이 가장 적고 반복 가능하며 보안 요구사항을 충족한다.

오답 해설

A. EC2 시리얼 콘솔을 사용하여 각 인스턴스의 터미널 인터페이스에 직접 접속해 관리합니다.

EC2 시리얼 콘솔은 주로 디버깅/비상 복구용이며 일반적인 운영 관리용으로 확장·표준화하기 어렵고 요구되는 반복적 프로세스 및 감사 기능이 제한적이다.

C. 관리자용 SSH 키 페어를 생성하고 공개 키를 각 EC2 인스턴스에 로드합니다. 각 인스턴스 관리를 위한 터널을 제공하기 위해 퍼블릭 서브넷에 배스천 호스트를 배포합니다.

퍼블릭 서브넷의 배스천 호스트와 SSH 키 관리는 키 배포·회전·패치·단일 실패 지점 등 추가 운영 부담과 보안 관리 작업을 초래한다.

D. AWS 사이트 간 VPN 연결을 설정합니다. 관리자들에게 온프레미스 로컬 머신을 사용하여 VPN 터널을 통해 SSH 키로 인스턴스에 직접 연결하도록 지시합니다.

사이트 간 VPN은 온프레미스 인프라 의존성을 요구하고 네트워크 관리·운영 부담이 커지며, 완전한 네이티브 AWS 기반 반복 프로세스가 아니다.

한 회사가 Amazon S3에 정적 웹사이트를 호스팅하고 Amazon Route 53을 DNS로 사용하고 있습니다. 전 세계에서 웹사이트 수요가 증가하여, 웹사이트에 접근하는 사용자들의 지연 시간을 줄여야 합니다. 다음 중 가장 비용 효율적으로 요구사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 웹사이트가 포함된 S3 버킷을 모든 AWS 리전으로 복제합니다. Amazon Route 53에 지리 위치 (geolocation) 라우팅 항목을 추가합니다.
- B. AWS Global Accelerator에서 엑셀러레이터를 프로비저닝합니다. 제공된 IP 주소를 S3 버킷과 연동하고 Route 53 항목을 엑셀러레이터의 IP 주소로 수정합니다.
- C. Amazon S3 버킷 앞에 Amazon CloudFront 배포를 추가합니다. Route 53 항목을 CloudFront 배포로 수정합니다.
- D. 버킷에서 S3 전송 가속(S3 Transfer Acceleration)을 활성화합니다. Route 53 항목을 새 엔드포인트로 수정합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 전 세계 사용자에게 대해 지연 시간 감소
- 비용 효율적 솔루션
- Amazon S3에 정적 웹사이트를 호스팅하고 있음, Amazon Route 53을 DNS로 사용하고 있음

정답은 C입니다.

정답 해설

CloudFront는 글로벌 엣지 네트워크에서 콘텐츠를 캐싱해 전 세계 사용자 지연 시간을 줄이며, S3를 오리진으로 자연스럽게 통합되고 다중 리전 복제보다 비용 효율적이다.

오답 해설

A. 웹사이트가 포함된 S3 버킷을 모든 AWS 리전으로 복제합니다. Amazon Route 53에 지리 위치(geolocation) 라우팅 항목을 추가합니다.

모든 리전으로 S3 버킷을 복제하면 데이터 복제 비용과 운영 부담(Ops Overhead) 및 관리 복잡성이 크게 증가하여 비용 효율적이지 않다.

B. AWS Global Accelerator에서 엑셀러레이터를 프로비저닝합니다. 제공된 IP 주소를 S3 버킷과 연동하고 Route 53 항목을 엑셀러레이터의 IP 주소로 수정합니다.

AWS Global Accelerator는 주로 애플리케이션/로드밸런서용이며 S3 정적 호스팅을 직접 가속하는 데 적합하지 않고 비용이 더 높다.

D. 버킷에서 S3 전송 가속(S3 Transfer Acceleration)을 활성화합니다. Route 53 항목을 새 엔드포인트로 수정합니다.

S3 전송 가속은 주로 업로드(클라이언트 → S3) 성능을 개선하며 전 세계 다운로드 지연을 줄이기 위한 캐싱 솔루션이 아니므로 요구사항에 부합하지 않는다.

한 회사는 웹사이트에서 항목을 검색 가능한 저장소를 유지합니다. 데이터는 1,000만 행이 넘는 Amazon RDS for MySQL 데이터베이스 테이블에 저장되어 있습니다. 데이터베이스에는 2 TB의 General Purpose SSD 저장소가 있습니다. 회사 웹사이트를 통해 매일 수백만 건의 업데이트가 이 데이터에 대해 발생합니다.

회사는 일부 삽입 작업이 10초 이상 걸리는 것을 확인했습니다. 회사는 데이터베이스 저장소 성능이 문제라고 판단했습니다.

어떤 솔루션이 이 성능 문제를 해결합니까?

- A. 스토리지 유형을 Provisioned IOPS SSD로 변경합니다.
- B. DB 인스턴스를 메모리 최적화 인스턴스 클래스로 변경합니다.
- C. DB 인스턴스를 버스팅 성능 인스턴스 클래스로 변경합니다.
- D. MySQL 네이티브 비동기 복제를 사용하여 Multi-AZ RDS 리드 리플리카를 활성화합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 삽입 지연을 줄여야 함 (일부 삽입이 10초 이상 걸림)
- 매일 수백만 건의 업데이트를 처리할 수 있는 쓰기 처리량 필요
- 현재 문제의 근본 원인이 저장소 I/O 성능임이 확인됨
- 데이터는 1,000만 행이 넘는 Amazon RDS for MySQL 테이블에 저장되어 있고 데이터베이스에는 2 TB의 General Purpose SSD 저장소가 있음

정답은 A입니다.

정답 해설

Provisioned IOPS SSD는 프로비저닝한 IOPS를 통해 일관된 높은 I/O 성능과 쓰기 처리량을 제공하므로 저장소 I/O가 병목인 쓰기 집약적 워크로드의 삽입 지연을 줄인다.

오답 해설

B. DB 인스턴스를 메모리 최적화 인스턴스 클래스로 변경합니다.

메모리 최적화 인스턴스는 메모리/CPU 관련 병목을 해소하지만 문제 원인이 저장소 I/O로 확인된 상황에서는 삽입 지연을 해결하지 못한다.

C. DB 인스턴스를 버스팅 성능 인스턴스 클래스로 변경합니다.

버스팅 성능 인스턴스는 CPU/네트워크 버스트에 유리하지만 일관된 높은 디스크 I/O 요구를 충족하지 못하고 쓰기 지연을 해결하지 못한다.

D. MySQL 네이티브 비동기 복제를 사용하여 Multi-AZ RDS 리드 리플리카를 활성화합니다.

리드 리플리카와 비동기 복제는 읽기 확장에 도움되지만 쓰기 처리량이나 저장소 I/O 지연을 감소시키지 못하며 Multi-AZ는 주로 가용성/내구성 목적이다.

한 회사는 수천 대의 엣지 디바이스가 매일 총 1 TB의 상태 알림을 생성합니다. 각 알림은 약 2 KB 크기입니다. 솔루션스 아키텍트는 향후 분석을 위해 알림을 수집하고 저장할 솔루션을 구현해야 합니다. 회사는 고가용성 솔루션을 원하지만, 비용을 최소화하고 추가 인프라를 관리하고 싶어하지 않습니다. 또한 회사는 14일간의 데이터를 즉시 분석할 수 있게 유지하고, 14일을 초과한 데이터는 아카이브하길 원합니다. 이러한 요구사항을 가장 운영적으로 효율적으로 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A.** Amazon Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 생성하여 알림을 수집합니다. Kinesis Data Firehose 스트림을 구성하여 알림을 Amazon S3 버킷으로 전달합니다. S3 수명주기 구성을 설정하여 14일 후 데이터를 Amazon S3 Glacier로 전환합니다.
- B.** 두 개의 가용 영역에 걸쳐 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 Elastic Load Balancer 뒤에 배치하여 알림을 수집합니다. EC2 인스턴스에 스크립트를 작성하여 알림을 Amazon S3 버킷에 저장합니다. S3 수명주기 구성으로 14일 후 데이터를 Amazon S3 Glacier로 전환합니다.
- C.** Amazon Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 생성하여 알림을 수집합니다. Kinesis Data Firehose 스트림을 구성하여 알림을 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 클러스터로 전달합니다. Amazon OpenSearch Service 클러스터가 매일 수동 스냅샷을 찍고 14일보다 오래된 데이터를 클러스터에서 삭제하도록 설정합니다.
- D.** Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 스탠더드 큐를 생성하여 알림을 수집하고, 메시지 보존 기간을 14일로 설정합니다. 컨슈머를 구성하여 SQS 큐를 폴링하고 메시지의 연령을 확인하여 필요한 대로 메시지 데이터를 분석합니다. 메시지가 14일이면 컨슈머가 메시지를 Amazon S3 버킷으로 복사하고 SQS에서 메시지를 삭제합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 고가용성으로 알림을 안정적으로 수집할 것
- 운영 부담 최소화(관리형 서비스 선호)
- 14일간 즉시 분석 가능 데이터 유지
- 14일 초과 데이터는 저비용 스토리지로 아카이브

정답은 A입니다.

정답 해설

Kinesis Data Firehose는 관리형이자 고가용성 서비스로 대규모 데이터를 안정적으로 전송하며, 직접 Amazon S3로 전송해 운영 부담을 최소화한다. S3 수명주기 규칙으로 14일 후 Amazon S3 Glacier로 자동 전환해 비용을 절감하면서 요구된 보존/아카이브 정책을 충족한다.

오답 해설

B. 두 개의 가용 영역에 걸쳐 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 Elastic Load Balancer 뒤에 배치하여 알림을 수집합니다. EC2 인스턴스에 스크립트를 작성하여 알림을 Amazon S3 버킷에 저장합니다. S3 수명주기 구성으로 14일 후 데

이터를 Amazon S3 Glacier로 전환합니다.

EC2 기반 솔루션은 추가 인프라 관리와 운영 부담이 커 비용 효율적이지 않으며 관리형 요구를 충족하지 못한다.

C. Amazon Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 생성하여 알림을 수집합니다. Kinesis Data Firehose 스트림을 구성하여 알림을 Amazon OpenSearch Service (Amazon Elasticsearch Service) 클러스터로 전달합니다.

Amazon OpenSearch Service 클러스터가 매일 수동 스냅샷을 찍고 14일보다 오래된 데이터를 클러스터에서 삭제하도록 설정합니다.

OpenSearch는 실시간 분석에는 유용하지만 대규모 장기 보관 시 비용이 높고 수동 스냅샷/삭제는 운영 부담을 증가시켜 요구사항에 맞지 않는다.

D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 스탠더드 큐를 생성하여 알림을 수집하고, 메시지 보존 기간을 14일로 설정합니다. 컨슈머를 구성하여 SQS 큐를 폴링하고 메시지의 연령을 확인하여 필요한 대로 메시지 데이터를 분석합니다. 메시지가 14일이면 컨슈머가 메시지를 Amazon S3 버킷으로 복사하고 SQS에서 메시지를 삭제합니다.

SQS는 메시지 전달용이며 대규모 장기 보관·분석을 위한 저장소로 적합하지 않고, 소비자 기반 복사 로직은 복잡성과 운영 부담을 증가시켜 비용 효율적이지 않다.

한 회사의 애플리케이션은 여러 SaaS(서비스형 소프트웨어) 소스와 통합되어 데이터를 수집합니다. 회사는 데이터를 수신하고 분석을 위해 Amazon S3 버킷에 업로드하기 위해 Amazon EC2 인스턴스를 실행합니다. 데이터를 수신하고 업로드하는 동일한 EC2 인스턴스가 업로드 완료 시 사용자에게 알림을 전송합니다. 회사는 애플리케이션 성능이 느려지는 것을 관찰했으며 가능한 한 성능을 최대한 개선하고자 합니다. 어떤 솔루션이 가장 적은 운영 부담으로 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. Amazon EC2 인스턴스가 스케일 아웃할 수 있도록 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. S3 버킷에 대한 업로드가 완료되면 S3 이벤트 알림을 구성하여 이벤트를 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 토픽으로 전송합니다.
- B. 각 SaaS 소스와 S3 버킷 간에 데이터를 전송하기 위해 Amazon AppFlow 플로우를 생성합니다. S3 버킷에 대한 업로드가 완료되면 S3 이벤트 알림을 구성하여 이벤트를 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 토픽으로 전송합니다.
- C. 각 SaaS 소스에 대해 Amazon EventBridge(또는 Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 출력 데이터를 전송하도록 구성합니다. 규칙의 대상(target)으로 S3 버킷을 구성합니다. S3 업로드 완료 시 이벤트를 전송하는 두 번째 EventBridge 규칙을 생성하고 두 번째 규칙의 대상으로 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 토픽을 구성합니다.
- D. EC2 인스턴스 대신 사용할 Docker 컨테이너를 생성합니다. 컨테이너화된 애플리케이션을 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에 호스팅합니다. Amazon CloudWatch Container Insights를 구성하여 S3 버킷에 대한 업로드가 완료되면 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 토픽으로 이벤트를 전송합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 데이터 수집(여러 SaaS 소스) 처리 자동화
- S3에 데이터 업로드 및 업로드 완료 시 알림 전송
- 가능한 한 성능을 최대화
- 최소한의 운영 부담

정답은 B입니다.

정답 해설

Amazon AppFlow는 여러 SaaS 소스에서 데이터를 직접 S3로 전송할 수 있는 관리형 서비스이므로, 기존에 EC2가 하던 "수신→업로드" 작업을 서비스로 대체해 성능 병목(EC2 CPU/네트워크/동시 처리)을 크게 줄일 수 있다. 또한 업로드 완료 알림은 S3 이벤트 → SNS로 분리하여 애플리케이션 처리와 알림을 디커플링한다. 결과적으로 EC2 운영·스케일링·장애 대응 부담을 제거하면서도 처리 성능을 최대화하는 선택지이다.

오답 해설

A. Amazon EC2 인스턴스가 스케일 아웃할 수 있도록 Auto Scaling 그룹을 생성합니다. S3 버킷에 대한 업로드가 완료되면 S3 이벤트 알림을 구성하여 이벤트를 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 토픽으로 전송합니다.

Auto Scaling을 붙이고 알림을 S3 이벤트로 분리하는 것은 개선이지만, 여전히 데이터 수신·업로드의 핵심 경로가 EC2에 남아 있다. SaaS 연동/수신/변환/업로드를 EC2가 수행하는 구조 자체가 병목이면 성능 문제가 완전히 해소되지 않는다. 또한 스케일링·패치·모니터링 등 운영 부담이 계속 발생하므로, “최소 운영 부담” 요구에서는 B보다 불리하다.

C. 각 SaaS 소스에 대해 Amazon EventBridge(또는 Amazon CloudWatch Events) 규칙을 생성하여 출력 데이터를 전송하도록 구성합니다. 규칙의 대상(target)으로 S3 버킷을 구성합니다. S3 업로드 완료 시 이벤트를 전송하는 두 번째 EventBridge 규칙을 생성하고 두 번째 규칙의 대상으로 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 토픽을 구성합니다.

EventBridge 규칙은 이벤트 라우팅 서비스이지, SaaS에서 나온 “데이터 자체”를 S3 객체로 적재하는 전송 파이프라인을 직접 제공하는 서비스는 아니다. 일반적으로 EventBridge는 이벤트를 Lambda/SQS/SNS 등으로 전달하는 용도이며, “데이터 파일을 S3에 업로드”하는 요구와는 맞지 않는다. 따라서 지문이 말하는 데이터 수집·업로드 경로를 직접 대체하기 어렵다.

D. EC2 인스턴스 대신 사용할 Docker 컨테이너를 생성합니다. 컨테이너화된 애플리케이션을 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에 호스팅합니다. Amazon CloudWatch Container Insights를 구성하여 S3 버킷에 대한 업로드가 완료되면 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 토픽으로 이벤트를 전송합니다.

ECS로 옮기는 것은 실행 환경만 바꾸는 것이며, SaaS 연동과 업로드 로직은 여전히 애플리케이션이 처리해야 한다. 또한 CloudWatch Container Insights는 S3 업로드 완료 이벤트를 SNS로 보내는 기능이 아니라 관측/모니터링용 서비스이다. 따라서 알림 트리거 설계가 부정확하고, 운영 부담도 EC2에서 ECS로 이동하는 수준이라 “최소 운영 부담” 요구에 불리하다.

한 회사는 단일 VPC에서 Amazon EC2 인스턴스들로고가용성 이미징 처리 애플리케이션을 운영합니다. EC2 인스턴스들은 여러 가용성 영역에 걸친 여러 서브넷 내에서 실행됩니다. EC2 인스턴스들은 서로 통신하지 않습니다. 그러나 EC2 인스턴스들은 Amazon S3에서 이미지를 다운로드하고 단일 NAT 게이트웨이를 통해 Amazon S3로 이미지를 업로드합니다. 회사는 데이터 전송 요금에 대해 우려하고 있습니다. 리전 데이터 전송 요금을 피하기 위한 가장 비용 효율적인 방법은 무엇입니까?

- A. 각 가용성 영역에 NAT 게이트웨이를 생성합니다.
- B. NAT 게이트웨이를 NAT 인스턴스로 교체합니다.
- C. Amazon S3용 게이트웨이 VPC 엔드포인트를 배포합니다.
- D. EC2 인스턴스를 실행하기 위해 EC2 전용 호스트(EC2 Dedicated Host)를 프로비저닝합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- EC2 인스턴스들이 S3로부터 다운로드/업로드함
- 단일 NAT 게이트웨이를 통해 S3와 통신함으로 인해 발생하는 리전(또는 AZ 간) 데이터 전송 요금 최소화
- 가장 비용 효율적인 솔루션 필요
- EC2 인스턴스들은 서로 통신하지 않음

정답은 C입니다.

정답 해설

게이트웨이 VPC 엔드포인트는 S3 트래픽을 AWS 네트워크 내부로 직접 라우팅하여 퍼블릭 인터넷이나 NAT를 통하지 않으므로 AZ 간/리전 데이터 전송 요금을 회피하고 추가적인 게이트웨이나 인스턴스 비용 없이 비용 효율적이다.

오답 해설

A. 각 가용성 영역에 NAT 게이트웨이를 생성합니다.

각 AZ에 NAT 게이트웨이를 배포하면 AZ 간 데이터 전송 요금은 줄일 수 있으나 각 NAT 게이트웨이에 대한 시간/GB 요금이 발생하여 비용 효율적이지 않다.

B. NAT 게이트웨이를 NAT 인스턴스로 교체합니다.

NAT 인스턴스로 교체하면 운영 부담이 증가하고 S3로의 트래픽이 퍼블릭 경로를 통할 경우 데이터 전송 요금을 여전히 발생시킬 수 있다.

D. EC2 인스턴스를 실행하기 위해 EC2 전용 호스트(EC2 Dedicated Host)를 프로비저닝합니다.

EC2 전용 호스트는 데이터 전송 요금과 관련이 없으며 매우 비용이 크므로 요구사항에 부합하지 않는다.

한 회사는 온프레미스 애플리케이션에서 많은 양의 시간 민감 데이터가 생성되며 해당 데이터를 Amazon S3에 백업하고 있습니다. 애플리케이션이 성장하면서 내부 사용자들은 인터넷 대역폭 제한에 대한 불만을 제기하고 있습니다. 솔루션 아키텍트는 Amazon S3로의 적시 백업을 보장하면서 내부 사용자들의 인터넷 연결에 미치는 영향을 최소화하는 장기 솔루션을 설계해야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. AWS VPN 연결을 설정하고 모든 트래픽을 VPC 게이트웨이 엔드포인트를 통해 프록시합니다.
- B. 새로운 AWS Direct Connect 연결을 구축하고 백업 트래픽을 이 새 연결을 통해 전송합니다.
- C. 매일 AWS Snowball 디바이스를 주문합니다. 데이터를 Snowball 디바이스에 로드하고 디바이스를 매일 AWS로 반송합니다.
- D. AWS 관리 콘솔을 통해 지원 티켓을 제출합니다. 계정에서 S3 서비스 제한을 제거해 달라고 요청합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- Amazon S3로의 적시 백업 보장
- 내부 사용자들의 인터넷 연결에 미치는 영향 최소화
- 많은 양의 시간 민감 데이터 처리 가능
- 장기적 솔루션

정답은 B입니다.

정답 해설

AWS Direct Connect는 전용 네트워크 연결로 온프레미스와 AWS 간에 대역폭을 확보하여 인터넷을 우회하므로 지속적이고 지연에 민감한 백업을 수행하면서 내부 인터넷 트래픽 영향을 최소화한다.

오답 해설

A. AWS VPN 연결을 설정하고 모든 트래픽을 VPC 게이트웨이 엔드포인트를 통해 프록시합니다.

사이트 간 VPN 트래픽은 일반적으로 인터넷을 통해 전송되며 온프레미스 트래픽을 VPC 게이트웨이 엔드포인트로 직접 프록시하는 방식은 적절하지 않아 인터넷 부담을 줄이지 못한다.

C. 매일 AWS Snowball 디바이스를 주문합니다. 데이터를 Snowball 디바이스에 로드하고 디바이스를 매일 AWS로 반송합니다.

Snowball은 오프라인 대량 전송에 적합하지만 매일 배송/반송은 시간 민감성, 지연 및 높은 운영 부담을 초래하여 실시간/지속 백업에 부적합하다.

D. AWS 관리 콘솔을 통해 지원 티켓을 제출합니다. 계정에서 S3 서비스 제한을 제거해 달라고 요청합니다.

S3 서비스 한도 제거는 인터넷 대역폭 문제를 해결하지 못하며 요구사항과 관련이 없다.

한 회사에 중요한 데이터를 포함한 Amazon S3 버킷이 있습니다. 회사는 실수로 인한 데이터 삭제로부터 데이터를 보호해야 합니다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 솔루션 아키텍트는 어떤 조합의 단계를 수행해야 합니까? (두 개 선택)

A. S3 버킷에서 버전 관리를 활성화합니다.

B. S3 버킷에서 MFA Delete를 활성화합니다.

C. S3 버킷에 버킷 정책을 생성합니다.

D. S3 버킷에 대해 저장 시 암호화를 기본 활성화합니다.

E. S3 버킷의 객체에 대한 수명 주기 정책을 생성합니다.

정답: A, B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 중요한 S3 객체의 실수 삭제 방지
- 삭제 또는 덮어쓰기 발생 시 이전 버전으로 복원 가능
- 삭제 작업에 대해 추가적인 인증을 요구해야 함(MFA)

정답은 A, B입니다.

정답 해설

버전 관리를 활성화하면 객체의 모든 버전이 보존되어 실수로 삭제되거나 덮어쓰는 경우 이전 버전으로 복구할 수 있다.

MFA Delete는 버전 관리가 활성화된 상태에서 객체 버전 삭제 또는 버전 관리 일시 중지 등에 대해 추가적인 MFA 인증을 요구하여 우발적/무단 삭제로부터 보호한다.

오답 해설

C. S3 버킷에 버킷 정책을 생성합니다.

버킷 정책은 권한을 통해 삭제를 제한할 수 있으나 계정 루트 권한이나 권한을 가진 사용자에게 대한 실수 삭제를 완전히 방지하지 못하고 복구 수단을 제공하지 않는다.

D. S3 버킷에 대해 저장 시 암호화를 기본 활성화합니다.

저장 시 암호화는 데이터 기밀성을 보호하지만 삭제 방지 또는 삭제 복구와는 관련이 없다.

E. S3 버킷의 객체에 대한 수명 주기 정책을 생성합니다.

수명 주기 정책은 객체나 이전 버전을 자동 삭제하도록 구성될 수 있어 오히려 데이터 삭제를 초래할 수 있다.

회사는 다음으로 구성된 데이터 수집 워크플로를 보유하고 있습니다:

- 새 데이터 전달에 대한 알림을 위한 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제
- 데이터를 처리하고 메타데이터를 기록하는 AWS Lambda 함수

회사는 네트워크 연결 문제로 인해 수집 워크플로가 가끔 실패하는 것을 관찰했습니다. 이러한 실패가 발생하면 Lambda 함수는 해당 데이터를 수집하지 못하며 회사는 수동으로 작업을 다시 실행해야 합니다. 앞으로 Lambda 함수가 모든 데이터를 수집하도록 보장하기 위해 솔루션스 아키텍트가 취해야 할 작업 조합은 무엇입니까? (두 개 선택)

- A. Lambda 함수를 여러 가용 영역에 배포합니다.
- B. Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 생성하고 이를 SNS 주제에 구독시킵니다.
- C. Lambda 함수에 할당된 CPU와 메모리를 늘립니다.
- D. Lambda 함수에 대해 프로비저닝된 처리량을 늘립니다.
- E. Lambda 함수를 수정하여 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열에서 읽도록 합니다.

정답: B, E / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 네트워크 장애 발생 시에도 데이터 누락 없이 보장
- 새 데이터 전달에 대한 알림을 위한 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제가 있음
- 수동 재실행 없이 워크플로 복구 가능
- 데이터를 처리하고 메타데이터를 기록하는 AWS Lambda 함수가 있음

정답은 B, E입니다.

정답 해설

SNS → SQS 구성으로 메시지를 내구성 있게 버퍼링하여 네트워크 장애 동안 손실을 방지하고, Lambda가 SQS에서 읽도록 변경하면 메시지 재시도, 가시성 타임아웃 및 DLQ를 활용해 자동 복구가 가능합니다.

오답 해설

A. Lambda 함수를 여러 가용 영역에 배포합니다.

AWS Lambda는 리전 서비스로 관리되며 별도 가용 영역에 배포해도 SNS에서 트리거된 처리 신뢰성(메시지 보존/재시도)은 해결되지 않는다.

C. Lambda 함수에 할당된 CPU와 메모리를 늘립니다.

CPU/메모리 증가는 처리 성능에만 영향을 미치며 네트워크 연결 문제로 인한 메시지 손실을 해결하지 못한다.

D. Lambda 함수에 대해 프로비저닝된 처리량을 늘립니다.

'프로비저닝된 처리량'은 Lambda의 네트워크 장애나 메시지 내구성 문제를 해결하는 개념이 아니며 이 요구사항과 관계가 없다.

한 회사는 매장에 마케팅 서비스를 제공하는 애플리케이션을 운영합니다. 이 서비스는 매장 고객의 이전 구매를 기반으로 합니다. 매장들은 SFTP를 통해 거래 데이터를 회사에 업로드하며, 데이터는 처리 및 분석되어 새로운 마케팅 제안을 생성합니다. 일부 파일은 200GB를 초과할 수 있습니다. 최근 회사는 일부 매장이 포함해서는 안 되는 개인 식별 정보(PII)를 포함한 파일을 업로드한 것을 발견했습니다. 회사는 PII가 다시 공유될 경우 관리자가 경고를 받기를 원합니다. 또한 자동화된 수정(remediation)을 원합니다. 최소한의 개발 노력으로 이러한 요구사항을 충족하려면 솔루션 설계자는 무엇을 해야 하나요?

- A. Amazon S3 버킷을 안전한 전송 지점으로 사용합니다. 버킷의 객체를 스캔하기 위해 Amazon Inspector를 사용합니다. 객체에 PII가 포함된 경우 해당 PII를 포함한 객체를 제거하도록 S3 수명 주기 정책을 트리거합니다.
- B. Amazon S3 버킷을 안전한 전송 지점으로 사용합니다. 버킷의 객체를 스캔하기 위해 Amazon Macie를 사용합니다. 객체에 PII가 포함된 경우 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 관리자가 PII를 포함한 객체를 제거하도록 알림을 트리거합니다.
- C. AWS Lambda 함수에 맞춤형 스캔 알고리즘을 구현합니다. 객체가 버킷에 로드될 때 함수를 트리거합니다. 객체에 PII가 포함된 경우 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 관리자가 PII를 포함한 객체를 제거하도록 알림을 트리거합니다.
- D. AWS Lambda 함수에 맞춤형 스캔 알고리즘을 구현합니다. 객체가 버킷에 로드될 때 함수를 트리거합니다. 객체에 PII가 포함된 경우 Amazon Simple Email Service(Amazon SES)를 사용하여 관리자에게 알림을 전송하고 PII가 포함된 객체를 제거하도록 S3 수명 주기 정책을 트리거합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- SFTP를 통해 업로드되는 대용량(일부 200GB 초과) 객체를 처리할 것
- PII가 포함된 경우 관리자에게 경고를 보낼 것
- PII 노출 시 자동화된 수정(remediation)을 수행할 것
- 최소한의 개발 노력으로 구현할 것

정답은 B입니다.

정답 해설

Amazon Macie는 Amazon S3에 저장된 객체를 자동으로 스캔하여 PII와 같은 민감 정보를 탐지하는 목적에 특화된 서비스이다. 별도의 스캔 로직을 개발할 필요가 없기 때문에 개발 노력이 최소화된다. Macie는 PII 탐지 시 Finding을 생성할 수 있고, 이를 SNS 또는 EventBridge와 연계해 관리자 경고 및 자동 remediation 흐름을 쉽게 구성할 수 있다. 대용량 객체(200GB 이상)도 서비스 차원에서 처리 가능하다는 점에서 요구사항에 가장 적합하다.

오답 해설

A. Amazon S3 버킷을 안전한 전송 지점으로 사용합니다. 버킷의 객체를 스캔하기 위해 Amazon Inspector를 사용합니다. 객체에 PII가 포함된 경우 해당 PII를 포함한 객체를 제거하도록 S3 수명 주기 정책을 트리거합니다.

Amazon Inspector는 EC2, ECR, Lambda 등의 보안 취약점 분석에 초점이 맞춰진 서비스로, S3 객체의 PII 탐지를 목적으로 설계되지 않았다. 또한 S3 Lifecycle 정책은 시간 기반 전환/삭제 용도이지, PII 발견 시 즉시 조치하는 트리거 메커니즘이 아니다. 따라서 PII 탐지와 자동 remediation 요구사항을 충족하지 못한다.

C. AWS Lambda 함수에 맞춤형 스캔 알고리즘을 구현합니다. 객체가 버킷에 로드될 때 함수를 트리거합니다. 객체에 PII가 포함된 경우 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)를 사용하여 관리자가 PII를 포함한 객체를 제거하도록 알림을 트리거합니다.

Lambda에 맞춤형 PII 스캔 알고리즘을 구현하는 방식은 개발 및 유지보수 부담이 매우 크다. 특히 파일 크기가 200GB를 초과할 수 있는 상황에서 Lambda로 파일을 직접 분석하는 것은 시간 제한, 메모리 제한 측면에서도 비효율적이다. “최소 개발 노력”이라는 요구사항에 맞지 않는다.

D. AWS Lambda 함수에 맞춤형 스캔 알고리즘을 구현합니다. 객체가 버킷에 로드될 때 함수를 트리거합니다. 객체에 PII가 포함된 경우 Amazon Simple Email Service(Amazon SES)를 사용하여 관리자에게 알림을 전송하고 PII가 포함된 객체를 제거하도록 S3 수명 주기 정책을 트리거합니다.

이 선택지도 C와 마찬가지로 커스텀 스캔 로직을 직접 구현해야 하며, 자동화가 일부 포함되어 있어도 운영 복잡도가 크다. 또한 S3 Lifecycle 정책은 이벤트 기반 즉시 remediation 용도로 적합하지 않아, PII 탐지 후 자동 조치 요구를 정확히 만족하지 못한다. 관리형 서비스로 충족할 수 있는 요구사항에 비해 직접 구현 범위가 커 운영 부담이 증가한다.

한 회사는 다가오는 이벤트를 위해 특정 AWS 리전의 세 개의 특정 가용 영역에서 보장된 Amazon EC2 용량이 필요하며, 이벤트 기간은 1주일입니다. EC2 용량을 보장하려면 회사는 무엇을 해야 합니까?

- A. 필요한 리전을 지정하는 예약 인스턴스를 구매합니다.
- B. 필요한 리전을 지정하는 온디맨드 용량 예약을 생성합니다.
- C. 필요한 리전과 세 개의 가용 영역을 지정하는 예약 인스턴스를 구매합니다.
- D. 필요한 리전과 세 개의 가용 영역을 지정하는 온디맨드 용량 예약을 생성합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 특정 리전 내의 특정 가용 영역(3개)에서의 용량 보장
- 보장은 짧은 기간(약 1주일) 동안 필요
- 보장된 Amazon EC2 용량이 필요

정답은 D입니다.

정답 해설

온디맨드 용량 예약은 특정 가용 영역에서 즉시 EC2 용량을 확보하여 해당 기간 동안 용량을 보장한다. 요구사항이 세 개의 특정 가용 영역을 포함하므로 각 가용 영역에 대해 용량 예약을 생성하면 보장이 충족한다.

오답 해설

A. 필요한 리전을 지정하는 예약 인스턴스를 구매합니다.

예약 인스턴스는 용량을 보장하지 않고 요금 할인만 제공하므로 특정 AZ에서의 용량 확보 요구를 충족하지 못한다.

B. 필요한 리전을 지정하는 온디맨드 용량 예약을 생성합니다.

온디맨드 용량 예약을 리전 단위로만 생성하면 개별 가용 영역별 용량 보장이 되지 않으며, Capacity Reservation은 AZ 단위로 생성해야 한다.

C. 필요한 리전과 세 개의 가용 영역을 지정하는 예약 인스턴스를 구매합니다.

예약 인스턴스는 리전/가용 영역을 지정해도 용량을 실제로 예약하지 않으므로 보장된 용량 요구를 충족하지 못한다.

한 회사의 웹사이트는 카탈로그를 위해 Amazon EC2 인스턴스 스토어를 사용하고 있습니다. 회사는 카탈로그가고가용성이고 내구성이 있는 위치에 저장되도록 하기를 원합니다. 솔루션 아키텍트는 이러한 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 할까요?

- A. 카탈로그를 Amazon ElastiCache for Redis로 이동합니다.
- B. 더 큰 인스턴스 스토어를 가진 더 큰 EC2 인스턴스를 배포합니다.
- C. 인스턴스 스토어에서 카탈로그를 Amazon S3 Glacier Deep Archive로 이동합니다.
- D. 카탈로그를 Amazon Elastic File System(Amazon EFS) 파일 스토리지로 이동합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 카탈로그 데이터는 AZ 장애에 대해고가용성을 제공해야 한다.
- 카탈로그 데이터는 손실 방지를 위해 높은 내구성에 저장되어야 한다.
- 기존 EC2 인스턴스 스토어(일시적 저장소)의 데이터를 영구적이고 공유 가능한 위치로 이전해야 한다.

정답은 D입니다.

정답 해설

Amazon EFS는 관리형 파일 스토리지로 여러 AZ에서 접근 가능하며 서비스 수준에서 복제/내구성을 제공해고가용성과 내구성을 충족한다. POSIX 호환 파일 시스템으로 EC2 인스턴스들과 공유할 수 있어 이 운영 요구에 적합하다.

오답 해설

A. 카탈로그를 Amazon ElastiCache for Redis로 이동합니다.

ElastiCache for Redis는 주로 메모리 기반 캐시로 설계되어 기본적으로 영구적 내구성을 제공하지 않아 활성 카탈로그의 내구성 요구를 충족하지 못한다.

B. 더 큰 인스턴스 스토어를 가진 더 큰 EC2 인스턴스를 배포합니다.

더 큰 EC2 인스턴스 스토어는 여전히 일시적(인스턴스 수명에 종속)이며 단일 인스턴스 결함 시 데이터 손실 가능성이 있어 내구성과고가용성 요구를 충족하지 못한다.

C. 인스턴스 스토어에서 카탈로그를 Amazon S3 Glacier Deep Archive로 이동합니다.

Glacier Deep Archive는 매우 높은 내구성을 제공하지만 보관형 서비스로 검색 지연이 크고 활성 카탈로그의고가용성, 즉시 접근 요구에 적합하지 않다.

한 회사는 월별로 통화 전사 파일을 저장합니다. 사용자는 통화 후 1년 이내에는 무작위로 파일에 접근하지만, 1년 이후에는 파일 접근이 드뭅니다. 회사는 1년 미만 파일을 가능한 한 빠르게 쿼리하고 검색할 수 있도록 하면서 비용을 최소화하려고 합니다. 오래된 파일의 검색 지연은 허용됩니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 가장 비용 효율적으로 충족합니까?

- A.** 개별 파일을 태그와 함께 Amazon S3 Glacier Instant Retrieval에 저장합니다. 태그를 쿼리하여 S3 Glacier Instant Retrieval에서 파일을 검색합니다.
- B.** 개별 파일을 Amazon S3 Intelligent-Tiering에 저장합니다. S3 라이프사이클 정책을 사용하여 1년 후 파일을 S3 Glacier Flexible Retrieval로 이동시킵니다. Amazon Athena를 사용하여 Amazon S3에 있는 파일을 쿼리 및 검색합니다. S3 Glacier에 있는 파일은 S3 Glacier Select를 사용하여 쿼리 및 검색합니다.
- C.** 개별 파일을 태그와 함께 Amazon S3 표준 저장소에 저장합니다. 각 아카이브에 대한 검색 메타데이터를 Amazon S3 표준 저장소에 저장합니다. S3 라이프사이클 정책을 사용하여 1년 후 파일을 S3 Glacier Instant Retrieval로 이동시킵니다. Amazon S3에서 메타데이터를 검색하여 파일을 쿼리 및 검색합니다.
- D.** 개별 파일을 Amazon S3 표준 저장소에 저장합니다. S3 라이프사이클 정책을 사용하여 1년 후 파일을 S3 Glacier Deep Archive로 이동시킵니다. 검색 메타데이터를 Amazon RDS에 저장합니다. Amazon RDS에서 파일을 쿼리하고 S3 Glacier Deep Archive에서 파일을 검색합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 1년 미만 파일은 가능한 한 빠르게 쿼리 및 즉시 검색 가능해야 함
- 1년 이후 파일은 검색 지연이 허용되며 비용을 최소화해야 함
- 사용자는 통화 후 1년 이내에 무작위로 파일에 접근함
- 전체 솔루션은 비용 효율적이어야 함

정답은 B입니다.

정답 해설

B는 Amazon S3에 저장된 파일을 Amazon Athena로 SQL 기반 쿼리할 수 있어, 1년 미만의 통화 전사 파일을 빠르게 검색할 수 있다. 또한 Intelligent-Tiering과 Lifecycle 정책을 통해 1년 이후 파일을 Glacier로 자동 이동시켜 비용을 최소화하면서도 요구된 접근 패턴을 충족한다. Athena + S3는 서버리스이므로 운영 부담이 가장 적은 조합이다.

오답 해설

A. 개별 파일을 태그와 함께 Amazon S3 Glacier Instant Retrieval에 저장합니다. 태그를 쿼리하여 S3 Glacier Instant Retrieval에서 파일을 검색합니다.

S3 Glacier Instant Retrieval은 저장 비용이 높아 대량 아카이브 데이터의 비용 최적화 요구에 부적합하다. 또한 태그 기반 검색은 파일 내용(SQL 쿼리) 검색 요구사항을 충족하지 못한다.

C. 개별 파일을 태그와 함께 Amazon S3 표준 저장소에 저장합니다. 각 아카이브에 대한 검색 메타데이터를 Amazon S3 표준 저장소에 저장합니다. S3 라이프사이클 정책을 사용하여 1년 후 파일을 S3 Glacier Instant Retrieval로 이동

시킵니다. Amazon S3에서 메타데이터를 검색하여 파일을 쿼리 및 검색합니다.

S3 표준 스토리지에 메타데이터를 별도로 관리하는 방식은 추가 운영 복잡도와 관리 비용을 발생시킨다. Athena를 사용해 S3 데이터를 직접 쿼리하는 방식보다 필요한 구성요소가 많아 운영 부담이 커진다.

D. 개별 파일을 Amazon S3 표준 저장소에 저장합니다. S3 라이프사이클 정책을 사용하여 1년 후 파일을 S3 Glacier Deep Archive로 이동시킵니다. 검색 메타데이터를 Amazon RDS에 저장합니다. Amazon RDS에서 파일을 쿼리하고 S3 Glacier Deep Archive에서 파일을 검색합니다.

Amazon RDS를 사용한 메타데이터 검색은 서버리스가 아니며 운영 부담이 크다.

한 회사는 1,000개의 Amazon EC2 Linux 인스턴스에서 실행되는 프로덕션 워크로드를 보유하고 있습니다. 워크로드는 서드파티 소프트웨어로 구동됩니다. 회사는 중요한 보안 취약점을 완화하기 위해 모든 EC2 인스턴스의 서드파티 소프트웨어에 가능한 한 빨리 패치를 적용해야 합니다. 솔루션 아키텍트는 이러한 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 할까요?

- A. 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.
- B. 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용하도록 AWS Systems Manager Patch Manager를 구성합니다.
- C. 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용하도록 AWS Systems Manager 유지 관리 윈도우(maintenance window)를 예약합니다.
- D. AWS Systems Manager Run Command를 사용하여 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용하는 사용자 정의 명령을 실행합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 1,000대의 EC2 Linux 인스턴스 대상
- 서드파티 소프트웨어에 대한 가능한 한 빨리 패치 적용
- 모든 EC2 인스턴스의 서드파티 소프트웨어에 패치를 적용해야 함
- 패치 적용의 목적은 중요한 보안 취약점 완화

정답은 B입니다.

정답 해설

Patch Manager는 EC2 플릿(수백~수천 대)에 대해 OS/애플리케이션 패치를 표준화된 방식으로 배포하도록 설계된 서비스입니다. 패치 기준선(Baseline), 승인/거부, 재시도, 결과 리포팅 등 취약점 완화(remediate)에 필요한 운영·감사 기능이 포함된다. 또한 가능한 한 빨리 적용해야 한다는 조건은 대규모 대상에 대해 자동화된 패치 실행을 빠르고 일관되게 수행하는 방식을 의미한다. 따라서 패치 대상이 대규모이고 보안 취약점 대응이 필요한 요구에는 Patch Manager가 가장 직접적으로 부합한다.

오답 해설

A. 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용하는 AWS Lambda 함수를 생성합니다.

Lambda는 서버 패치를 위한 전용 서비스가 아니며, 1,000대 인스턴스에 대한 패치 적용을 표준화되고 감사 가능한 방식으로 관리하는 기능이 없다. 패치 과정에는 설치 상태 추적, 실패 재시도, 재부팅/의존성 처리 등 운영 요소가 필요한데, Lambda로 이를 구현하면 불필요한 커스텀 오케스트레이션이 된다. SSM Patch Manager 같은 관리형 패치 서비스가 요구사항에 더 적합하므로, Lambda는 이 요구사항에 적합하지 않다. 단순 실행 가능성보다 패치 관리 체계 제공 여부에서 부적합하다.

C. 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용하도록 AWS Systems Manager 유지 관리 윈도우(maintenance window)를 예약합니다.

Maintenance window는 패치 작업을 정해진 시간대에 예약해 반복/통제 실행하는 데 유리하지만, 이 지문에서는 가능한 한 빨리 적용해야 한다는 즉시 대응이 핵심이다. 또한 maintenance window는 실행 시간대를 정의하는 프레임이고, 패치 정책/승인/기준선 같은 패치 관리 자체는 Patch Manager가 담당한다. 긴급 취약점 대응에서는 예약 설계보다 패치 관리 기능을 통해 즉시 대규모로 적용하는 것이 우선이다. 따라서 이 조건에서는 스케줄링을 중심으로 한 C보다 Patch Manager가 더 적합하다.

D. AWS Systems Manager Run Command를 사용하여 모든 EC2 인스턴스에 패치를 적용하는 사용자 정의 명령을 실행합니다.

Run Command는 대규모 인스턴스에 명령을 원격 실행할 수 있어 긴급 대응처럼 보이지만, 이는 “일회성(ad-hoc) 작업” 성격이 강하다. 패치에는 기준선 준수, 승인된 패치만 적용, 결과 리포팅/추적 등 취약점 완화에 필요한 관리 체계가 중요한데 Run Command는 이를 패치 전용으로 제공하지 않는다. 임시 명령 실행은 가능해도, 보안 취약점 패치에 필요한 전용 관리 체계 요구에는 Patch Manager가 더 적합하다. 따라서 이 선택지는 패치 전용 관리 체계 요구를 충분히 충족하지 못한다.

회사는 REST API로 검색 가능한 주문 배송 통계 정보를 제공하는 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 회사는 배송 통계를 추출하여 읽기 쉬운 HTML 형식으로 정리하고 매일 아침 동일한 시간에 여러 이메일 주소로 보고서를 보내고자 합니다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 솔루션 설계자가 취해야 할 단계의 조합은 무엇입니까? (두 개 선택)

- A. 애플리케이션이 데이터를 Amazon Kinesis Data Firehose로 전송하도록 구성합니다.
- B. Amazon Simple Email Service(Amazon SES)를 사용하여 데이터를 포맷하고 이메일로 보고서를 전송합니다.
- C. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 예약 이벤트를 생성하여 애플리케이션의 API에서 데이터를 조회하는 AWS Glue 작업을 호출합니다.
- D. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 예약 이벤트를 생성하여 애플리케이션의 API에서 데이터를 조회하는 AWS Lambda 함수를 호출합니다.
- E. 애플리케이션 데이터를 Amazon S3에 저장합니다. S3 이벤트 대상으로 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 생성하여 이메일로 보고서를 전송합니다.

정답: B, D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 애플리케이션의 REST API에서 매일 정해진 시간에 배송 통계를 추출해야 함
- 추출된 데이터를 읽기 쉬운 HTML 형식으로 정리해야 함
- 동일한 시간에 여러 이메일 주소로 보고서를 전송해야 함

정답은 B, D입니다.

정답 해설

EventBridge 예약 이벤트로 Lambda를 호출하여 REST API에서 데이터를 조회하고 Lambda에서 HTML을 생성한 뒤 Amazon SES로 이메일을 전송하면 일정 기반 호출, HTML 포맷 생성, 다중 수신자 전송 요구를 모두 충족한다.

오답 해설

A. 애플리케이션이 데이터를 Amazon Kinesis Data Firehose로 전송하도록 구성합니다.

Kinesis Data Firehose는 스트리밍 데이터를 대상으로 목적으로 전달하는 서비스로, 정기적으로 API를 호출해 HTML 보고서를 생성하고 이메일로 전송하는 요구에는 적합하지 않다.

C. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 예약 이벤트를 생성하여 애플리케이션의 API에서 데이터를 조회하는 AWS Glue 작업을 호출합니다.

AWS Glue는 대규모 ETL에 적합하지만 단순한 REST API 조회·HTML 생성·이메일 전송에는 과도하며 예약 스케줄로 사용하기에 불필요한 운영 부담과 복잡성이 있다.

E. 애플리케이션 데이터를 Amazon S3에 저장합니다. S3 이벤트 대상으로 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 주제를 생성하여 이메일로 보고서를 전송합니다.

S3 이벤트는 객체 생성 시 트리거되므로 예약 기반(매일 아침) 처리와 맞지 않으며, SNS 이메일은 HTML 형식의 정교한 보고서 전송이나 여러 수신자에 대한 관리가 제한적이다.

회사는 온프레미스 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션하려고 한다. 애플리케이션은 수십 기가바이트에서 수백 테라바이트에 이르는 출력 파일을 생성한다. 애플리케이션 데이터는 표준 파일 시스템 구조로 저장되어야 한다. 회사는 자동으로 확장되고,고가용성이며 운영 부담이 최소화되는 솔루션을 원한다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족하는가?

- A. 애플리케이션을 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에서 컨테이너로 실행되도록 마이그레이션합니다. 스토리지로 Amazon S3를 사용합니다.
- B. 애플리케이션을 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)에서 컨테이너로 실행되도록 마이그레이션합니다. 스토리지로 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)를 사용합니다.
- C. 애플리케이션을 멀티 AZ Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션합니다. 스토리지로 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)를 사용합니다.
- D. 애플리케이션을 멀티 AZ Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션합니다. 스토리지로 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)를 사용합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 출력 파일 크기: 수십 GB ~ 수백 TB
- 표준 파일 시스템 구조 필요(파일 시스템 의미론 유지)
- 자동 확장(스케일 자동화) 및고가용성
- 운영 부담 최소화(관리형 서비스 선호)

정답은 C입니다.

정답 해설

Amazon EFS는 표준 파일 시스템 의미론을 제공하는 관리형 파일 스토리지로 용량을 자동으로 확장하고 리전 내 다중 AZ에서 높은 가용성을 제공하므로 대용량 파일 저장과 운영 부담 최소화 요구를 충족한다.

오답 해설

A. 애플리케이션을 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에서 컨테이너로 실행되도록 마이그레이션합니다. 스토리지로 Amazon S3를 사용합니다.

Amazon S3는 객체 스토리지로 표준 파일 시스템 의미론(파일 잠금/디렉토리 구조 등)을 제공하지 않아 요구사항을 충족하지 못한다.

B. 애플리케이션을 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)에서 컨테이너로 실행되도록 마이그레이션합니다. 스토리지로 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)를 사용합니다.

Amazon EBS는 블록 스토리지로 단일 AZ에 종속되고 다수의 노드 간 공유 파일 시스템으로 사용하기 부적절하며 자동 확장성이 제한된다.

D. 애플리케이션을 멀티 AZ Auto Scaling 그룹의 Amazon EC2 인스턴스로 마이그레이션합니다. 스토리지로 Amazon Elastic Block Store(Amazon EBS)를 사용합니다.

EC2 + EBS 구성은 EBS의 AZ 종속성 및 공유 파일 시스템 부재로 인해 대규모 파일 공유와 자동 확장, 운영 부담 최소화 요구를 충족하지 못한다.

회사는 회계 기록을 Amazon S3에 저장해야 합니다. 기록은 처음 1년간 즉시 접근 가능해야 하며, 이후 추가로 9년 동안 아카이브되어야 합니다(총 10년). 회사의 관리자 사용자 및 루트 사용자를 포함하여 누구도 전체 10년 기간 동안 해당 기록을 삭제할 수 없어야 합니다. 기록은 최대 내구성을 갖고 저장되어야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 충족합니까?

- A. 기록을 전체 10년 기간 동안 S3 Glacier에 저장합니다. 접근 제어 정책을 사용하여 10년 동안 기록 삭제를 거부합니다.
- B. S3 Intelligent-Tiering을 사용하여 기록을 저장합니다. IAM 정책을 사용하여 기록 삭제를 거부합니다. 10년 후 IAM 정책을 변경하여 삭제를 허용합니다.
- C. S3 수명 주기 정책을 사용하여 기록을 1년 후 S3 Standard에서 S3 Glacier Deep Archive로 전환합니다. S3 Object Lock을 컴플라이언스 모드로 10년 동안 사용합니다.
- D. S3 수명 주기 정책을 사용하여 기록을 1년 후 S3 Standard에서 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 전환합니다. S3 Object Lock을 거버넌스 모드로 10년 동안 사용합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 처음 1년간 즉시 접근 가능
- 이후 9년간 보관(총 보존 기간 10년)
- 관리자 및 루트 포함 누구도 10년간 삭제 불가
- 최대 내구성(다중 AZ/내구성 보장)

정답은 C입니다.

정답 해설

S3 Object Lock의 컴플라이언스 모드는 보관 기간 동안 어떤 사용자(루트 포함)도 객체를 삭제 또는 덮어쓸 수 없게 하며, 수명 주기 정책으로 1년 후 S3 Glacier Deep Archive로 전환하면 장기 아카이빙과 높은 내구성을 제공한다.

오답 해설

A. 기록을 전체 10년 기간 동안 S3 Glacier에 저장합니다. 접근 제어 정책을 사용하여 10년 동안 기록 삭제를 거부합니다.

S3 Glacier로 바로 저장하는 것만으로는 계정 루트 또는 관리자가 정책을 변경해 삭제할 수 있으므로 삭제 불가를 보장하지 못한다.

B. S3 Intelligent-Tiering을 사용하여 기록을 저장합니다. IAM 정책을 사용하여 기록 삭제를 거부합니다. 10년 후 IAM 정책을 변경하여 삭제를 허용합니다.

IAM 정책은 관리자나 루트가 정책을 변경하거나 제거하면 우회될 수 있어 완전한 삭제 방지가 되지 않는다.

D. S3 수명 주기 정책을 사용하여 기록을 1년 후 S3 Standard에서 S3 One Zone-Infrequent Access(S3 One Zone-IA)로 전환합니다. S3 Object Lock을 거버넌스 모드로 10년 동안 사용합니다.

거버넌스 모드는 특정 권한을 가진 사용자가(예: 명시적 권한을 가진 루트/관리자) 보존을 무시할 수 있어 '누구도 삭제 불가' 요구를 충족하지 못하고 One Zone-IA는 다중 AZ 내구성 요구를 만족하지 못한다.

한 회사는 AWS에서 여러 Windows 워크로드를 운영합니다. 회사 직원들은 두 개의 Amazon EC2 인스턴스에 호스팅된 Windows 파일 공유를 사용합니다. 해당 파일 공유는 서로 데이터를 동기화하여 중복 복사본을 유지합니다. 회사는 사용자가 현재 파일에 접근하는 방식을 그대로 유지하면서고가용성 및 내구성을 제공하는 스토리지 솔루션을 원합니다. 솔루션 아키텍트는 이러한 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 할까요?

- A. 모든 데이터를 Amazon S3로 마이그레이션합니다. 사용자가 파일에 접근하도록 IAM 인증을 설정합니다.
- B. Amazon S3 파일 게이트웨이를 설정합니다. S3 파일 게이트웨이를 기존 EC2 인스턴스에 마운트합니다.
- C. 파일 공유 환경을 Amazon FSx for Windows File Server의 멀티 AZ 구성으로 확장합니다. 모든 데이터를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션합니다.
- D. 파일 공유 환경을 멀티 AZ 구성의 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)으로 확장합니다. 모든 데이터를 Amazon EFS로 마이그레이션합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 사용자가 현재 파일에 접근하는 방식을 그대로 유지
- 고가용성 제공
- 데이터의 내구성 보장
- Windows 파일 공유와의 호환 유지

정답은 C입니다.

정답 해설

Amazon FSx for Windows File Server는 Windows 네이티브 SMB 및 Active Directory 통합을 제공하므로 사용자가 접근 방식을 변경할 필요가 없고, 멀티 AZ 구성으로고가용성과 내구성을 제공하는 관리형 파일 스토리지 솔루션입니다.

오답 해설

A. 모든 데이터를 Amazon S3로 마이그레이션합니다. 사용자가 파일에 접근하도록 IAM 인증을 설정합니다.

Amazon S3는 객체 스토리지로 SMB/Windows 파일 시스템 시맨틱(ACL, 파일 잠금, AD 통합)을 제공하지 않아 사용자의 기존 접근 방식을 유지할 수 없다.

B. Amazon S3 파일 게이트웨이를 설정합니다. S3 파일 게이트웨이를 기존 EC2 인스턴스에 마운트합니다.

S3 파일 게이트웨이는 S3의 객체 스토리지를 노출하므로 Windows 네이티브 파일 서버 기능과 완전한 호환성(AD 통합, 파일 잠금 등)을 보장하지 못한다.

D. 파일 공유 환경을 멀티 AZ 구성의 Amazon Elastic File System(Amazon EFS)으로 확장합니다. 모든 데이터를 Amazon EFS로 마이그레이션합니다.

Amazon EFS는 NFS 기반으로 Windows/SMB 네이티브 기능을 지원하지 않아 Windows 파일 공유 요구사항을 충족하지 못한다.

솔루션 아키텍트는 여러 서브넷을 포함한 VPC 아키텍처를 설계하고 있습니다. 이 아키텍처는 Amazon EC2 인스턴스와 Amazon RDS DB 인스턴스를 사용하는 애플리케이션을 호스팅합니다. 아키텍처는 두 개의 가용 영역에 걸쳐 6개의 서브넷으로 구성됩니다. 각 가용 영역은 퍼블릭 서브넷, 프라이빗 서브넷, 데이터베이스 전용 서브넷을 포함합니다. 오직 프라이빗 서브넷에서 실행되는 EC2 인스턴스만 RDS 데이터베이스에 접근할 수 있어야 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 만족합니까?

- A. 퍼블릭 서브넷의 CIDR 블록으로 가는 경로를 제외한 새 라우팅 테이블을 생성하고 해당 라우팅 테이블을 데이터베이스 서브넷에 연결합니다.
- B. 퍼블릭 서브넷의 인스턴스에 할당된 보안 그룹으로부터의 인바운드 트래픽을 거부하는 보안 그룹을 생성하고 이를 DB 인스턴스에 연결합니다.
- C. 프라이빗 서브넷의 인스턴스에 할당된 보안 그룹으로부터의 인바운드 트래픽을 허용하는 보안 그룹을 생성하고 이를 DB 인스턴스에 연결합니다.
- D. 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷 사이에 새 피어링 연결을 생성하고, 프라이빗 서브넷과 데이터베이스 서브넷 사이에 다른 피어링 연결을 생성합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 오직 프라이빗 서브넷의 EC2 인스턴스만 RDS에 접근 가능해야 함
- 각 가용 영역에 퍼블릭/프라이빗/DB 전용 서브넷 존재(총 6개 서브넷)
- 애플리케이션은 Amazon EC2 인스턴스와 Amazon RDS DB 인스턴스를 사용

정답은 C입니다.

정답 해설

보안 그룹에서 프라이빗 서브넷 인스턴스의 보안 그룹을 소스로 허용하면, 해당 인스턴스들만 DB에 접속할 수 있도록 세부적인 인바운드 제어를 제공한다. 보안 그룹은 상태 저장(stateful)이므로 응답 트래픽이 자동으로 허용된다. VPC 내부 접근 제어는 보안 그룹을 통해 명확하게 구현된다.

오답 해설

A. 퍼블릭 서브넷의 CIDR 블록으로 가는 경로를 제외한 새 라우팅 테이블을 생성하고 해당 라우팅 테이블을 데이터베이스 서브넷에 연결합니다.

VPC 내부의 서브넷 간 통신은 암묵적 local 라우트가 있어 라우팅 테이블만으로 퍼블릭 서브넷 접근을 차단할 수 없으며, 로컬 경로는 삭제할 수 없다.

B. 퍼블릭 서브넷의 인스턴스에 할당된 보안 그룹으로부터의 인바운드 트래픽을 거부하는 보안 그룹을 생성하고 이를 DB 인스턴스에 연결합니다.

보안 그룹은 허용(allow) 규칙만 지원하고 명시적 거부(deny)를 지원하지 않으므로 요구사항 구현에 적합하지 않다.

D. 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷 사이에 새 피어링 연결을 생성하고, 프라이빗 서브넷과 데이터베이스 서브넷 사이에 다른 피어링 연결을 생성합니다.

VPC 피어링은 VPC 간 연결에 사용되며 동일 VPC 내 서브넷 간 통제를 위한 메커니즘이 아니고 불필요하게 복잡하다.

한 회사는 도메인 이름을 Amazon Route 53에 등록했습니다. 회사는 ca-central-1 리전에서 Amazon API Gateway를 백엔드 마이크로서비스 API의 퍼블릭 인터페이스로 사용하고 있으며, 타사 서비스들이 API를 안전하게 소비합니다. 회사는 타사 서비스가 HTTPS를 사용하도록 회사 도메인 이름과 해당 인증서를 사용한 API Gateway URL을 설계하려고 합니다. 어떤 솔루션이 이러한 요구사항을 만족합니까?

- A. API Gateway에서 Name="Endpoint-URL" 및 Value="회사 도메인 이름"인 스테이지 변수를 생성하여 기본 URL을 덮어씁니다. 회사 도메인과 연결된 공개 인증서를 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다.
- B. 회사 도메인 이름으로 Route 53 DNS 레코드를 생성합니다. 앨리어스 레코드를 Regional API Gateway 스테이지 엔드포인트로 지정합니다. 회사 도메인과 연결된 공개 인증서를 us-east-1 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다.
- C. Regional API Gateway 엔드포인트를 생성합니다. API Gateway 엔드포인트를 회사 도메인 이름과 연결합니다. 회사 도메인과 연결된 공개 인증서를 동일 리전(ca-central-1)의 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다. 인증서를 API Gateway 엔드포인트에 연결합니다. Route 53을 구성하여 트래픽을 API Gateway 엔드포인트로 라우팅합니다.
- D. Regional API Gateway 엔드포인트를 생성합니다. API Gateway 엔드포인트를 회사 도메인 이름과 연결합니다. 회사 도메인과 연결된 공개 인증서를 us-east-1 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다. 인증서를 API Gateway API에 연결합니다. 회사 도메인 이름으로 Route 53 DNS 레코드를 생성하고 A 레코드를 회사 도메인 이름으로 지정합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 타사 클라이언트가 HTTPS로 API에 접속해야 함
- 회사 도메인 이름과 해당 인증서를 사용한 API Gateway URL을 설계하려고 함

정답은 C입니다.

정답 해설

Regional API Gateway에 커스텀 도메인을 매핑하려면 인증서가 해당 Regional 엔드포인트가 존재하는 동일 리전의 ACM에 있어야 하며, Route 53 앨리어스 레코드로 엔드포인트로 라우팅해야 한다. C 선택지는 이 절차를 모두 올바르게 제시한다.

오답 해설

A. API Gateway에서 Name="Endpoint-URL" 및 Value="회사 도메인 이름"인 스테이지 변수를 생성하여 기본 URL을 덮어씁니다. 회사 도메인과 연결된 공개 인증서를 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다.

스테이지 변수로 기본 URL을 덮어쓰는 것은 커스텀 도메인과 HTTPS 인증서 적용을 제공하지 않으며 올바른 방법이 아니다.

B. 회사 도메인 이름으로 Route 53 DNS 레코드를 생성합니다. 앨리어스 레코드를 Regional API Gateway 스테이지 엔드포인트로 지정합니다. 회사 도메인과 연결된 공개 인증서를 us-east-1 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다.

Regional 엔드포인트에 대한 커스텀 도메인용 인증서는 해당 Regional 리전의 ACM에 있어야 하는데 us-east-1에 인증서를 가져오도록 잘못 명시된다.

D. Regional API Gateway 엔드포인트를 생성합니다. API Gateway 엔드포인트를 회사 도메인 이름과 연결합니다. 회사 도메인과 연결된 공개 인증서를 us-east-1 리전의 AWS Certificate Manager(ACM)에 가져옵니다. 인증서를 API Gateway API에 연결합니다. 회사 도메인 이름으로 Route 53 DNS 레코드를 생성하고 A 레코드를 회사 도메인 이름으로 지정합니다.

Regional 엔드포인트에 대해 인증서를 us-east-1의 ACM에 두는 것은 잘못된 리전 사용이며 A 레코드 지시도 부정확해 올바르지 않다.

한 회사가 인기 소셜 미디어 웹사이트를 운영하고 있습니다. 웹사이트는 사용자가 다른 사용자와 공유할 이미지를 업로드할 수 있게 합니다. 회사는 이미지에 부적절한 콘텐츠가 포함되어 있지 않은지 확인하려고 합니다. 회사는 개발 노력을 최소화하는 솔루션이 필요합니다. 솔루션 설계자는 이러한 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 할까요?

- A. Amazon Comprehend를 사용하여 부적절한 콘텐츠를 탐지합니다. 신뢰도가 낮은 예측에 대해서는 사람 검토를 사용합니다.
- B. Amazon Rekognition을 사용하여 부적절한 콘텐츠를 탐지합니다. 신뢰도가 낮은 예측에 대해서는 사람 검토를 사용합니다.
- C. Amazon SageMaker를 사용하여 부적절한 콘텐츠를 탐지합니다. 신뢰도가 낮은 예측에 대해 Ground Truth로 라벨링합니다.
- D. AWS Fargate를 사용하여 부적절한 콘텐츠를 탐지하는 커스텀 머신러닝 모델을 배포합니다. 신뢰도가 낮은 예측에 대해 Ground Truth로 라벨링합니다.

정답: B / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 사용자 업로드 이미지의 부적절한 콘텐츠 자동 탐지
- 개발 노력을 최소화
- 인기 소셜 미디어 웹사이트를 운영
- 사용자가 다른 사용자와 공유할 이미지를 업로드할 수 있음

정답은 B입니다.

정답 해설

Amazon Rekognition은 이미지의 부적절한 콘텐츠(Moderation)를 탐지하도록 설계된 관리형 서비스로 즉시 사용 가능한 API를 제공해 개발 노력을 최소화한다. 신뢰도 점수를 제공하므로 낮은 신뢰도 결과에 대해 사람 검토를 쉽게 연계할 수 있어 요구사항에 부합한다.

오답 해설

A. Amazon Comprehend를 사용하여 부적절한 콘텐츠를 탐지합니다. 신뢰도가 낮은 예측에 대해서는 사람 검토를 사용합니다.

Amazon Comprehend는 텍스트 분석용 서비스로 이미지 내용을 직접 분석하는 데 적합하지 않아 요구사항을 충족하지 못한다.

C. Amazon SageMaker를 사용하여 부적절한 콘텐츠를 탐지합니다. 신뢰도가 낮은 예측에 대해 Ground Truth로 라벨링합니다.

SageMaker는 커스텀 모델 개발·훈련과 Ground Truth 라벨링이 필요해 개발 및 운영 부담이 커져 '개발 노력 최소화' 요구사항에 부합하지 않는다.

D. AWS Fargate를 사용하여 부적절한 콘텐츠를 탐지하는 커스텀 머신러닝 모델을 배포합니다. 신뢰도가 낮은 예측에 대해 Ground Truth로 라벨링합니다.

Fargate에 커스텀 ML을 배포하면 모델 개발·관리·배포로 인한 상당한 운영 부담이 발생해 요구사항을 충족하지 못한다.

한 회사는 확장성 및 가용성 요구사항을 충족하기 위해 중요한 애플리케이션을 컨테이너로 실행하려고 합니다. 회사는 중요한 애플리케이션의 유지 관리에 집중하기를 선호합니다. 회사는 컨테이너화된 워크로드를 실행하는 기본 인프라의 프로비저닝 및 관리를 책임지고 싶어 하지 않습니다. 솔루션스 아키텍트는 이러한 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 할까요?

- A. Amazon EC2 인스턴스를 사용하고 인스턴스에 Docker를 설치합니다.
- B. Amazon EC2 워커 노드에서 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)를 사용합니다.
- C. AWS Fargate에서 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)를 사용합니다.
- D. Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 최적화 Amazon Machine Image(AMI)를 사용한 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 컨테이너 기반 실행 제공
- 애플리케이션 유지 관리에 집중할 수 있을 것
- 기본 인프라의 프로비저닝 및 관리를 책임지지 않을 것
- 확장성 및 가용성 요구 충족

정답은 C입니다.

정답 해설

AWS Fargate는 서버리스 컨테이너 실행을 제공하여 EC2 인스턴스 프로비저닝 및 관리를 제거하고, ECS와 통합되어 확장성 및 가용성을 제공하므로 요구사항을 가장 잘 충족한다.

오답 해설

A. Amazon EC2 인스턴스를 사용하고 인스턴스에 Docker를 설치합니다.

EC2에 Docker를 직접 설치하면 인프라 프로비저닝 및 관리를 회사가 직접 해야 하므로 요구사항과 맞지 않다.

B. Amazon EC2 워커 노드에서 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)를 사용합니다.

ECS를 EC2 워커 노드에서 사용하면 워커 노드(EC2)를 관리해야 하므로 인프라 관리 책임이 남아 있다.

D. Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 최적화 Amazon Machine Image(AMI)를 사용한 Amazon EC2 인스턴스를 사용합니다.

ECS 최적화 AMI를 사용한 EC2도 여전히 EC2 인스턴스의 프로비저닝 및 관리를 요구하므로 요구사항을 충족하지 못한다.

한 회사는 300개 이상의 글로벌 웹사이트와 애플리케이션을 호스팅합니다. 회사는 매일 30TB 이상의 클릭스트림 데이터를 분석할 플랫폼이 필요합니다. 솔루션 아키텍트는 클릭스트림 데이터를 전송하고 처리하기 위해 무엇을 설계해야 합니까?

- A. AWS Data Pipeline을 설계하여 데이터를 Amazon S3 버킷에 보관하고, 해당 데이터를 사용해 분석을 생성하기 위해 Amazon EMR 클러스터를 실행합니다.
- B. 데이터를 처리하기 위해 Amazon EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹을 생성하고, 처리된 데이터를 Amazon S3 데이터 레이크로 전송하여 Amazon Redshift에서 분석에 사용합니다.
- C. 데이터를 Amazon CloudFront에 캐시합니다. 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. S3 버킷에 객체가 추가되면 AWS Lambda 함수를 실행하여 분석을 위해 데이터를 처리합니다.
- D. Amazon Kinesis Data Streams에서 데이터를 수집합니다. Amazon Kinesis Data Firehose를 사용하여 데이터를 Amazon S3 데이터 레이크로 전송합니다. 분석을 위해 데이터를 Amazon Redshift에 로드합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 매일 30TB 이상 처리 가능한 확장성
- 300개 이상의 글로벌 웹사이트 및 애플리케이션에서 생성되는 클릭스트림 데이터
- 클릭스트림 데이터를 전송하기 위한 설계
- 클릭스트림 데이터를 처리하기 위한 설계
- 클릭스트림 데이터를 분석할 플랫폼 필요

정답은 D입니다.

정답 해설

전 세계 웹/앱에서 발생하는 클릭스트림을 대규모(일 30TB+)로 지속 수집해야 하므로, 스트리밍 수집 계층이 필요하다. Kinesis Data Streams는 대량 이벤트를 실시간으로 받아 버퍼링/확장할 수 있고, Kinesis Data Firehose는 운영 부담 적게 S3로 자동 적재(배치/압축/변환도 가능)한다. 이후 S3 데이터 레이크에 쌓인 데이터를 Redshift로 로드해 대규모 분석을 수행하는 흐름이, 문제의 “전송+처리 플랫폼” 요구에 가장 부합한다.

오답 해설

A. AWS Data Pipeline을 설계하여 데이터를 Amazon S3 버킷에 보관하고, 해당 데이터를 사용해 분석을 생성하기 위해 Amazon EMR 클러스터를 실행합니다.

AWS Data Pipeline은 레거시 성격이 강하고, 실시간 클릭스트림 수집/대규모 스트리밍 파이프라인의 대표적인 관리형 해법으로 보기 어렵다. EMR도 가능할 수 있지만, 매일 30TB 이상을 지속적으로 처리한다면 클러스터 운영/튜닝/스케줄링 부담이 커진다. 따라서 관리형 스트리밍 수집 서비스보다 운영 부담이 크고 비용 효율성도 낮다.

B. 데이터를 처리하기 위해 Amazon EC2 인스턴스의 Auto Scaling 그룹을 생성하고, 처리된 데이터를 Amazon S3 데이터 레이크로 전송하여 Amazon Redshift에서 분석에 사용합니다.

EC2 Auto Scaling으로 직접 처리 파이프라인을 만들면, 수집·버퍼링·재처리·중복 제거·장애 복구 등 스트리밍 파이프라인의 핵심을 전부 직접 구현/운영해야 한다. “매일 30TB+” 규모에서는 이런 운영 부담이 매우 커진다. Redshift 분석 자체는 가능하지만, 앞단의 수집 설계가 비효율적이므로 관리형 수집 서비스를 사용하는 구성이 더 적합하다.

C. 데이터를 Amazon CloudFront에 캐시합니다. 데이터를 Amazon S3 버킷에 저장합니다. S3 버킷에 객체가 추가되면 AWS Lambda 함수를 실행하여 분석을 위해 데이터를 처리합니다.

CloudFront 캐시는 콘텐츠 전송 가속이지 클릭스트림 “수집/전송” 계층이 아니다. 또한 S3 객체 업로드마다 Lambda로 처리하는 방식은, 30TB/일 규모에서 이벤트 수가 급증하면 Lambda 호출/동시성/재시도/순서 보장 등으로 운영이 복잡해진다. 클릭스트림에는 이벤트 스트림 수집 후 적재하는 구성이 더 적합하며, 캐시와 S3 트리거 중심 설계는 요구와 맞지 않는다.

한 회사가 AWS에 호스팅된 웹사이트를 운영하고 있습니다. 해당 웹사이트는 HTTP와 HTTPS를 별도로 처리하도록 구성된 Application Load Balancer (ALB) 뒤에 있습니다. 회사는 모든 요청이 HTTPS를 사용하도록 웹사이트로 전달되기를 원합니다. 솔루션 아키텍트는 이 요구사항을 충족하기 위해 무엇을 해야 합니까?

- A. ALB의 NACL을 업데이트하여 HTTPS 트래픽만 허용한다.
- B. URL에서 HTTP를 HTTPS로 교체하는 규칙을 생성한다.
- C. ALB에 HTTP 트래픽을 HTTPS로 리디렉션하는 리스너 규칙을 생성한다.
- D. ALB를 Server Name Indication(SNI)을 사용하도록 구성된 Network Load Balancer로 교체한다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 웹사이트가 AWS에 호스팅되어 있음
- 웹사이트는 HTTP와 HTTPS를 별도로 처리하도록 구성된 Application Load Balancer(ALB) 뒤에 있음
- 회사는 웹사이트로 전달되는 모든 요청이 HTTPS를 사용하기를 원함
- 모든 클라이언트 요청이 HTTPS로 전달되기를 원함

정답은 C입니다.

정답 해설

ALB는 리스너 규칙을 통해 HTTP(포트 80)로 들어오는 요청을 HTTPS(포트 443)로 리디렉션하도록 구성할 수 있어 요구사항을 직접 충족한다. 이는 사용자에게 표준적인 301/302 리디렉션을 제공하며 별도의 인프라 변경이 필요하지 않다.

오답 해설

A. ALB의 NACL을 업데이트하여 HTTPS 트래픽만 허용한다.

NACL은 상태 비저장으로 허용/차단만 수행하며 리디렉션 기능이 없어 HTTP 요청을 HTTPS로 전환할 수 없다; 차단하면 접속 실패를 유발한다.

B. URL에서 HTTP를 HTTPS로 교체하는 규칙을 생성한다.

URL 문자열을 단순히 교체한다고 표현한 것은 현실적이지 않으며 프로토콜 업그레이드를 보장하는 ALB 리디렉션 기능 사용이 더 적절하다.

D. ALB를 Server Name Indication(SNI)을 사용하도록 구성된 Network Load Balancer로 교체한다.

Network Load Balancer는 L4 수준의 로드밸런싱으로 HTTP→HTTPS 리디렉션 같은 HTTP 레벨 작업을 수행하지 않으며 SNI는 TLS 가상호스트용이며 프로토콜 강제 전환과 무관하다.

회사는 AWS에서 2계층 웹 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 개발자는 애플리케이션을 백엔드 Amazon RDS 데이터베이스에 직접 연결되는 Amazon EC2 인스턴스에 배포했습니다. 회사는 애플리케이션에 데이터베이스 자격 증명을 하드코딩해서는 안 됩니다. 또한 데이터베이스 자격 증명을 정기적으로 자동 회전하도록 구현해야 합니다. 최소한의 운영 부담으로 이 요구사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 데이터베이스 자격 증명을 인스턴스 메타데이터에 저장합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 사용하여 예약된 AWS Lambda 함수를 실행하여 RDS 자격 증명과 인스턴스 메타데이터를 동시에 업데이트합니다.
- B. 데이터베이스 자격 증명을 암호화된 Amazon S3 버킷의 구성 파일에 저장합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 사용하여 예약된 AWS Lambda 함수를 실행하여 RDS 자격 증명과 구성 파일의 자격 증명을 동시에 업데이트합니다. 되돌릴 수 있도록 S3 버킷 관리를 사용합니다.
- C. 데이터베이스 자격 증명을 AWS Secrets Manager의 시크릿으로 저장합니다. 시크릿에 대해 자동 회전을 활성화합니다. 시크릿에 접근할 수 있도록 EC2 역할에 필요한 권한을 부여합니다.
- D. 데이터베이스 자격 증명을 AWS Systems Manager Parameter Store의 암호화된 파라미터로 저장합니다. 암호화된 파라미터에 대해 자동 회전을 활성화합니다. EC2 역할에 암호화된 파라미터에 접근할 수 있는 필요한 권한을 부여합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 애플리케이션에 자격 증명을 하드코딩하지 않을 것
- 데이터베이스 자격 증명을 정기적으로 자동 회전할 것
- 최소한의 운영 부담으로 구현할 것

정답은 C입니다.

정답 해설

AWS Secrets Manager는 데이터베이스 자격 증명을 시크릿으로 안전하게 저장하고 내장된 자동 회전 기능을 제공합니다. EC2 IAM 역할에 권한만 부여하면 애플리케이션에서 직접 시크릿을 조회할 수 있으므로 운영 부담을 줄일 수 있다.

오답 해설

A. 데이터베이스 자격 증명을 인스턴스 메타데이터에 저장합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 사용하여 예약된 AWS Lambda 함수를 실행하여 RDS 자격 증명과 인스턴스 메타데이터를 동시에 업데이트합니다.

인스턴스 메타데이터에 민감한 자격 증명을 저장하면 보안 위험이 크고 자동 회전을 자체 구현해야 하므로 운영 부담이 증가한다.

B. 데이터베이스 자격 증명을 암호화된 Amazon S3 버킷의 구성 파일에 저장합니다. Amazon EventBridge(Amazon CloudWatch Events) 규칙을 사용하여 예약된 AWS Lambda 함수를 실행하여 RDS 자격

증명과 구성 파일의 자격 증명을 동시에 업데이트합니다. 되돌릴 수 있도록 S3 버전 관리를 사용합니다.

S3에 구성 파일을 두고 Lambda로 회전하면 수동으로 로직을 유지·관리해야 하므로 운영 부담과 복잡성이 높다.

D. 데이터베이스 자격 증명을 AWS Systems Manager Parameter Store의 암호화된 파라미터로 저장합니다. 암호화된 파라미터에 대해 자동 회전을 활성화합니다. EC2 역할에 암호화된 파라미터에 접근할 수 있는 필요한 권한을 부여합니다.

Parameter Store는 자체적인 데이터베이스 자격 증명 회전 기능이 Secrets Manager만큼 완전하지 않으며(또는 회전은 사용자 구현이 필요) 운영 작업이 더 늘어날 수 있다.

한 회사가 AWS에 새로운 퍼블릭 웹 애플리케이션을 배포하고 있습니다. 애플리케이션은 Application Load Balancer(ALB) 뒤에서 실행됩니다. 애플리케이션은 에지에서 외부 인증 기관(CA)이 발급한 SSL/TLS 인증서로 전송 중 암호화되어야 합니다. 인증서는 만료되기 전에 매년 교체되어야 합니다. 이러한 요구사항을 충족하기 위해 솔루션 아키텍트는 무엇을 해야 하나요?

- A. AWS Certificate Manager(ACM)을 사용하여 SSL/TLS 인증서를 발급한다. 인증서를 ALB에 적용한다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체한다.
- B. AWS Certificate Manager(ACM)을 사용하여 SSL/TLS 인증서를 발급한다. 인증서의 키 재료를 가져온다(임포트). 인증서를 ALB에 적용한다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체한다.
- C. AWS Certificate Manager Private Certificate Authority(ACM Private CA)를 사용하여 루트 CA로부터 SSL/TLS 인증서를 발급한다. 인증서를 ALB에 적용한다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체한다.
- D. AWS Certificate Manager(ACM)에 외부 CA가 발급한 SSL/TLS 인증서를 가져오기(임포트)한다. 인증서를 ALB에 적용한다. Amazon EventBridge(또는 CloudWatch Events)를 사용하여 인증서 만료 임박 시 알림을 보낸다. 인증서를 수동으로 교체한다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- ALB에서 SSL/TLS를 통한 전송 중 암호화 적용
- 인증서는 외부 인증 기관(CA)이 발급한 것일 것(브라우저 신뢰 필요)
- 인증서는 매년 만료 전에 교체되어야 함
- 퍼블릭 웹 애플리케이션에 적용되어야 함

정답은 D입니다.

정답 해설

ACM은 외부 CA가 발급한 인증서를 가져오기(임포트)하여 ALB에 적용할 수 있으며, 가져온 인증서는 ACM의 관리형 자동 갱신 대상이 아니므로 EventBridge 알림과 수동 교체 프로세스로 연간 교체 요구사항을 실무적으로 충족한다.

오답 해설

A. AWS Certificate Manager(ACM)을 사용하여 SSL/TLS 인증서를 발급한다. 인증서를 ALB에 적용한다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체한다.

ACM이 발급한 인증서는 AWS가 관리하는 CA에서 발급되며 '외부 인증 기관(CA)이 발급한' 조건을 충족하지 않는다.

B. AWS Certificate Manager(ACM)을 사용하여 SSL/TLS 인증서를 발급한다. 인증서의 키 재료를 가져온다(임포트). 인증서를 ALB에 적용한다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체한다.

발급한 인증서를 다시 키 재료로 임포트하는 것은 모순이며, 임포트된 인증서는 ACM의 관리형 자동 갱신을 지원하지 않는다.

C. AWS Certificate Manager Private Certificate Authority(ACM Private CA)를 사용하여 루트 CA로부터 SSL/TLS 인증서를 발급한다. 인증서를 ALB에 적용한다. 관리형 갱신 기능을 사용하여 인증서를 자동으로 교체한다. ACM Private CA는 사설(프라이빗) 인증서를 발급하므로 공개 인터넷에서의 브라우저 신뢰가 필요한 퍼블릭 웹 애플리케이션 요구사항을 충족하지 못한다.

한 회사는 AWS에서 인프라를 운영하며 문서 관리 애플리케이션의 등록 사용자 수가 700,000명입니다. 회사는 대용량 .pdf 파일을 .jpg 이미지 파일로 변환하는 제품을 만들려고 합니다. .pdf 파일 평균 크기는 5MB입니다. 회사는 원본 파일과 변환된 파일을 저장해야 합니다. 솔루션 아키텍트는 시간이 지남에 따라 수요가 빠르게 증가하는 것을 수용할 수 있도록 확장 가능한 설계를 해야 합니다. 다음 중 요구사항을 가장 비용 효율적으로 충족하는 솔루션은?

- A. .pdf 파일을 Amazon S3에 저장합니다. S3 PUT 이벤트를 구성하여 AWS Lambda 함수를 호출해 파일을 .jpg 형식으로 변환하고 Amazon S3에 다시 저장합니다.
- B. .pdf 파일을 Amazon DynamoDB에 저장합니다. Amazon DynamoDB Streams 기능을 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출해 파일을 .jpg 형식으로 변환하고 변환된 파일을 다시 DynamoDB에 저장합니다.
- C. .pdf 파일을 Amazon EC2 인스턴스, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 스토리지 및 Auto Scaling 그룹을 포함한 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션에 업로드합니다. EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램으로 파일을 .jpg로 변환하고 .pdf 파일과 .jpg 파일을 EBS에 저장합니다.
- D. .pdf 파일을 Amazon EC2 인스턴스, Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 스토리지 및 Auto Scaling 그룹을 포함한 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션에 업로드합니다. EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램으로 파일을 .jpg로 변환하고 .pdf 파일과 .jpg 파일을 EBS 저장소에 저장합니다.

정답: A / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 원본(.pdf) 및 변환(.jpg) 파일을 저장해야 함
- 평균 파일 크기 5MB
- 사용자 기반이 크고 수요가 빠르게 증가함
- 확장성(스케일링) 요구 및 비용 효율적 설계 필요
- 등록 사용자 수가 700,000명

정답은 A입니다.

정답 해설

Amazon S3는 객체 스토리지로 대용량 파일 저장에 비용 효율적이고 확장성이 우수하며, S3 PUT 이벤트 → AWS Lambda 조합은 서버리스로 자동 확장되고 사용량 기반 과금으로 운영 부담과 비용을 최소화한다.

오답 해설

B. .pdf 파일을 Amazon DynamoDB에 저장합니다. Amazon DynamoDB Streams 기능을 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출해 파일을 .jpg 형식으로 변환하고 변환된 파일을 다시 DynamoDB에 저장합니다.

Amazon DynamoDB는 대형 바이너리 객체 저장에 적합하지 않고 비용이 높으며 Streams 페이로드/크기 제한으로 부적절하다.

C. .pdf 파일을 Amazon EC2 인스턴스, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 스토리지 및 Auto Scaling 그룹을 포함한 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션에 업로드합니다. EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램으로 파일을 .jpg로 변환하고 .pdf 파일과 .jpg 파일을 EBS에 저장합니다.

EBS는 인스턴스에 종속되는 블록 스토리지로 공유/확장성이 떨어지고 Elastic Beanstalk+EC2는 운영 부담 및 비용이 더 크다.

D. .pdf 파일을 Amazon EC2 인스턴스, Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 스토리지 및 Auto Scaling 그룹을 포함한 AWS Elastic Beanstalk 애플리케이션에 업로드합니다. EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램으로 파일을 .jpg로 변환하고 .pdf 파일과 .jpg 파일을 EBS 저장소에 저장합니다.

EFS는 공유 파일 시스템이지만 S3보다 비용과 운영 부담이 크고, 제시된 구성은 불필요한 복잡성과 비용을 증가시킨다.

한 회사는 온프레미스에서 운영되는 Windows 파일 서버에 5TB를 초과하는 파일 데이터를 보유하고 있으며, 사용자와 애플리케이션이 매일 이 데이터와 상호작용합니다. 회사는 Windows 워크로드를 AWS로 이전하고 있습니다. 이 프로세스를 진행하는 동안 회사는 AWS와 온프레미스 파일 스토리지에 대해 최소 지연시간으로 액세스할 수 있어야 합니다. 회사는 운영 부담을 최소화하고 기존 파일 액세스 패턴에 대한 중요한 변경을 요구하지 않는 솔루션이 필요합니다. 회사는 AWS와의 연결에 AWS Site-to-Site VPN 연결을 사용합니다. 이 요구사항을 충족하기 위해 솔루션스 아키텍트는 무엇을 해야 합니까?

- A.** AWS에 Amazon FSx for Windows File Server를 배포 및 구성합니다. 온프레미스 파일 데이터를 FSx for Windows File Server로 이동합니다. 워크로드를 재구성하여 AWS의 FSx for Windows File Server를 사용하도록 합니다.
- B.** 온프레미스에 Amazon S3 File Gateway를 배포 및 구성합니다. 온프레미스 파일 데이터를 S3 File Gateway로 이동합니다. 온프레미스 워크로드와 클라우드 워크로드를 모두 S3 File Gateway를 사용하도록 재구성합니다.
- C.** 온프레미스에 Amazon S3 File Gateway를 배포 및 구성합니다. 온프레미스 파일 데이터를 Amazon S3(객체 스토리지)로 이동합니다. 워크로드 위치에 따라 각 워크로드가 Amazon S3를 직접 사용하거나 S3 File Gateway를 사용하도록 재구성합니다.
- D.** AWS에 Amazon FSx for Windows File Server를 배포 및 구성합니다. 온프레미스에 Amazon FSx File Gateway를 배포 및 구성합니다. 온프레미스 파일 데이터를 FSx File Gateway로 이동합니다. 클라우드 워크로드는 AWS의 FSx for Windows File Server를 사용하도록 구성하고, 온프레미스 워크로드는 FSx File Gateway를 사용하도록 구성합니다.

정답: D / 정답 및 해설

요구사항/조건

- 온프레미스와 AWS 양쪽에서 최소 지연시간으로 파일에 액세스할 것
- 운영 부담을 최소화할 것
- 기존 Windows 파일 액세스(SMB) 패턴에 중요한 변경을 요구하지 않을 것
- 데이터 규모는 5TB를 초과하며 일일 액세스가 발생함
- 연결은 AWS Site-to-Site VPN을 사용

정답은 D입니다.

정답 해설

FSx for Windows File Server는 Windows 네이티브 SMB 기능을 제공하고 관리형 서비스로 운영 부담이 적다. 온프레미스에 FSx File Gateway를 배포하면 로컬 캐시로 온프레미스 접근의 지연을 최소화하면서 동일한 SMB 인터페이스를 유지해 워크로드 변경을 최소화한다. 클라우드 워크로드는 AWS의 FSx를 직접 사용해 성능을 확보한다.

오답 해설

A. AWS에 Amazon FSx for Windows File Server를 배포 및 구성합니다. 온프레미스 파일 데이터를 FSx for Windows File Server로 이동합니다. 워크로드를 재구성하여 AWS의 FSx for Windows File Server를 사용하도록 합니다.

온프레미스 워크로드가 VPN을 통해 AWS의 FSx로 직접 접근하면 지연이 커질 수 있어 '최소 지연시간' 요구사항을 충족하지 못할 가능성이 있다.

B. 온프레미스에 Amazon S3 File Gateway를 배포 및 구성합니다. 온프레미스 파일 데이터를 S3 File Gateway로 이동합니다. 온프레미스 워크로드와 클라우드 워크로드를 모두 S3 File Gateway를 사용하도록 재구성합니다.

S3 File Gateway는 백엔드가 객체 스토리지(Amazon S3)이므로 Windows 고유의 SMB/NTFS/ACL 기능을 완전하게 제공하지 못해 기존 파일 액세스 패턴을 변경해야 할 수 있다.

C. 온프레미스에 Amazon S3 File Gateway를 배포 및 구성합니다. 온프레미스 파일 데이터를 Amazon S3(객체 스토리지)로 이동합니다. 워크로드 위치에 따라 각 워크로드가 Amazon S3를 직접 사용하거나 S3 File Gateway를 사용하도록 재구성합니다.

Amazon S3(객체 스토리지)로의 이전은 Windows 파일 서버 기능(예: SMB, NTFS ACL)과 호환되지 않아 워크로드에 중요한 변경을 요구하고 지연 목표를 보장하지 못한다.

한 병원이 Amazon API Gateway와 AWS Lambda로 RESTful API를 배포했습니다. 병원은 API Gateway와 Lambda를 사용하여 PDF 형식 및 JPEG 형식의 보고서를 업로드합니다. 병원은 Lambda 코드를 수정하여 보고서에서 보호된 건강 정보(PHI)를 식별해야 합니다. 운영 부담을 가장 적게 하면서 이 요구사항을 충족하는 솔루션은 무엇입니까?

- A. 기존 Python 라이브러리를 사용하여 보고서에서 텍스트를 추출하고 추출된 텍스트에서 PHI를 식별합니다.
- B. Amazon Textract를 사용하여 보고서에서 텍스트를 추출합니다. 추출된 텍스트에서 PHI를 식별하기 위해 Amazon SageMaker를 사용합니다.
- C. Amazon Textract를 사용하여 보고서에서 텍스트를 추출합니다. 추출된 텍스트에서 PHI를 식별하기 위해 Amazon Comprehend Medical을 사용합니다.
- D. Amazon Rekognition을 사용하여 보고서에서 텍스트를 추출합니다. 추출된 텍스트에서 PHI를 식별하기 위해 Amazon Comprehend Medical을 사용합니다.

정답: C / 정답 및 해설

요구사항/조건

- PDF 및 JPEG 형식의 보고서를 처리할 것
- 추출된 텍스트에서 보호된 건강 정보(PHI)를 식별할 것
- Lambda 코드 변경으로 통합 가능해야 하며 운영 부담(운영 부담)을 최소화할 것

정답은 C입니다.

정답 해설

Amazon Textract는 PDF와 이미지에서 문서 수준의 OCR을 정확히 수행하고, Amazon Comprehend Medical은 PHI(의료 관련 엔터티)를 관리형 API로 식별하므로 별도 모델 개발·유지 없이 요구사항을 충족해 운영 부담을 최소화한다.

오답 해설

A. 기존 Python 라이브러리를 사용하여 보고서에서 텍스트를 추출하고 추출된 텍스트에서 PHI를 식별합니다.

기존 Python 라이브러리로는 OCR·의료용 엔터티 인식 정확도를 유지하기 위해 모델 개발·튜닝·유지보수 등 높은 운영 부담이 발생한다.

B. Amazon Textract를 사용하여 보고서에서 텍스트를 추출합니다. 추출된 텍스트에서 PHI를 식별하기 위해 Amazon SageMaker를 사용합니다.

Textract는 적합하지만 SageMaker를 이용하면 PHI 식별을 위한 모델을 개발·학습·배포·유지해야 하므로 운영 부담이 크다.

D. Amazon Rekognition을 사용하여 보고서에서 텍스트를 추출합니다. 추출된 텍스트에서 PHI를 식별하기 위해 Amazon Comprehend Medical을 사용합니다.

Amazon Rekognition은 문서용 OCR이 아닌 이미지 분석 중심이며 PDF 처리와 문서 텍스트 추출에서 Textract보다 적합하지 않아 정확도·운영 측면에서 불리하다.